东南大学

东南大学复杂交通网络研究中心

适用于大语言模型的综合交通系统应用场景



编制单位:东南大学复杂交通网络研究中心

发布日期:2026 年 08 月

目 录

1、城市路网运行监测——城市路口交通流时空轨迹全量感知 1
场景定义 1
服务部门 1
非大模型不可的原因 1
三要素（数据算法算力） 2
2、城市路网运行监测——面向城市重大活动的路网交通流预测 4
场景简介 4
为什么非大模型不可 4
数据需求 5
数据输入 6
数据输出 6
算法 6
算力 7
课题支撑 7
3、城市公交智能调度优化—公交车辆运力精准匹配 9
场景是什么 9
大模型涉及的关键环节 9
非大模型不可的原因 10
三要素（数据算法算力） 11
4、公交智能调度优化—公交线网优化 13
场景定义 13
大模型涉及的关键环节 13
非大模型不可原因 14
三要素（数据算法算力） 15
5、公交智能调度优化—城市公交全域安全智能防控 17
场景定义 17
大模型涉及的环节 17
非大模型不可原因 18
三要素（数据算法算力） 19
6、城市道路智能监测养护—城市道路病害识别 22
场景定义 22
大模型涉及的环节、非其不可的原因 22
数据、算力、算法 23
预期效果 24
7、城市道路智能监测养护—城市道路年度/季度养护方案智能生成 26
场景定义 26
非大模型不可原因 28
三要素（数据算法算力） 28
预期效果 30

8、城市交通枢纽运营管理—城市跨运输方式运力资源协同调度）.....32
场景定义.....32
业务部门与需求.....32
大模型涉及的环节.....33
非大模型不可原因.....33
三要素（数据算法算力）.....35
9、城市交通枢纽运营管理—城市综合客运枢纽协同应急指挥调度.....37
场景定义.....37
业务部门与需求.....37
大模型涉及的环节.....38
非大模型不可原因.....39
三要素（数据算法算力）.....40
10、城市低空智能运输—城市级低空物流走廊航线网络规划.....42
场景定义.....42
大模型涉及的环节.....43
非大模型不可原因.....44
三要素（数据算法算力）.....45
11、城市低空智能运输—城市快递无人车配送.....47
场景定义.....47
大模型涉及的环节.....48
非大模型不可原因.....49
三要素（数据算法算力）.....50
12、城市重大灾害智能预警—城市道路隧道运行监测与安全预警.....53
场景是什么.....53
非大模型不可的原因.....53
算力、算法和数据.....54
13、城市重点营运车辆监管—两客一危违规行为识别.....56
场景定义.....56
大模型涉及的环节.....56
非大模型不可原因.....57
三要素（数据算力算法）.....58
14、城市重点营运车辆监管—城市客运重点车辆违法违规行为智能稽查.....63
场景定义（巡游出租车＋网约车）.....63
场景流程图.....64
为什么“非大模型不可”.....65
三要素（数据算法算力）.....66
15、城市突发事件应急调度—城市突发场景下城市公共交通应急调度.....71
场景定义.....71
非大模型不可原因.....71
数据、算力、算法支撑.....72
16、车路云协同感知与出行安全提升—基于车路云协同智能感知的安全驾驶辅助.....75
场景简介.....75
非大模型不可的原因.....75

服务对象 76
涉及方法 76
预期效果 76
课题关联 77
17、车路云协同感知与出行安全提升—车路云协同感知下的应急车辆优先通行控制 78
大模型简介 78
非大模型不可的原因 78
服务对象 79
涉及方法 79
预期效果（含数据输入与输出） 80
课题联系与支撑 80
18、智能城市交通服务—城市智能停车引导 81
场景定义 81
大模型涉及的环节 81
非大模型不可原因 82
三要素 83
19、智能城市交通服务-城市出行路径推荐 87
场景定义 87
大模型涉及的环节 87
非大模型不可原因 88
三要素（数据算法算力） 89

1、城市路网运行监测——城市路口交通流时空轨迹全量感知

场景定义

基于地图 app 海量浮动车与非浮动车等轨迹数据、路口坐标等静态数据、路口停车等动态数据、路口流向级拓扑关系等，结合大模型预训练技术（LLM+LoRA），构建多城市路口轨迹统一预训练大模型。模型输入上述数据，通过端到端学习方式，形成时空数据的嵌入表达，并采用基础 LLM 架构进行掩码自监督学习，反推路口、路段、区域的实时交通状态，包括流量、排队长度、延误、失衡状态等关键指标，服务于城市信控优化和交通管理。

服务部门

- 交通管理部门，帮助进行交通管理和调度、信号灯控制策略优化、交通趋势预测
- 城市规划部门：评估新交通政策或基础设施项目对交通的影响
- 公共交通运营部门：优化公交线路和班次、监控公共交通工具的运行情况
- 导航和地图服务提供商：提供更准确的实时路况信息、优化路线规划算法
- 物流和配送公司：预测配送路线的交通状况、提高物流效率，降低运输成本。
- 紧急服务部门：监控交通状况，为紧急车辆提供优先通行
- 环境监测部门：分析交通流量与空气质量之间的关系，评估交通管理措施对减少污染的影响
- 保险公司：为车辆保险定价和风险评估提供数据支持
- 科研机构和学术界：提供丰富的交通数据，支持交通领域的研究和创新
- 智能交通系统开发商：利用大模型感知数据开发和测试智能交通系统

非大模型不可的原因

- **原因一：在数据特性方面**，轨迹数据存在“稀疏、偏差、异构”特征，包括①稀疏性：轨迹是抽样数据，**日均采样率不足**，浮动车占比低，并非全量车辆；②偏差性：轨迹分布存在时空偏差（如高峰时段、主干道偏多），**高峰时段 GPS 漂移 25–40 m**；③异构性：不同城市、路口、时段、天气、车型下轨迹模式差异极大。传统模型在抽样率 <10 % 时 **RMSE 放大至少 2** 倍，难以从稀疏+偏差中还原真实交通状态，而大模型凭 **10 亿级参数**的自监督预训练，具备从海量数据中提取高阶隐含关系的能力，能通过自监督预训练补偿数据缺陷，把稀疏轨迹还原到 **5 min 流量误差 ≤4.4 辆**，**直行精度 >90 %**，而其他 Webster 等方法在同等稀疏度下误差 >12 辆。
- **原因二：在任务复杂度方面**，实时交通状态感知不是简单分类或回归，需“端到端”反推高维交通状态，即从轨迹中反推出实时灯态（红/绿）、排队长度、流量、延误、失衡状态、区域级协同指标（如绿波带效率）等。这些指标无直接标签，需从轨迹片段中推理出整个路

口的动态演化。传统交通模型依赖人工建模+标定，当**路口隐藏状态维度 >20**（灯态、排队、延误、失衡等）时，无法处理非线性、动态、多变量耦合的真实场景。大模型能够通过端到端学习，利用32 层时空 Transformer **一次性输出 25 项指标**，直接从轨迹中"看"出交通状态，无需预设方程，实现中小模型无法完成的"轨迹→状态"端到端反推。

- **原因三：在泛化能力方面**，采集数据存在跨城市、跨路口、跨时段迁移特性，包括①全国 30万+路口，每个路口拓扑、相位、流量模式都不同；②传统方法需每路口单独标定模型，成本不可接受,换城市就得重新标定，采集-清洗-训练一套流程 **3–6 个月起步**；③需要一套模型覆盖全国，甚至无设备路口也能感知。大模型利用**全国 300+城市、500 亿条轨迹**统一预训练 + 微调机制，将路口拓扑、静态特征、轨迹模式统一编码为高维嵌入，新城只需 **1–2 周**真值做 LoRA 微调，**跨城 RMSE 增幅 <15%**，实现跨城市泛化。这是中小模型无法做到的。
- **原因四：在真值稀缺性/实时性方面**，路侧设备覆盖率低下，**仅 20%**，存在"弱监督"学习需求，包括①路口布设线圈、雷达、视频等检测设施的覆盖率低，**占比 20%**，且接口不统一、数据质量参差；②无设备布设路口比重大，缺乏真值，**80%路口无真值**，需用轨迹+大模型生成"准真值"；③统计回归、微观仿真、机器学习、视频识别等传统方法难以满足大规模场景中实时数据生成需求。传统模型无法从无标签轨迹中提炼有效信号，而大模型具备主动适应大规模数据的弱监督/自监督学习能力，**以 20 % 设备路口做弱监督标签**，通过十兆步掩码自监督，能用少量路侧真值微调，反向高效提升无设备路口的感知精度，**把无设备路口的 5 min 流量误差从 12.1 辆压到 4.4 辆，提升 63 %**。

传统方法类别	具体方法	特点
交通流模型	Webster 延误模型、HCM 手册	基于固定公式，输入流量、灯控方案，输出延误、排队，不学习数据
宏观模型	CTM、LWR 模型	用偏微分方程描述流量-密度关系，无法处理个体轨迹
微观模型	VISSIM、SUMO 中的跟驰模型（如 IDM、Wiedemann）	模拟每辆车行为，但需人工标定参数，不能从轨迹中自动反推状态
统计回归方法	线性回归、ARIMA、Kalman 滤波	假设线性关系或高斯噪声，无法建模非线性、动态、异构轨迹模式
规则系统	固定阈值法（如"停车>5 秒算红灯"）	人为设定规则，无泛化能力，换个路口就失效
小机器学习模型	SVM、随机森林、浅层神经网络 LSTM、GCN	需大量人工特征工程，且无法处理序列+空间结构（如轨迹+拓扑）

三要素（数据算法算力）

- **数据**

输入：浮动车轨迹、非浮动车轨迹（车载导航、车机盒子、后装 OBD 等合作车企回传）、部分路侧检测器数据、路口静态特征（坐标、车道数）、动态特征（速度、停车时刻）

输出：实时交通流量（5 分钟均值误差约 4.4 辆）、排队长度（5 秒推理误差约 17.3 米，84.5%误差在 30 米内）、延误指数、失衡状态、路口评级、区域拥堵指数等

- **算法**

大模型借助轨迹、路口动静态特征等数据进行掩码自监督学习，融合路测检测设备所采集的真值，微调大模型训练参数，提升模型在城市路口的时空轨迹感知精度，涉及模块包括LLM（大语言模型）、LoRA 微调、时空嵌入（Spatiotemporal Embedding）、图神经网络（GAT）、编码器（Fusion/Static/Dynamic Encoder）、自监督学习。

- **算力**

按照城市内 6000 个路口每天 70TB 轨迹数据量计算，分别需要 24 PB、5.6 Gbps 带宽的存储资源，8750 个物理核的计算单元，13 张 A10 的 GPU 推理资源。

24 PB=原始轨迹+清洗后训练集+检查点/快照+微调 LoRA 权重+历史归档

5.6 Gbps 带宽=日增数据量/(24×3600)×8

8750 个物理核=日核时/ 4 / 0.8 超线程，日核时=日增数据量 ×400

13 张 A10=（并发 QPS /单卡 QPS）*× 2 × 1.3

并发 QPS=路口数 R × 采样频率

(1) 课题支撑

课题一：综合交通大模型架构及知识表征体系研究

该课题致力于构建一个综合交通大模型架构，专注于知识表征体系的研究，这对于实现基于车辆轨迹数据的实时路口交通参数反推和感知至关重要。通过设计多模态交通数据语义融合与对齐方法，该课题能够整合丰富轨迹数据，形成统一的知识表征体系。这不仅为交通静态和动态知识层的构建提供了坚实的基础，而且为实时交通参数的反推提供了必要的数据和知识支持。此外，该课题还研究了综合交通高可信数据融合构建与知识表征体系验证方法，这将确保模型能够准确理解和利用车辆轨迹数据，从而提高路口交通参数感知的准确性和可靠性。

课题二：交通大模型底座搭建关键技术

该课题专注于交通大模型底座的搭建关键技术，这对于确保模型能够高效运行并准确预测基于车辆轨迹数据的实时交通参数至关重要。通过增量预训练与自适应迁移学习技术，模型能够快速适应车辆轨迹数据的变化，实现实时更新，这对于捕捉路口交通流的动态变化至关重要。此外，异构数据增量采集和增量学习机制的引入，使得模型能够处理大规模的路口轨迹数据，从而提高感知推演的准确性。这些技术的应用将极大地增强模型对车辆轨迹数据的理解和利用能力，为实时路口交通参数的反推和感知提供强有力的技术支持。

课题三：跨模态场景认知与可解释推理引擎关键技术

该课题研究跨模态场景认知和可解释推理引擎关键技术，这对于提升基于车辆轨迹数据的模型解释性和可信度至关重要。通过构建场景知识库和召回技术，模型能够更好地理解和解释车辆轨迹数据中的交通场景，这对于准确感知和反推路口交通参数具有重要意义。此外，基于交通场景特征自优化物理模型库的应用，将进一步提升模型对车辆轨迹数据的理解和推演能力。这些技术的应用将使模型能够更准确地从车辆轨迹数据中提取和利用信息，从而提高路口交通参数感知的准确性和可解释性。

2、城市路网运行监测——面向城市重大活动的路网交通流预测

场景简介

本场景聚焦于由城市重大活动（如国际峰会、大型体育赛事、明星演唱会、节假日庆典等）引发的短期、高强度、可预见的交通需求激增事件。该类事件具有明确的时空范围，通常在特定日期、于特定场馆及周边区域集中产生大规模的"潮汐式"交通流，极易导致核心路网、关键枢纽及接驳道路出现周期性、区域性的交通拥堵，对城市常态交通运行构成巨大压力。

与突发性事件不同，重大活动交通具备高度可预见性，应急处置的核心在于"事前精准预测、事中精细管控、事后快速消散"。场景的关键节点在时间上涵盖活动前的筹备与预警、活动期间的实时管控与诱导、以及活动结束后的疏散与恢复；在空间上重点关注活动场馆、参会者集散地、主要通勤走廊、停车区域及周边关联路网。处置的总体目标在于实现从预测、预案、管控到疏导的全流程闭环管理，核心是保障活动交通与城市常态交通的协同运行，最大限度降低活动对市民日常出行的干扰，提升参与者与市民的出行体验，最终实现**态势可预见、管控可前置、资源可优化、疏散可引导**的智慧交通管理新模式。

本场景的大模型技术应用主要服务于以下三类业务部门及用户群体，他们在活动交通保障中承担不同角色，具有差异化的核心需求：

层级	服务对象	核心需求与价值
决策层	市交通委、市公安局交警支队、市应急管理局、活动组委会	**1.宏观决策支持：**需要活动前数周至数天的长期、宏观流量预测，用于评估活动对城市路网的总体影响，从而审批交通管制范围、时段等顶层方案。 **2.资源调配依据：**根据预测的拥堵热点和时段，提前科学部署警力、清障车、应急通讯等资源。
调度层	交警指挥中心、公交集团调度中心、轨道交通运营公司	1.**精细化管控：**需要活动前数小时至活动中的**短期、精细化预测**（如路口级流量、关键通道行程时间），用于动态调整信号灯配时方案（绿波带、瓶颈控制）、发布可变车道指令。 2.**运力规划基础：**基于预测的客流集散规模和时空分布，提前规划公交临时专线、地铁加开列次、出租网约车接驳点的运力投放，确保运力与预测需求匹配。
公众层	活动参与者、周边市民、普通出行者	1.**出行规划参考：**需要通过地图 APP、导航软件获取基于预测的**个性化出行建议**，如最佳出发时间、避堵路径、预计行程时间，以便提前规划，减少现场滞留。 2.**实时诱导信息：**依赖交通部门基于预测发布的**实时路况和预警信息**（通过可变信息板、广播、APP 推送），在出行途中动态调整路线。

为什么非大模型不可

- **数据规模：**大型活动散场时形成的瞬时交通需求是日常高峰的 **15-20 倍**，导致路网数据在 30 分钟内激增到日均量的 40%，包括百万级用户出行轨迹、十万级停车预约

记录、全市数千路视频流实时画面，以及票务系统、社交媒体等多源信息。传统模型（如浅层神经网络、统计模型）受限于处理能力，仅能选取片段数据进行分析，导致预测偏差超过 25%。而百亿参数大模型能构建统一表征空间，实现多模态数据深度融合，将整体预测误差控制在 **8%**以内。

- **场景复杂度**：活动交通系统包含超过 50 个动态变量相互耦合，如信号灯策略、公交调度、管控措施与个体路径选择等。传统仿真模型依赖固定参数，一次推演耗时超 15 分钟，无法满足应急响应的实时性要求。大模型能同时处理**超过 50 个维度的动态特征**，在 **30 秒内**完成对未来 **30 分钟**交通态势的演化推演。
- **推理深度**：重大活动期间的交通流变化具有明显的阶段性特征（准备期、高峰期、疏散期），传统预测模型多停留在"流量是多少"的描述层面，预测精度有限，难以回答"为什么会有这样的流量变化"和"未来会如何演变"等深层问题。传统模型仅能提供 5 分钟内的预测，且无法解释预测依据。大模型通过思维链和因果推理技术，能够分析多个关键因果链，并推演其对路网的影响路径与演变趋势，预测时效从传统模型的 **5 分钟延长至 30 分钟**，关键路段预测误差从 **15.2%降低至 4.7%**。
- **泛化性**：不同重大活动（体育赛事、音乐会、展会等）具有不同的参与规模、人群特征、活动时长和空间分布，传统模型需要针对每种活动类型进行单独建模和标定，模型迁移成本高、部署周期长，平均需 3 个月时间。大模型通过"预训练+微调"范式，首先利用 500+场重大活动，总数据量达 1.5TB 进行预训练，学习通用的活动交通流表示。当应用于新的重大活动时，仅需少量的活动特征数据进行 1-2 周的微调，即可快速适应新活动类型，实现"一个模型，适配万活动"的敏捷部署，将活动交通预测系统的准备时间从**传统模型的 3 个月缩短至 1-2 周**。

数据需求

数据类别	数据来源	关键字段示例
基础路网与设施数据	自然资源与规划部门、地图厂商、交通管理部门	•路段/路口 ID、车道数、限速、通行能力 •道路等级、拓扑连接关系 •关键枢纽（场馆、车站、机场）位置与容量 •停车场位置与车位数
历史与实时交通流数据	地图厂商、交通部门感应线圈/微波检测器、浮动车 GPS	•路段平均车速、旅行时间 •车流量、占有率（饱和程度） •拥堵指数、排队长度
活动特性与票务数据	活动主办方、票务平台（大麦/猫眼等）	•活动类型、规模、确切时间与时长 •售票数量、购票者地理分布（脱敏） •场馆座位图、出入口与疏散路线
关联出行与接驳数据	公交/地铁运营商、共享出行平台	•地铁进出站刷卡数据 •公交车辆 GPS 到站数据 •共享单车/电单车订单的起点终点（OD）
动态管控与事件数据	公安交警支队、交通委员会	•临时交通管制方案（时间、范围） •信号灯配时方案 •交通事故、施工占道等突发事件的实时上报
背景出行与外部环境数据	人口普查数据、移动信令、气象局	•常住/就业人口空间分布 •区域间 OD 矩阵（出行规律） •天气预报（降雨、温度、能见度）

数据输入

输入模块	具体内容与数据来源
静态背景知识	**·路网拓扑**：来自地图数据，描述路口、路段如何连接。 **·基础设施属性**：车道数、限速、停车场容量等。 **·历史交通模式**：基于长期历史数据提炼的、嵌入在模型参数中的通用出行规律。
动态实时状态	**·实时交通流**：来自地图 API 和路侧检测器的当前车速、流量、拥堵指数。 **·实时事件**：来自交警的交通事故、施工信息。 **·实时天气**：来自气象局的温度、降水、能见度。
活动特定指令	**·活动核心信息**：来自票务和主办方的**活动类型(如"演唱会")、规模(8 万人)、开始/散场时间**。这是触发特殊交通模式的"指令"。 **·管控措施**：来自交警的**封路、限行、信号灯方案**。这是系统的重要约束条件。
关联态势上下文	**·公共交通负荷**：来自地铁和公交的实时客流数据。 **·背景 OD 需求**：来自移动信令的常规通勤出行需求。

数据输出

输出类别	具体内容	说明与业务价值
宏观态势预测	**区域级拥堵指数热力**：未来 1-6 小时，以 15 分钟为间隔，预测全域及重点行政/交通小区的拥堵等级（1-10）。	提供**宏观视野**，快速掌握拥堵的时空分布与演化趋势，用于战略资源调配。
关键通道预测	**核心路径行程时间表**：预测从各主要方向前往活动场馆，以及从场馆散场至各疏散方向的**行程时间（分钟）**，并给出置信区间。	提供**关键路径的通行预期**，是制定管控方案和出行计划的核心依据。
微观节点预测	**重点路口/路段交通参数**：预测关键节点的**流量（辆/小时）、平均速度（公里/小时）、排队长度（米）**等。	为信号优化、路口级警力部署提供**精细化数据支撑**，实现"一点一策"的精准管理。
拥堵传播推演	**拥堵链报告**：推演出拥堵的**起源点、开始时间、预计传播路径和影响路段、消散时间**。	揭示交通拥堵的**动态演化规律**，帮助指挥者预判下一阶段的瓶。

算法

算法类别	**算法**	**核心作用**
核心建模架构	**时空图神经网络**，如图注意力网络、时空图卷积	**模型骨架**。将路网结构化为图，同时捕捉交通流在**空间**（道路间影响）和**时间**（历史趋势）上的动态依赖关系，是精准预测的基础。
多模态融合	**跨模态注意力机制**	**信息融合中枢**。让不同类型的数据（如数值型交通流量、文本型活动描述、图结构路网）进行"对话"，实现深度融合。例如，让模型理解"演唱会散场"文本如何影响特定路段的流量数值。

时序动态捕捉	**Transformer**	**时序推理引擎**。替代传统 RNN/LSTM，能更有效地捕捉交通流的**长期周期性**（如每日高峰）和**短期波动性**（如突发事件影响），尤其擅长处理活动带来的剧烈变化。
预测与不确定性	**条件生成模型**，如条件变分自编码器，**分位数回归**	**预测输出层**。不仅预测未来的交通状态（如流量、速度），还能生成**概率分布**和**置信区间**，量化预测的不确定性，为风险决策提供关键依据。
知识增强与推理	**检索增强生成，思维链提示**	**常识与逻辑模块**。通过检索历史相似案例和注入领域知识（如交通规则），增强模型的因果推理能力，使其能推演“管控→绕行→次生拥堵”等连锁反应，提升可解释性。
高效适配与泛化	**提示调优，模型无关的元学习**	**快速迁移工具**。针对新活动或新场馆数据少的问题，通过这些技术对预训练大模型进行**极轻量级的微调**，实现“小样本”甚至“零样本”快速适配，解决冷启动难题。

算力

- **存储资源**：总计需约 18 PB 容量，用于存储基础历史交通数据、模型训练集与检查点、实时活动数据及 LoRA 微调权重。
- **网络带宽**：需保障 4.2 Gbps 峰值带宽，以支持活动期间视频、轨迹等多源实时数据的快速传输与处理。
- **计算单元**：需配置约 6500 个物理计算核心，用于并行处理数据预处理、特征工程和模型推理任务。
- **GPU 资源**：需 18 张 A100 级 GPU，确保在活动散场等高峰时段，能为数百个关键路口提供分钟级刷新的低延迟预测服务。

课题支撑

➢ **课题一（综合交通大模型架构及知识表征体系研究）支撑：多源数据融合与模型基础架构**

核心支撑技术：

- 多模态交通数据语义融合与对齐方法（跨模态特征空间对齐、多模态特征联合编码）
- 综合交通多模态大模型架构设计（MoE 多模态架构、“交通世界模型” 架构）
- 知识表征鲁棒性提升与持续演进（轻量化增量更新机制、表征一致性保障机制）

具体支撑作用：

- 解决场景中 “TB 级多元数据融合” 难题：实现交通流、活动票务、天气、管控措施等多模态数据的深度语义对齐，为预测提供统一数据基础，替代传统片段数据分析，将预测误差从 25% 降至 8% 以内
- 提供场景专属模型架构：“交通世界模型” 适配重大活动 “时空范围明确、潮汐流显著” 的特征，MoE 架构支持多任务并行（如宏观态势 + 微观节点预测）
- 保障活动全周期模型有效性：轻量化增量更新机制可在活动期间根据实时数据动态优化模型，避免因数据漂移导致预测偏差，同时保障表征一致性

➢ **课题二（交通大模型底座搭建关键技术）支撑：新场景快速适配与资源弹性支撑**

核心支撑技术：

- 增量预训练与自适应迁移学习（遗忘抑制与知识保留、多场景自适应迁移）
- 模型轻量化与云 - 边 - 端异构协同
- 弹性伸缩与分布式架构

具体支撑作用：

- 解决“新重大活动定制模型周期长”问题：依托 200+ 城市交通数据预训练基础，通过自适应迁移学习，仅需 7 天即可完成新重大活动场景适配，替代传统 45 天定制流程，预测准确率从 75% 提升至 92% 以上
- 支撑实时预测需求：轻量化模型 + 边端部署，满足活动期间 “30 秒内完成 30 分钟态势推演”的实时性要求，避免传统仿真模型 15 分钟推演滞后问题
- 应对算力波动：弹性伸缩架构匹配活动前（训练）、活动中（高峰推理）、活动后（疏散预测）的差异化算力需求，保障 4.2Gbps 峰值带宽与 18 张 A100 GPU 的高效利用

➢ **课题三（跨模态场景认知与可解释推理引擎关键技术）支撑：深度因果推理与可解释性**

核心支撑技术：

- 因果知识图谱驱动的受控思维链推理（因果知识图谱构建、受控知识链可交互可解释推理）
- 跨模态场景认知（场景知识库构建与召回、少样本场景识别）
- 可交互可解释推理引擎构建与推理调度优化

具体支撑作用：

- 实现“5 层以上因果推理链”：完整推演“活动散场→周边路网饱和→导航重规划→关联干线拥堵→区域瘫痪风险”的传导机制，替代传统 2-3 层浅层推断，为决策层提供“拥堵传播可预判”的依据（如提前部署清障车、警力）
- 提升场景泛化与案例复用：场景知识库召回历史相似活动（如同规模演唱会）的交通规律，少样本识别技术适配 “不同场馆区位特征”，辅助新活动预测逻辑校准
- 满足决策层可解释需求：可交互推理引擎让决策者直观查看“预测结果-数据依据- 逻辑链条”（如“某路口拥堵源于散场客流+信号灯配时”）避免黑箱模型决策风险。

3、城市公交智能调度优化—公交车辆运力精准匹配

场景是什么

本场景聚焦于城市公交在面对**动态出行需求变化**与“**最后一公里**”接驳短板时的**实时调度与供需匹配**问题。随着城市功能区重构、通勤半径延伸及出行模式多元化，公交客流在时间、空间与方向上呈现强烈波动：工作日高峰走廊超载、节假日商圈与景区客流激增、园区轮班与校园放假导致错峰出行，同时轨道接驳区与社区末端普遍存在出行衔接不足。

传统公交调度依赖**人工经验**制定班次与线路调整规则，模型结构固定、参数**静态**，难以应对高频、小范围、短周期的需求波动。一方面，调度指令通常基于“异常触发”或“投诉响应”，属于**被动响应**模式，平均响应滞后 **30** 分钟以上；另一方面，运力分配涉及司机工时、车辆续航、道路通行、能耗成本与服务质量等多重约束，传统方法**依赖专家经验**，反复调整参数、手工修正约束，建模过程耗时、泛化性差，无法实现分钟级优化与跨场景复用。

因此，本场景旨在构建“**主动感知与优化、智能建模**”的公交运力精准匹配方法，依托大模型的多模态语义理解、因果推理与自适应建模能力，实现从出行需求的主动感知与预测到运力供给的动态优化全链条闭环。大模型在系统中以“**知识中枢 + 决策智能体**”形态部署，形成交通知识库与语义索引机制，可实时检索历史场景、生成预案并推送至调度指挥平台，在节假日高峰、极端天气、应急疏运等场景下实现分钟级响应，推动公交系统由“人工经验驱动”向“数据语义驱动”跃迁，全面提升运行效率与公众出行体验。

大模型涉及的关键环节

- **感知：多模态推理驱动的主动响应机制**

公交运力精准匹配的核心在于对出行需求的实时感知与主动预测。系统需同时处理 IC 卡、扫码支付、GPS 轨迹、视频客流、信令数据、气象信息、活动公告等多源输入。大模型可通过统一语义嵌入实现多源数据的时空对齐与语义映射，自动生成“公交出行需求一张图”，并在此基础上结合交通知识图谱与时空 Transformer 结构，预测未来 30–90 分钟内的客流趋势与潜在运力缺口。例如，模

型可推演“暴雨+地铁延误”将导致某接驳区公交需求上升 35%、早高峰提前 20 分钟到达峰值，从而主动生成加密班次、临时接驳或跨线支援等方案，实现从“**被动响应**”到“**主动感知与优化**”的转变。

- **决策：多场景优化建模迁移与知识复用**

在供给运力决策环节，大模型主要用于**优化模型建模**的知识迁移与结构复用。通过对不同城市、线路类型及运行场景的调度经验进行学习，大模型能够抽取已有优化模型的结构特征与建模逻辑，并**根据新场景的运行约束自动生成适配的建模框架**。例如，在极端天气应急转运、春运及节假日高峰、重大活动散场、夜间通勤兜底服务等**民生保障场景**下，大模型可自动识别出“安全优先”“通达率最大化”等隐含约束并生成优化模型；在**新能源公交场景**中，能生成综合考虑动态平衡服务效率与能耗成本的多目标优化模型，实现节能减排与供需平衡的协同优化。系统可在此基础上调用优化算法进行求解，实现运力分配的快速建模与部署，支撑公交运力在多场景、多区域、多时段下的动态决策与精准匹配。

非大模型不可的原因

（1）服务模式跃迁：从传统模型的被动响应到大模型的主动感知与优化

传统公交调度模式依赖阈值触发或乘客请求信号才能调整运力，如当某线路满载率超过 **90%**或投诉量激增时才临时加班次。这种“**事后响应**”模式的平均调度通常**滞后 30 分钟以上**，无法应对分钟级需求波动。即尽管现有**数据驱动模型**（如时间序列模型）能利用历史客流或天气等数据进行趋势预报，但其依赖固定特征集与线性假设，**无法识别语义事件**（如“暴雨+地铁延误+园区下班潮”）的复合影响，预测准确率普遍低于 75%，**提前量不足 15 分钟**。

大模型通过多模态语义理解与生成式推理机制，可在需求尚未显性化前生成前置响应方案。例如，系统在检测到气象雷达“强降雨预警+地铁运行延误+园区工时结束”组合信号后，可自动推演接驳区客流增长趋势（+30%）并生成临时加班计划，使响应**提前至事件发生前 30 分钟**。由此，调度模式从“基于异常触发”跃迁为“**基于语义预测驱动**”，真正实现**主动感知与预防性调度**。这种能力的实现依赖大模型的跨模态信息融合、语义生成和因果推理特性，是传统结构化预测模型无法实现的。

（2）场景复杂度高：从依赖专家经验的人工建模到大模型的自动化建模

公交运力调度属于典型的**多目标、多约束**优化问题，需同时兼顾车辆续航、司机工时、道路通行能力、能耗成本与服务准点率等多维约束。这些约束之间存在复杂的**层级依赖**，例如“司机工时约束”影响发车频率，“道路通行约束”决定线路可行区间，而“车辆续航约束”又受气温、空调负荷与道路坡度等环境因素动态影响。**不同业务场景下的调度建模逻辑**也各不相同——节假日客流保障强调运能扩容与跨线支援，极端天气应急转运侧重安全与通达优先，夜间通勤与“最后一公里”接驳注重灵活性与响应时间，新能源公交运行则需平衡能耗与续航。传统优化方法通常依赖**人工经验**进行建模：专家需根据不同城市和线路手动确定目标权重与约束关系，再反复调整参数以保证解的可行性。当约束类型超过**数十种**、参数项**上百时**，这一过程既耗时又难以保持一致性，**单次模型重构周期通常在 2–3 小时以上**，且模型精度与工程师经验高度绑定，**迁移性差、自动化程度低**。

大模型通过结构生成与知识迁移机制，可从历史调度样本中**自动抽取约束语义**（如“能耗优先→续航约束强化”“道路饱和→班距放宽”），并动态**生成可计算的优化模型**，实现从“人工经验驱动”到“数据语义驱动”的转变。系统可在不人工干预的情况下，自动重构约束集和优化目标，使求解过程保持稳定性与泛化性。在多约束并发场景下，大模型辅助的自适应建模将模型重构时间由原先的 2–3 小时**缩短至 1 分钟**，显著提升复杂调度的实时可行性与智能水平，并可在节假日保障、应急转运、新能源公交等**复杂场景**中保持模型稳定与方案可行，显著提升调度效率与民生保障能力。

三要素（数据算法算力）

数据：5 大类、实时 5TB/日、核心字段≥1800 个，课题一支撑

类别	具体数据源	单量（24 h）	关键字段示例	质量要求
出行行为数据	公交 IC 卡、扫码支付、移动信令、地铁出入口客流	≈1.2 TB	乘客 ID（脱敏）、上车站、下车站、换乘节点、时段标签	时间同步误差≤1s，识别准确率≥95%，缺失率<2%
车载与站点感知数据	车载 GPS、APC 视频流、站台客流摄像头、车速/能耗传感器	≈2.3 TB	时间戳、车辆 ID、速度、客流计数、图像帧 ID	数据回传延迟≤200ms，视频帧标注准确率≥90%，关键传感器缺失率<1%

运行与调度数据	调度系统日志、发车计划、线路运行记录、司机工时表	≈0.8 TB	线路 ID、调度指令、发车时刻、班距、驾驶工时	记录频率≥1Hz，调度指令与执行匹配率≥98%
环境与事件数据	气象、施工公告、节假日活动、交通管制、12345 热线事件	≈0.5 TB	事件类型（施工/暴雨/活动）、影响区域、持续时间、事件语义	数据延迟≤5 分钟，事件识别准确率≥95%
公众交互与反馈数据	公交 APP 出行查询、投诉建议、异常上报、社交媒体热度	≈0.2 TB	用户 ID、指令类型、文本内容、舆情关键词、地理位置	文本识别准确率≥92%，舆情事件定位偏差<100m

算力

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
模型预训练（交通通用语义）	0.8T tokens，80B 参数，FP16 精度	256×A100 80GB，NVLink 互联	约 20 天（≈5EFLOP S·h）	构建交通语义理解与多模态融合基础能力
场景微调（公交专属）	30B tokens，LoRA 秩=32	32×A100	12 小时	注入公交运行规律、调度逻辑与出行语义理解能力
在线推理（分钟级预测与响应）	峰值并发 3000 请求/秒，单输入 1k tokens	40×A100 + 150 vCPU 边缘集群	平均延迟 1.5s，P99<2s	云端趋势预测+边端响应调度，实现分钟级运力重构
边缘与移动端部署	轻量 3B 模型，INT8 量化，模型体积 <500MB	车载终端+调度中心边缘节点	延迟<300ms	支持现场感知、局部预测与离线应急模式

算法

算法环节	描述	对应申报书技术路线
多模态出行需求感知与预测	通过 Transformer+CLIP 结构融合 IC 卡、视频、气象、文本等多模态信息，自动识别事件对出行的影响（如“暴雨→公交客流上升”）	对应“课题一：综合交通大模型架构及知识表征体系研究”
主动预测与前置响应	基于时空 Transformer 与交通知识图谱推理，预测未来 30–90 分钟客流趋势与潜在运力缺口，并生成加密班次、跨线调度等预案	对应“课题三：跨模态场景认知与可解释推理引擎关键技术”
多约束自适应建模	利用大模型的结构生成能力，将城市运行约束（如司机工时、续航、路网通达性）自动转化为可求解模型结构	对应“课题四：基于大模型的交通全链条自主式决策方法及策略库”
持续学习与迁移优化	通过 LoRA 与 Adapter 机制，实现新线路、新城市场景的快速迁移与参数微调	对应“课题五：多场景综合交通大模型应用平台原型构建技术与示范验证”

4、公交智能调度优化—公交线网优化

场景定义

本场景聚焦大模型在公交线网优化中的全流程应用，核心解决传统优化中“乘客需求难识别、方案效果难预判、落地执行有阻力”三大核心问题。针对多源数据分散在不同部门、人工整合效率低的痛点，大模型通过自动接入并融合 IC 卡、车辆 GPS 轨迹、人口分布、舆情反馈等跨域数据，结合时空分析算法与自然语言处理技术，实现出行需求的精准感知，破解“数据碎片化”难题。传统静态模型因数据滞后、维度单一，难以真实量化线路调整对乘客体验的影响，而大模型通过多维体验指标精准预测客流变化，并自动生成综合评估报告，提升了公交公司的决策效率。针对线网调整易引发舆情投诉、落地推进难的问题，大模型依托历史数据构建舆情风险预判模型，提前识别敏感群体与高风险措施，同时模拟不同调整节奏效果，生成“试点-评估-推广”渐进式计划，最终在优化线网结构、提升系统协同效率的同时，保障调整方案平稳落地，提升乘客公交出行意愿。

大模型涉及的关键环节

1、精准识别出行需求，定位低效线路：

传统方法在识别出行需求与定位低效线路时，主要依赖于人工抽样调查、静态运营报表及规划师的经验判断，其根本问题在于数据基础薄弱与分析维度粗放。大模型能够系统性解决传统方法的痛点，关键在于其构建了全量、多模态的数据处理与智能分析能力。在数据基础上，它突破了传统抽样调查的局限，通过自动接入 IC 卡、GPS、POI、社交媒体等数据流，形成了覆盖全域全时的出行图谱。其特色在于，不仅能快速建立多维评价体系，从宏观上评估线网的覆盖与均衡性，能实现精细到 200 米网格的微观诊断，精准解析地铁站、社区枢纽等关键节点的客流规律，捕捉导致效率低下的“末梢堵塞点”。同时，基于多模态数据，大模型能精准分析大客流走廊，对重复线路进行分组聚类，找出可整合的线路与站点。对于公交公司而言，大模型能直接锁定资源浪费点与潜力服务区，实现运力的精准投放减少运营成本。对于社会公众，其结果将转化为等候时间的缩短，改善日常出行体验。

2、模拟线路调整后的客流情况：

传统方法主要依赖静态模型与人工分析，其依赖的静态模型基于过时且有限的抽样数据，无法融合 GPS 轨迹、扫码支付等多源信息来刻画真实的出行选择。静态模型多局限于行程时间、换乘次数等少数结构化变量，既缺乏对乘客体验（如候车焦虑度、车厢拥挤感）的量化能力，也难以模拟调整方案引发的连锁反应与群体交互效应。大模型通过深度融合多源数据，构建了可计算的公交系统数字镜像，在此基础上建立了涵盖候车时长、换乘便利度、车厢拥挤度等多维体验指标的量化评估体系。当输入优化方案后，模型能够模拟全网客流重分布，计算出各环节体验指标的变化值，继而依托其语义理解与生成能力，自动解析数据背后的业务含义，将关键洞察转化为结构化文字分析，并同步调用可视化引擎生成对应的图表与决策地图，最终输出一份集数据、分析与建议于一体的综合评估报告对公交公司而言，这不仅将方案评估周期从数周缩短至数小时，极大减轻了工作压力。对社会公众，这意味着每一次线网优化都经过了对出行体验更周全的考量，能有效避免调整后等车更难、车厢更挤等负面情况，切实保障了服务品质的提升。

3、构建方案可交互性与可解释性：

传统公交线网优化方案常以“决策黑箱”形态呈现，仅展示调整结果而缺乏逻辑推演与依据阐释，导致公众因不理解调整缘由而产生抵触情绪，管理部门亦难以有效回应质疑。为破解这一困境，大语言模型可以构建起一套融合多源数据与语义理解能力的可解释决策体系。该体系首先通过解析历史客流特征、区域功能属性、人口分布结构及运营数据，生成覆盖“决策输入-模拟推演-输出结果”全链路的可视化分析图谱。在此基础上，模型能够自动生成针对每一处线路调整的个性化解读说明，清晰阐释调整的决策依据、预期解决的痛点问题以及对不同群体出行产生的具体影响。更进一步，通过构建交互式方案模拟平台，公众可自主输入出发地与目的地，系统将展示调整前后出行路径对比、换乘便利度变化及行程时间预测，使抽象方案转化为可感知、可验证的个性化出行体验。这一机制实现了从“公布结论”到“阐释逻辑”的根本转变，既为管理者提供了具备充分说服力的决策备书，也为公众构建起透明、可信的参与通道，有效化解因信息不对称引发的信任危机，从源头提升公交优化方案的社会接受度。

非大模型不可原因

1、多源异构数据融合复杂

在传统公交线网优化的数据处理过程中，长期存在着数据系统割裂与整合效率低下的瓶颈问题。关键数据如 IC 卡交易记录、车辆 GPS 轨迹、舆情反馈信息以及人口空间分布等，通常分散在不同管理部门，依赖人工方式进行收集与整合，不仅耗时费力，还因数据格式不一致、关键字段缺失等问题，导致对线路运营状态的认识呈现碎片化。这种碎片化数据难以准确识别客流高峰时段、低效运行区段以及核心客运走廊，致使线网优化决策缺乏全面可靠的数据支持，进而影响方案的科学性与实施效果。

相比之下，大语言模型凭借其多源异构数据融合与高效语义理解能力，能够有效应对上述挑战。该技术可自动接入并集成来自不同领域的多源数据，无需依赖人工逐项对接。同时借助时空分析算法解析客流变化规律，并运用自然语言处理技术从非结构化舆情数据中提取关键信息，从而实现不同类型、不同结构数据的深度融合与全局整合。

2、服务导向转型：从客流优化到乘客体验优化

传统公交线网优化模型以历史 OD 矩阵、客流分配与路径最短为主要依据，其核心目标是“提高线路利用率、降低平均出行时间”。在实际操作中，这类模型以静态均值客流为输入，只能输出单一最优解，忽略出行目的、群体差异与服务体验。大模型通过跨模态知识学习与语义理解机制，可将 IC 卡数据、POI 分布、人口属性、出行问卷、政策文本等多源信息统一嵌入语义空间，形成“出行语义网络”。系统可自动识别“老年群体→步行距离敏感”“学生群体→换乘惩罚高”“园区通勤→准点率优先”等服务语义，并将其转化为优化约束与权重。这种对出行语义的抽取与约束生成能力，依赖于大模型的自然语言理解与多模态推理机制，是传统统计模型或规则模型所不具备的。

3、方案效果缺乏系统化推演能力

在传统公交线网优化的效果预判环节，长期存在依赖试错与反馈滞后的显著局限。由于缺乏有效的评估工具，传统方法难以在方案实施前对其潜在效果进行科学预判，只能依据实施后的运营数据开展被动调整。这一方面导致试错成本高昂，无效线路所产生的车辆调度与人力配置资源形成持续空耗；另一方面，由于数据收集与评估周期往往长达数周甚至数月，优化过程难以快速响应通勤高峰与节假日等客流变化，容易陷入反复调整的低效循环，最终制约整体优化效率与服务品质的提升。

相比之下，大语言模型凭借其模拟推演与多智能体协同能力，为实现方案效果的先验评

估提供了技术支撑。通过构建覆盖乘客、车辆及环境等多维因素的模拟系统，模型能够在方案落地之前，从客流分布、运营成本及舆情风险等关键维度对优化方案进行量化模拟与综合评估。该方法不仅能预先规避高风险、低效益的调整路径，将优化模式从“事后补救”的被动状态转变为“预测先行”的主动决策。这一转变不仅显著缩短了线网优化的整体周期，也从源头上降低了因试错造成的资源损耗，从而在实施前即可提升优化方案的科学性与可行性。

4、调整方案缺失可解释性

在公交线网优化的落地推进阶段，传统方法常因缺乏前瞻性风险评估而陷入被动应对的困境。由于未能在方案形成阶段有效识别潜在的舆论风险，传统方法的输出参数与线路拓扑缺乏语义解释能力，无法说明方案调整的原因，往往在方案公布后因触及部分乘客的核心出行利益（例如站点取消或线路走向变更），从而引发集中投诉与舆论压力。此时管理部门只能被动调配资源以应对客服与公关危机，严重时甚至导致优化措施暂停或中止。这种事后补救的处理方式，不仅造成前期规划投入的沉没成本，也损害公众对公交系统的信任，为后续优化工作带来更大阻力。

相比之下，大语言模型凭借其在多源数据融合与行为预测方面的优势，能够有效支持优化方案的主动风险防控与分阶段落地。大模型能清晰阐释每项调整的成因、预期效果与政策依据，有效增强了决策透明度与管理层、公众之间的信任连接。通过整合历史舆情数据与乘客出行特征，模型可在方案设计阶段便识别出高风险群体及敏感调整措施，并评估其潜在影响等级，进而输出具有针对性的风险缓释策略。此外，模型还可模拟不同推进节奏对客流与舆论的影响，据此生成试点验证、效果评估与全面推广相结合的渐进式实施路径。这种以预测为导向的主动防控与分步推进机制，有助于在保障方案顺利实施的同时，显著降低因舆论反弹导致的进程延误与资源浪费，从而提升公交线网优化的整体实施效能与可持续性。

三要素（数据算法算力）

数据：5大类、5TB/日、核心字段≥1800个，课题一支撑

类别	具体数据源	单日数据量	核心字段示例	质量与更新要求
乘客行为数据	公交IC卡交易记录、手机信令轨迹、APP扫码乘车日志	约1.8TB	用户ID、上下车站点、时间戳、出行链、换乘间隔	数据延迟≤2分钟，轨迹完整率≥97%，身份信息严格脱敏
车辆运行数据	公交GPS定位数据、到站预报数据、车载监控计数数据	约1.5TB	线路编号、车辆ID、经纬度、车速、满载率、到站时间偏差	定位更新频率≤15秒，数据缺失率<1%
道路状态数据	交警雷达检测数据、路口排队长度视频识别数据	约0.9TB	路段ID、平均车速、拥堵指数、排队长度、通行时间	检测间隔≤5分钟，覆盖主要走廊，数据可用性≥99%
服务资源数据	公交排班计划、司机值勤表	约0.5TB	班次ID、计划发车间隔、车型、司机工号、能源余量	排班信息提前1日同步，资源状态更新≤10分钟
外部环境数据	人口分布数据、站点POI数据、社交媒体公交投诉信息	约0.3TB	居民数量、站点周边建筑类型、舆情事件描述、情感极性	信息录入延迟≤15分钟，情感识别准确率≥85%

算力：训练≥10EFLOPS·h，推理≥1.6PFLOPS，延迟<3s，课题二支撑

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
数据预处理与分析	日均处理5TB多源异构数据流	20×CPU计算节点（总计2000+vCPU），分布式存储	数据接入到可用延迟 ≤2 分钟	实现实时数据清洗、特征提取与融合，为上层模型提供支持
建模训练	80亿节点关系图，日均20亿交互事件，FP32精度	64×A10080GB，NVLink互连	14天完成训练	采用图神经网络，构建乘客-车辆-路网耦合系统

线网优化求解	500 条线路、3000 个站点的组合优化问题，整数规划模型	32×RTX6000Ada+256 核 CPU 集群	单次求解≤1 小时	支持多目标帕累托前沿分析，包含客流覆盖、运营成本、换乘效率等目标
推演推理	并发 1000 个方案测试，每个方案包含 50 万智能体行为模拟	40×H10080GB+500vCPU 预处理节点	平均响应 1.2 秒，P95<1.8 秒	采用自适应批处理技术，支持负载均衡
边缘计算节点	压缩后 15GB 路网子图模型，INT8 量化	部署于区域调度中心（8×A40GPU）	推理延迟≤800 毫秒	支持辖区范围内实时交通状态预测与调整方案生成
轻量评估终端	3GB 模型体积，WebAssembly 封装	集成至管理决策平台（浏览器端）	加载时间≤3 秒	支持管理人员交互式方案调整与效果即时可视化

按算法模块：

模块	核心需求	对应课题	核心技术	支撑作用
多模态数据融合	解决跨部门数据格式不一、字段缺失导致的整合困难，消除数据孤岛	课题三	1. 跨源数据对齐 2. 时空特征提取 3. 少样本异常识别	实现 IC 卡、GPS、客流视频、舆情等 5 大类数据的自动接入与融合，构建覆盖全域的出行图谱，为优化提供完整数据基础
出行行为模拟	精准还原个体出行决策机制，预测线路调整后的客流分布变化	课题三	1. 大语言模型行为推演 2. 因果推理引擎	构建 50 万智能体级环境，量化评估方案对候车时间、换乘便利度、车厢拥挤度的具体影响
交互解释生成	将优化结果转化为可理解的决策依据，支持方案公示与公众沟通	课题三 课题五	1. 可解释 AI 2. 自然语言生成 3. 交互可视化	自动生成方案解读报告，构建交互式查询平台，提升方案透明度与公众接受度

5、公交智能调度优化—城市公交全域安全智能防控

场景定义

本场景聚焦于城市公交运行全过程的安全防控，城市公交系统运行全周期的安全防控，旨在从“人-车-环境-场站”四层安全闭环出发，构建基于大模型的智能感知与决策支持体系，推动公交安全管理由“事后响应”向“事前预警、联动决策、自主进化”升级。面对公交系统运行时间长、空间跨度大、工况复杂等固有特点，传统安全防控手段在多个层面存在明显局限。在驾驶员状态识别方面，现有视觉算法依赖关键点检测或阈值判断，易受光照变化、遮挡、个体差异等因素干扰，对疲劳、分心、突发身体异常等风险识别误报率较高，难以实现对驾驶行为的语义级理解与连续状态监测。基于大模型的语义理解与多模态融合技术，可综合视觉、语音及生理信号，实现对驾驶员状态的深层语义建模与动态风险预测，从而支持从静态检测向主动预警转变。在行车风险监测方面，公交运行易受行人闯入、非机动车混行、恶劣天气及视觉盲区干扰，传统单模态感知算法难以在复杂交通流中实现全局态势感知。借助大模型的空间语义重建与时空推理能力，可融合车载传感器、路侧感知与高精地图信息，构建城市级三维交通语义场景，实现对潜在风险点的前视预测与动态防控。此类场景具有风险源多样、时空耦合性强、识别精度要求高等特征，传统安全监测手段普遍面临数据割裂、响应滞后与误报频繁等挑战。系统的总体目标在于构建基于大模型的公交安全智能感知与风险预警体系，实现从驾驶员状态识别到行车环境感知的全过程闭环管理，全面提升公交运行的安全韧性与主动防御能力。

大模型涉及的环节

（1）多模态融合下的语义级动作识别

传统视觉算法依赖有限样本和浅层特征，易受光照、遮挡及个体差异影响。本项目构建基于视觉-语义联合表征的大模型驾驶员行为识别模块，利用其跨场景知识迁移与自适应泛化能力，从自然动作语义层面识别疲劳、分心、异常操作等行为状态。模型通过多模态数据融合（面部温度、头部姿态、眼动轨迹、语音特征等），形成对驾驶员生理与行为特征的统一表示，实现对长时段驾驶疲劳和注意力波动的动态建模。

（2）因果推理驱动的风险源识别与意图判断

在语义理解层，大模型能够从视觉序列中抽取高维动作语义，不仅识别表面行为，更能理解动作意图与潜在风险趋势；在推理层，模型基于因果图谱识别风险源类型，判断疲劳、分心、突发应激等状态之间的因果关系；在决策层，模型生成个体化的干预策略，如语音提醒、自动限速、气流调节或换班建议。通过强化学习机制，模型可根据驾驶员反馈动态调整触发阈值与干预优先级，实现“静态监测”向“智能干预”的转变。

（3）状态识别驱动的智能干预与调度闭环

驾驶员状态识别结果与车辆调度系统深度联动，当大模型检测到持续疲劳或高风险行为时，系统可自动调整班次或触发临时替换方案，形成“状态识别—风险预测—干预决策—调度执行”的智能闭环。该机制使驾驶员管理从被动监控迈向主动安全防控，显著降低人为失误风险，构建可持续学习与进化的驾驶安全保障体系。

（4）行车环境的空间语义重建与风险预测

针对公交运行中受道路盲区、恶劣天气及非机动车干扰等问题，构建基于时空认知大模型的环境理解模块，通过融合多源传感器数据（毫米波雷达、摄像头、激光雷达）建模城市交通语义场景，实现道路参与者行为预测、碰撞风险动态评估与盲区虚拟补全。在决策层，模型通过风险因果链分析生成多级应急响应策略，并自动与场站管理平台联动，实现应急资源调度与指令下发。通过在线学习机制，系统可根据历史事件自动优化响应流程，形成"智能场站管控-风险预测-应急联动"的动态安全体系。

非大模型不可原因

- **车辆与驾驶行为场景下的多模态语义理解缺失**

传统驾驶员状态识别算法主要依赖单一视觉或生理特征（如眨眼频率、头部姿态、加速度阈值）进行模式匹配，缺乏对跨模态信息的语义建模能力，无法捕捉动作序列的时间依赖或行为背后的意图差异。这使得系统难以区分"正常驾驶动作"与"风险行为"，长期停留在事后识别与静态判断阶段。例如，在复杂驾驶场景中，驾驶员低头查看仪表、调整空调或观察后视镜等动作常被误判为分心或疲劳，误报率可达 30%–40%；而真实疲劳、突发身体不适等风险状态却因特征变化微弱而被漏检。

大模型通过视频、语音、生理信号、驾驶操作日志等多模态联合预训练，将异构数据映射至统一语义空间，实现了"语义级驾驶行为理解"。在技术路径上，模型通过跨模态嵌入与注意力机制捕捉眼动、姿态、语音及车辆动态参数之间的语义耦合关系；借助时序 Transformer 与图神经网络对驾驶员连续状态进行动态建模，从而实现对"状态演化趋势"的预测，而非仅依赖单帧特征的静态识别。此外，模型可在驾驶员行为语义空间中推断风险成因，形成"行为—状态—风险等级"三层表征结构，为安全预警与干预策略提供依据。实际部署表明，大模型驱动的驾驶员监测系统可将误报率降低至 10%以下，提前 15 分钟预测疲劳或注意力涣散风险，实现由被动识别向主动预警的转变。

- **公交站台与复杂道路场景下的行车环境感知受盲区与多源干扰影响**

公交运行场景具有强非结构化特征，常伴随摄像头遮挡、非机动车穿插、光照反射、雨雪干扰等问题，导致传统基于几何或规则的融合算法难以形成全局认知。现有系统多依赖雷达与摄像头的几何对齐，在遇到动态遮挡或视野重叠时容易出现"语义断层"，无法推断盲区内潜在目标的运动趋势与行为意图。例如，当行人被大型车辆短时遮挡或骑行者从侧后方驶入时，系统往往在目标重新出现后才触发警报，导致响应延迟 5–8 秒，识别准确率不足 65%。

大模型通过构建统一的多模态语义空间，将视觉图像、雷达点云、轨迹数据、气象信息及道路语义嵌入同一高维表示，实现跨模态与跨视角的语义对齐。系统利用时空注意力机制捕捉长程依赖关系，并结合图神经网络建立"目标—场景—环境"多层语义图谱，从而在盲区条件下实现对潜在风险目标的概率化预测与行为推演。与传统检测不同，该模型输出的不仅是识别结果，还包括语义级场景理解与高层策略建议，例如自动评估"潜在冲突风险等级"、预测"安全通过窗口期"、或对站台区域人流密度变化进行动态预警。测试表明，该方法将盲区覆盖率由 40%提升至 70%，风险响应时间缩短至 500 毫秒以内，在强干扰环境下依然保持 85%以上的综合识别准确率。

- **人-车-环境耦合场景下的跨域风险识别困难**

公交安全防控中，驾驶员状态、车辆动态与道路环境存在显著的耦合关系，单一模块难以捕捉其内在因果链。传统系统通常采用"独立识别、分层响应"模式，缺乏统一的

知识表达与跨域推理机制。例如，当驾驶员出现注意力涣散、同时道路前方存在突发障碍物时，传统系统无法判断风险源是“驾驶行为异常”还是“外部环境干扰”，造成决策延迟与处置失效。

大模型通过融合多源感知数据构建“人-车-环境”三域动态知识图谱，利用图神经网络与因果推理算法建立跨域风险链条，实现风险共因识别与溯源分析。系统可将驾驶员状态变化与道路感知信息联合建模，实时判断风险主因，并自动生成处置建议（如语音提示、减速指令、路径规避策略等）。在部署测试中，该机制将跨域事件识别准确率提升至 90%以上，平均响应延迟缩短至 2 分钟以内，显著提升了系统的全局认知与联动响应能力。

- **调度与应急处置环节的决策闭环断裂**

传统公交安全体系中，感知与决策常处于割裂状态，识别结果无法反馈修正模型，导致误报累积与性能退化。系统虽能在事发后检测风险，但缺乏基于处置结果的再学习机制，无法在实践中自我校正与优化。例如，在驾驶员疲劳检测中，摄像头算法常因姿态变化或光照干扰触发误报，调度员虽确认系误警，但系统阈值并不会自动调整，仍沿用固定模型；在车辆异常监测中，某些传感器波动被判为潜在故障，却因未及时触发维修反馈而被重复报警，形成“识别—误判—忽略—再误判”的循环。随着时间推移，这种模型静态化问题使得误报率上升、信任度下降，系统从“智能辅助”退化为“被动告警”，不仅增加人工干预负担，也削弱了整个安全体系的动态响应能力。

大模型通过引入强化学习与在线自监督机制，构建从感知—决策—执行—反馈的智能闭环体系，实现模型的持续演化与策略优化。其核心不再局限于“识别风险”，而是能够依据不同风险等级生成差异化干预方案（如限速、临时进站、语音提示等），并与调度平台进行 API 级联动。当预警被验证为误报或响应效果不佳时，系统自动将结果作为强化学习信号回传，对阈值、特征权重及决策逻辑进行自适应微调，形成“识别—干预—验证—再学习”的演化闭环。实测表明，该机制使疲劳识别误报率降低 40%以上，盲区风险识别准确率提升至 88%，平均响应时间缩短至原有的三分之一，显著增强了系统在新工况与突发事件下的自我进化能力与运行韧性。

三要素（数据算法算力）

数据：6 大类、实时 4.2TB/日、核心字段≥1500 个，课题一支撑

类别	具体数据源	单量（24h）	关键字段示例	质量要求
驾驶员生理状态	红外热成像摄像头、智能手环/座垫传感器、方向盘握力传感器	0.9TB	面部微血管血流速率、心率变异性(HRV)、呼吸波、皮电反应(GSR)、体温波动曲线、肌肉紧张度	采样率≥100Hz，延迟<100ms，为因果推理模型提供高精度生理应激与疲劳本源信号
驾驶员行为语义	高清 DMS 摄像头、舱内麦克风阵列、踏板/方向盘操作传感器	1.1TB	3D 头部姿态六自由度、眼动轨迹与扫视模式、嘴部开合与哈欠频率、语音文本及语调情感特征、操作力度与频次时序	视频帧率≥30fps，声学事件检测延迟<200ms，支撑视觉-语义联合表征模型进行意图级行为理解
车辆动态交互	CAN 总线、高精度 IMU、轮速传感器	0.5TB	横向/纵向加速度、转向角速度、制动踏板行程、车辆横摆角速率、车道保持状态	数据采样周期≤10ms，为评估驾驶行为与车辆响应的耦合关系提供精准上下文

外部环境感知	前向/侧向毫米波雷达、激光雷达、环视摄像头	1.2TB	动态目标列表（位置、速度、加速度）、可通行区域语义分割图、目标轨迹多模态预测概率、实时点云稠密度	感知融合延迟≤50ms，目标跟踪 ID 连续，为时空认知大模型构建动态环境基座
交通场景语义	V2X 路侧单元、高精地图、信号机接口、实时交通事件流	0.3TB	信号灯相位与剩余时间、路口冲突点列表、交通规则语义标签（如禁行、让行）、事件影响范围多边形	信息更新频率≤1s，为风险因果链分析提供场景先验知识与规则约束
干预与反馈日志	语音交互系统、车辆控制总线、调度平台指令日志	0.2TB	干预类型（提醒/限速/接管）、触发时间戳、驾驶员响应动作、后续状态变化曲线、调度方案执行结果	全链路记录，为强化学习机制提供“决策-反馈-优化”的关键训练数据

算力：训练≥5EFLOPS·h，推理≥1.0PFLOPS，延迟<1.2s，课题二支撑

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
预训练（多模态基础）	450B 视觉帧+150B 雷达序列+50B 生理样本，参数 80B	320×A100 080GB	28 天 ≈5EFLOPS·h	构建“生理-行为-环境”统一认知空间，实现从信号到语义的跨模态深度融合
微调（安全防控专属）	15B 指令样本，LoRA 秩=64	48×A100	12 小时	注入驾驶行为因果知识与应急决策逻辑，专项优化风险溯源与智能干预能力
在线推理（调度中心）	峰值并发 2500 车次/秒	28×A100 +150vCPU	平均延迟 0.9s，P99<1.2s	支撑“状态-环境”双轨风险评估与多级应急响应的实时决策生成
边缘计算（车载终端）	轻量 3.5B 模型，INT8 量化	2×NVIDIA Orin	延迟 <120ms	实现端侧因果推理，完成从生理信号到分级干预策略的本地实时决策闭环

算法

按场景环节

场景环节	**对应申报书技术路线（概括级）**
安全感知与异常识别	课题一&课题三：通过“多模态联合编码→场景原型聚类”，实现对驾驶员微表情、生理应激、操作异常及道路盲区、冲突风险的多粒度、可信识别与语义解释。
风险评估与态势推理	课题三&课题四：采用“因果图谱构建→思维链推理”路线，融合生理、行为与环境数据，实现对“个体状态-外部风险”耦合效应的演化推演与等级判定。
应急决策与调度优化	课题二&课题四：遵循“多目标优化→云边端协同”路线，生成驾驶员分级干预、车速主动诱导、班次动态调整等个性化、韧性调度方案，并完成秒级决策-执行闭环。
模型训练与协同部署	课题一&课题二：采用“增量预训练→模型蒸馏”路线，构建面向车端轻量化与云端复杂推理的云边协同体系，保障全生命周期性能。
反馈学习与应用集成	课题五：通过“多智能体编排→自适应反馈闭环”，实现安全监测、决策与执行的动态协同，形成可扩展、可进化的公交安全应用平台

按算法模块

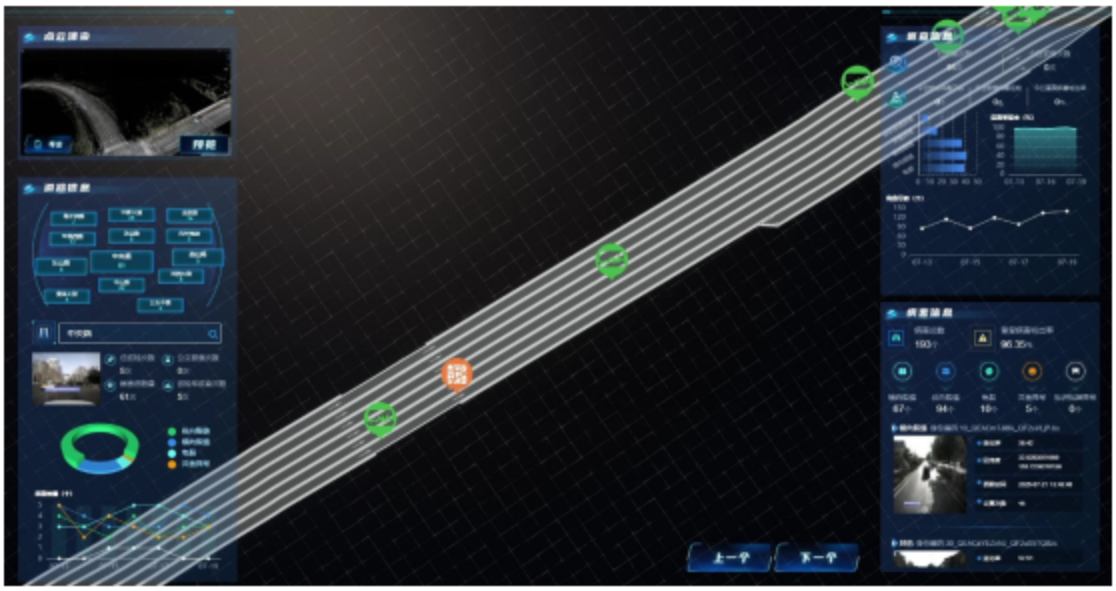
模块	场景环节核心需求	对应课题	课题核心技术	课题支撑作用
多模态语义理解	融合驾驶员多维度生理行为数据与环境多传感器数据，实现全场景语义级安全感知	课题三、四	多模态特征对齐与 Transformer 语义编码	支撑驾驶员状态精准识别与环境风险语义理解，解决传统方法误报率高、盲区多的核心痛点
异常检测与预测	对驾驶员行为及环境风险进行实时监测与短临预测	课题三	图神经网络与时序变分预测模型	实现驾驶员疲劳、分心的早期预警和道路冲突风险的短临预测，变革被动响应模式
因果推理与评估	建立“驾驶员状态—行车环境”动态因果链，量化综合风险	课题二、四	知识图谱嵌入与 CausalTransformer	为人-车-路耦合风险识别提供可解释的推理链条，支撑全局态势研判与决策
决策与调度优化	在安全约束下生成最优驾驶员干预与车辆调度方案	课题二、五	强化学习与 LLM-Agent 多目标优化	将感知信号转化为可执行的调度指令（如语音提醒、车速限制、路径动态调整），实现从认知到行动的闭环
轻量化与自适应	保证模型在车端实时运行与持续进化	课题一、五	LoRA 微调、知识蒸馏与提示学习	支撑云-边-端协同部署与在线自学习，使系统能适应新风险、新场景

6、城市道路智能监测养护—城市道路病害识别

场景定义

本场景面向市政养护单位、道路巡查等部门，聚焦于城市道路路面表观病害的自动化识别与精细化量化，实现对裂缝、坑槽、车辙、网裂、松散等典型病害的精准检测、分类与测量。系统以巡检车辆、无人机及固定路侧设备等采集的多源数据为输入，完成从病害定位、类型判别到几何参数（如长度、宽度、面积、深度）反演的全流程分析，最终生成包含病害位置、类别、尺寸及严重程度等级的结构化识别。该场景的核心价值在于将传统依赖人工经验的定性巡查，转变为客观、高效、可量化的智能检测，为后续养护决策提供精准、可靠的数据基础，其主要涉及的业务环节包括：

a. 多源数据采集：集成巡检车、无人机与固定路测设备的路面数据；
b. 病害智能识别：实现多类型病害的像素级定位与语义分类；
c. 几何参数量化：提取病害的尺寸、面积与分布密度；
d. 损伤等级判定：依据行业规范对识别结果进行严重程度分级与可视化标注。



场景示意图

大模型涉及的环节、非其不可的原因

大模型具体可适配**城市道路病害智能识别**这一具体步骤。具体包括：

- 道路病害数据获取与增强
  传统方法依赖影像数据源（如专用巡检车视频，例如要求每公里 2000 张以上，分辨率≥4K），在光照不佳、角度偏差或设备普适性差时，模型性能急剧下降。大模型通过融合多源数据（如市民上报工单、车载记录仪视频、雷达点云数据等），构建了对道路环境的深层语义理解。这种理解使其能够有效补偿单一数据源的缺陷，实现对低质量影像的信息增强与可靠识别，显著降低了对专业采集设备的依赖，形成了覆盖多种采集场景的全天候数据获取与增强能力。

- 视频数据清洗与干扰滤除
  单一视觉传感器对阴影、水渍、油污、反光等场景干扰极为敏感，导致不同地域、不同季节下的识别模型误报率高达 30%-40%。大模型通过引入交通语境、周边 POI、季节天气等多维语义信息，能够准确理解“秋季落叶”与“路面破损”、“雨后反光”与“道路标线磨损”的本质区别，从而在像素级分析中有效滤除环境干扰，将非病害误报下降 20%，同时对真实病害的召回率仍保持在 98.5%以上。这种对场景语义的深度融合，大幅提升了模型在不同地区、不同气候条件下的适应性与鲁棒性。
- 多类型病害识别与精细化分类
  传统模型通常针对特定城市或路段的数据进行训练，其学到的特征与当地路面材料、养护习惯强相关，导致模型跨城市泛化能力差，在新区域重新标注数据和训练需耗费数月时间与数十万经费。大模型凭借其强大的少样本学习与知识迁移能力，能够快速适应不同城市的道路特征。通过少量本地样本（例如 500 张本地标注图像）的微调，即可准确识别当地特有的病害形态与材料劣化模式，实现了“一套基础模型，快速适配多城”的高效部署，彻底突破了传统方法在地域扩展上的瓶颈。

数据、算力、算法

数据：5 大类、实时 5 TB/日、核心字段 ≥ 1800 个，课题一支撑

类别	具体数据源	单量（24 h）	关键字段示例	质量要求
实时感知数据	高清摄像机视频流	10 TB	设备 ID，时间戳，视频流 URL，GPS 坐标	分辨率≥1080P，帧率≥25fps，与时间戳、空间坐标严格对齐
实时感知数据	激光雷达点云数据	5 TB	设备 ID，时间戳，点云文件 URL，扫描帧率	点云密度≥32 线，与视频数据时间同步，坐标系统一
交通流数据	信号机、卡口等交通流量数据	0.1 TB	路段 ID，时间粒度（如 5 分钟），流量，平均车速，占有率	数据实时接入，时间粒度≤5 分钟，覆盖主要路段
基础设施数据	道路 GIS 资产台账	0.05 TB	道路 ID，车道数，路面材质，修建年份，设计时速	季度更新，字段完整度 100%，与感知设备坐标系统一
历史与环境数据	历史养护记录	0.05 TB	记录 ID，道路 ID，维护类型，维护时间，费用	数据完整可追溯，与当前道路资产 ID 可关联
历史与环境数据	气象数据	0.01 TB	区域 ID，时间戳，天气现象，温度，降水量	实时接入，粒度≤1 小时，与道路区域匹配
用户上报数据	市民 App、小程序、热线工单	0.15 TB	上报 ID，文本描述，上传图片/视频，GPS 坐标，时间戳	实时接入，位置准确，支持图片/视频非结构化数据解析

算力：训练 ≥ 8 EFLOPS·h，推理 ≥ 1.2 PFLOPS，延迟 < 2 s，课题二支撑

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
模型预训练	5 亿张病害图像，ViT-Large 架构	64×A100 80GB，NVLink + InfiniBand	28 天 ≈ 8 EFLOPS·h	构建基础视觉表征能力，学习通用病害特征，支持少样本迁移。
领域微调	1 亿张精准标注图像，LoRA 秩=16	16×A100 80GB	24 小时	注入具体病害先验知识，优化对裂缝、坑槽等特定目标的识别精度。
在线推理（高并发）	峰值并发 100 路视频流，单帧分辨率 4K	云端：20×A100 + 100 vCPU 预处理集群	云端：平均延迟 10s	云端处理复杂、复合型病害分析，通过课题二技术实现模型高效部署。

算法：

场景环节	对应申报书技术路线
病害语义理解与严重程度量化	课题一 & 课题三：遵循“多模态数据融合对齐 → 几何参数量化反演 → 规范知识驱动分级”路线。基于课题一的统一表征体系，将视觉特征与道路资产知识（如材料、路龄）对齐，利用课题三的可解释推理机制，实现病害形式的初判。
道路病害感知与精准识别	课题三：采用“多模态语义解析 → 场景原型知识库匹配 → 因果推理聚焦”路线，深度融合高清图像、激光点云与雷达数据，实现对裂缝、坑槽等病害的像素级定位与分类，有效克服阴影、水渍等环境干扰，提升在复杂场景下的识别鲁棒性与召回率。
识别结果智能封装与输出	课题五：通过“识别智能体封装 → 多组件协同编排 → 服务质量保障”路线，将核心识别与量化算法封装为标准化、可复用的“病害识别智能体”，与 GIS 系统、巡检业务平台无缝集成，自动生成包含位置、图像、类别、尺寸、等级的结构化报告，驱动业务流程自动化。

预期效果

输入

模态	文件/流	尺寸（单时刻/次）	示例字段（JSON 片段）	分辨率/更新频率
实时视频流	高清摄像机	4 MB/帧 (4K)	"device_id": "CAM_001", "timestamp": "2024-01-01T10:00:00Z", "gps": [118.123, 32.456], "video_url": "..."	25 fps，实时
激光点云	激光雷达扫描帧	2 MB/帧	"device_id": "LIDAR_001", "timestamp": "...", "pointcloud_url": "...", "points_count": 500000	10 Hz，实时
道路资产	道路 GIS 数据库	50 MB/全市	"road_id": "R1001", "material": "沥青", "build_year": 2018, "lane_num": 3	季度更新
用户上报	App/热线工单	10 KB/条	"report_id": "RPT_2024...", "description": "XX 路口第二车道有深坑", "image_urls": ["..."], "user_lnglat": [118.124, 32.457]	实时接入

输出

大模型返回一个结构化的、可直接被养护业务系统解析执行的道路病害识别与量化分析报告JSON包，包含详细的病害清单、量化指标及成因推理。

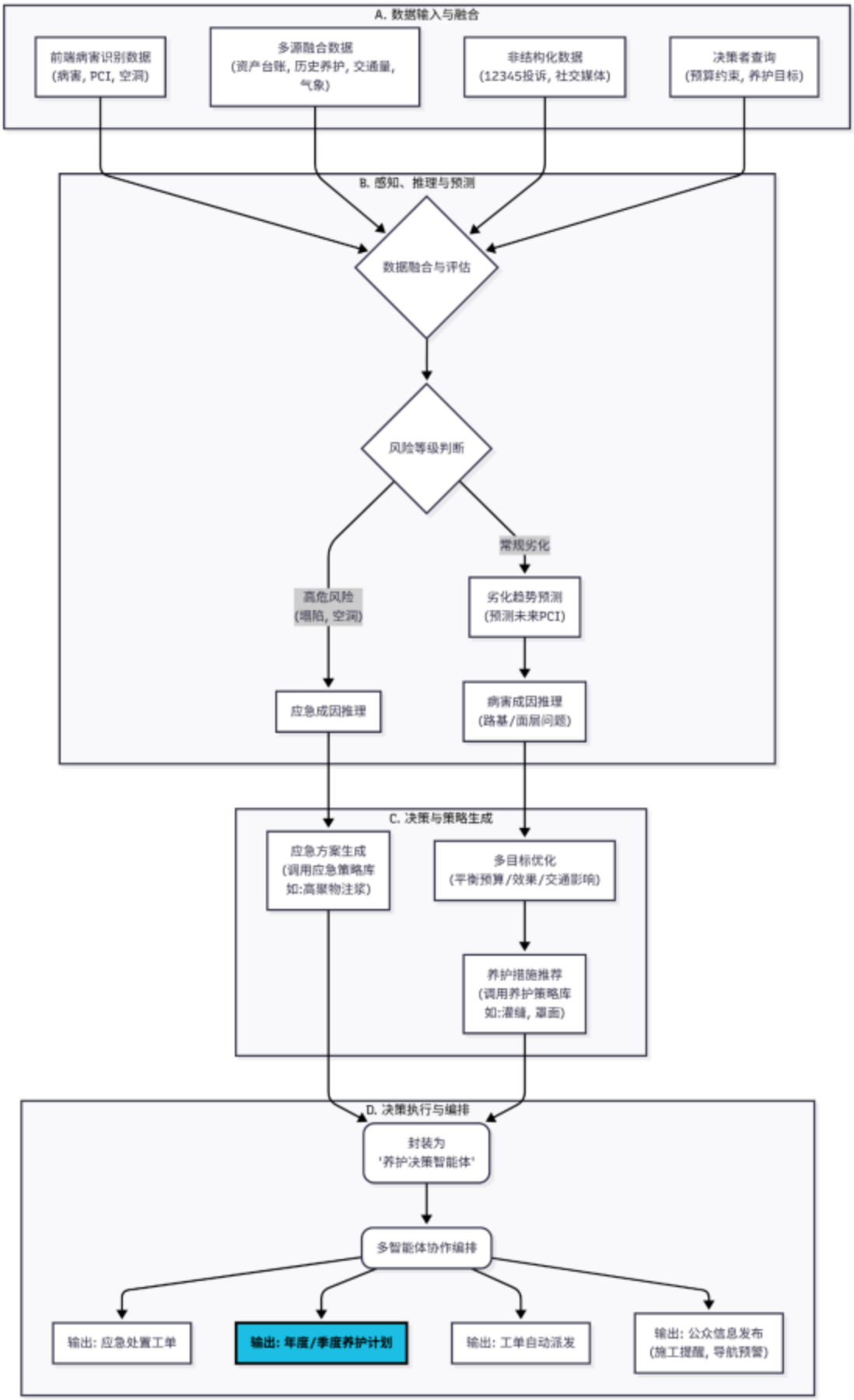
模块	输出实体	关键字段（示例值）	数据类型	置信度	执行时限	备注（业务侧解释）
病害总览	report_summary	"total_defects": 5, "urgent_count": 1, "total_road_segment": "R1001-K1+200至K1+500"	JSON	0.98	实时	本路段病害整体情况摘要
病害清单	defect_1	"type": "纵向裂缝", "severity": "中度", "position": "K1+250, 第2车道"	JSON	0.96	实时	识别出的主要病害
量化结果	measurement	"length": 3.5, "width": 0.8, "area": 2.8, "unit": "米/平方米"	JSON	0.94	实时	病害的精确几何尺寸
推理描述	causality_analysis	"root_cause": ["重车碾压", "材料老化"], "confidence": 0.85	JSON	0.85	实时	基于知识图谱的表征判别
可执行操作	action_gis_highlight	"gis_layer_url": "..."	URL	0.99	实时	在GIS养护平台上高亮显示该病害

7、城市道路智能监测养护—城市道路年度/季度养护方案智能生成

场景定义

本场景聚焦于城市道路资产的年度/季度养护规划与智能预算分配。本场景以道路病害智能识别系统输出的结构化病害数据为起点，结合年度预算、交通、环境、公众投诉等多维信息，利用大模型进行中长期趋势预测、病害成因推理和多目标优化，智能生成兼顾成本效益与路网性能的最优年度/季度养护计划，实现从被动响应式维修向数据驱动的预防性养护的转变。其主要业务环节包括：

a. **多维数据接入与评估**：接收并融合前端识别场景输出的病害数据（类型、位置、严重程度）、公众投诉、历史养护记录、交通流量及气象数据。
b. **病害成因推理与趋势预测**：分析病害的根本成因（如疲劳破坏或路基问题），并构建路面性能演化模型，预测不同路段在未来（如未来 1-5 年）的健康状态与劣化趋势。
c. **养护决策智能生成**：在预算、资源、路网通行等多重约束下，以最大化路网性能或最小化全生命周期成本为目标，智能生成最优的年度、季度养护计划，内容涵盖养护优先级排序、维修措施推荐（如灌缝、罩面或填充加固）。


A. 数据输入与融合
前端病害识别数据
(病害, PCI, 空洞)
多源融合数据
(资产台账, 历史养护, 交通量,
气象)
非结构化数据
(12345投诉, 社交媒体)
决策者查询
(预算约束, 养护目标)
B. 感知、推理与预测
数据融合与评估
风险等级判断
高危风险
(塌陷, 空洞)
常规劣化
劣化趋势预测
(预测未来PCI)
应急成因推理
病害成因推理
(路基/面层问题)
C. 决策与策略生成
应急方案生成
(调用应急策略库
如:高聚物注浆)
多目标优化
(平衡预算/效果/交通影响)
养护措施推荐
(调用养护策略库
如:灌缝, 罩面)
D. 决策执行与编排
封装为
'养护决策智能体'
多智能体协作编排
输出: 应急处置工单
输出: 年度/季度养护计划
输出: 工单自动派发
输出: 公众信息发布
(施工提醒, 导航预警)

非大模型不可原因

- **融合非结构化数据进行决策的需求**

本场景的决策依据不仅是结构化的病害数据，还包括海量的非结构化文本，如 12345 热线、社交媒体的公众投诉。大模型是唯一能理解“路面不平”、“坑坑洼洼”等文本语义，并将其量化为“公众不满度”权重，纳入养护优先级排序决策模型的技术。

- **养护决策所需的复杂因果推理**

选择养护的策略，例如表面修补或是结构性修复，依赖对病害成因的准确判断。传统 AI 模型无法进行工程机理的推理。大模型在注入了道路工程知识图谱后，能建立表象-证据-成因”之间的因果链。这种可解释的因果推理能力是选择正确养护措施、避免治标不治本的关键。

- **从数据报表到智能决策的跨越**

传统养护管理系统严重依赖工程师的经验来解读数据报表并制定决策，而将多目标优化问题（如预算、路网性能、交通影响、公众满意度）形式化和求解更是一个专业且繁琐的过程，需要深入掌握运筹学知识。大模型彻底改变了这一范式，用户无需理解其内部复杂的推理机制与优化理论，只需通过自然的对话语言描述业务目标与约束，模型能够直接理解这些模糊、多模态的输入，并设置优化问题，调用求解器求解，并输出可直接执行的结构化养护方案，包括具体路段、推荐工艺、预估成本与预期效果。这实现了从“人适应复杂系统”到 “系统理解人的意图” 的根本转变，将决策门槛降至最低。

三要素（数据算法算力）

数据：5 大类数据，核心字段≥ 1800 个。场景的决策依赖课题一的“综合交通动态演化知识图谱生成方法”，该技术构建了包含路段、路龄、材料、历史维修记录的道路资产知识库，这是后续进行劣化预测和成因推理的基础。同时，通过“多模态数据融合与对齐方法” 接收并对齐前端场景的识别数据与本场景的投诉文本数据。

类别	具体数据源	单量（24 h）	关键字段示例	质量要求
病害识别数据	巡检系统输出的结构化病害数据	0.5 TB	病害 ID，道路 ID，详细定位，病害类别	结构化数据，与 GIS 对齐，病害类型标准化
公众投诉	12345 热线工单、社交媒体文本、公众上传图像	0.1 TB	文本内容，地点描述，图片链接	非结构化文本/图像，实时接入
资产台账	道路 GIS 数据、路面结构、材料、修建年份	0.05 TB	道路 ID，道路材质，建设年限，路基材料	季度更新，字段完整度 100%
历史养护	历年维修工单、维修类型、维修费用、材料用量	0.05 TB	记录 ID，维护类型，花费，维护时间，维护耗时	数据完整，可追溯
交通环境	路段平均日交通量（AADT）、重车比例、气象数据	0.1 TB	路段平均日交通量，重车比例，气温，天气	月度更新（交通量），实时（气象

算力：训练 ≥ 8 EFLOPS·h（主要用于劣化模型和决策模型的训练），推理 ≥ 1.2 PFLOPS。通过“领域知识注入技术”，将各类工程知识、应急处置知识等注入云端大模型，使其决策符合行业规范。云端算力由课题二的“弹性伸缩与分布式高可用架构” 保障。

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
预训练	1.0 T tokens，130 B 参数，FP16 精度	384×A100 80 GB，NVLink + InfiniBand	28 天 ≈ 8 EFLOPS·h	混合精度 + ZeRO-3，训练时序-文本基础模型
微调	50 B tokens（文本+时序）	32×A100	12 小时	领域知识注入、历史劣化数据、养护策略库进行微调
在线推理（云端）	网络级优化（每日 1 次）	32×A100	2 小时/次	用于生成年度/季度养护计划的复杂优化计算。弹性伸缩架构

算法：算法模型聚焦于劣化趋势预测、病害成因推理与养护决策。

预测：路面劣化模型：基于历史 PCI、交通量、材料、环境数据，利用时序模型（如 LSTM 或 Transformer）预测各路段未来 1-5 年的 PCI 衰减曲线。

推理：病害成因推理：基于知识图谱与物理模型，对严重病害进行成因推理

决策：

多目标养护决策：在预算约束下，以路网性能最大化、公众满意度最高为目标，利用强化学习或多目标优化算法，生成路段-措施最优组合的养护计划。

应急方案生成：基于案例库和知识图谱，快速匹配生成应急处置方案。

与课题三“跨模态交通场景认知与可解释推理引擎关键技术”的关联

关联算法 1：跨模态可信融合算法。本场景的决策基础，是前端“病害识别”场景的输出。课题三的跨模态可信融合算法 在此承接作用，用于融合结构化的病害数据（如裂缝、PCI）与非结构化的数据（如 12345 投诉文本、公众上传图像）。它通过对多源异构数据进行高置信度融合，生成稳定可靠的“路段综合健康画像”，（例如，可精准输出“XX 路段病害类型为 A，公众投诉热度为 B”并附带 95%的置信度评估）。此项融合感知结果是后续一切决策分析与指令生成的根本依据。

关联算法 2：因果知识图谱推理算法。本场景的算法通过调用课题三所构建的交通因果知识图谱进行深度推演。具体而言，当输入“路面龟裂”的识别结果时，课题三的算法 能够依据其内嵌的因果逻辑链，结合该路段的雷达数据（路基空洞）和交通量（重车多），推导出“病害成因为路基承载力不足，而非表面老化”。该过程为养护决策（是“表面罩面”还是“路基加固”）提供了基于因果关系的深度预见能力。

关联算法 3：运行态势演化预测算法。本场景的“预防性养护”决策支持依赖于课题三研发的运行态势演化预测算法，其核心价值在于实现路面性能的“沙盘推演”。例如，该算法可模拟“若此路段不修”或“采用 A 方案（灌缝）”或“采用 B 方案（罩面）”后，该路段未来 1-5 年的 PCI 劣化曲线。这为多方案比选与优化提供了量化的影响评估依据，辅助生成全生命周期成本最优的决策。

与课题四“基于大模型的交通全链条自主式决策方法及策略库”的关联

关联算法 1：基于大模型的策略生成与优化算法。本场景的决策核心承继了课题四所研发的智能决策生成算法。该算法以课题三提供的态势认知与劣化预测结果为核心输入，综合考量年度总预算、养护资源、交通影响等多重约束，能够自动生成具备高度可执行性的结构化养护预案。例如，可精准输出“中山路 K1-K2 段，推荐措施‘铣刨罩面’，预估成本 X 万元，优先级 1”等具体决策指令。

关联算法 2：多目标韧性调度算法。在生成多个备选养护方案（如“保重点”方案、“全覆盖”方案）后，本场景的算法调用课题四的多目标优化算法，对“路网 PCI 提升率”、“养护总成本”、“施工交通影响”、“公众满意度”等多个目标进行权衡，最终输出综合效益最优的韧性养护调度方案。

关联算法 3：策略库动态匹配与演化算法。本场景的算法引擎与课题四构建的行业级“养护策略库” 建立了实时交互接口。其核心机制在于：面对常规病害（如轻微裂缝），算法能够智能检索与匹配历史最优策略（如“灌缝”）；而对于成因复杂的病害，则启动生成式策略创建模块（如“路基加固+罩面”），新策略经仿真平台验证评估后，将作为成功案例反馈并沉淀至策略库。这一过程构成了策略库的闭环优化与自主进化能力。

与课题五“多场景综合交通大模型应用平台原型构建技术与示范验证”的关联

关联算法 1：业务智能体封装与交互算法。本场景的决策算法最终被课题五封装成可执行的“**道路养护决策智能体**”。该智能体具备标准化接口，能够接收平台指令（如“预算 3000 万”），调用课题三、四的模型资源，并输出结构化养护计划，实现与平台其他模块（如工单系统、GIS 系统）的无缝协同。

关联算法 2：多智能体协作编排算法。在一次完整的养护决策下发中，课题五的平台会通过其智能体编排算法，协调“养护决策智能体”、“工单派发智能体”、“公众信息智能体”等多个智能体并行工作。本场景的算法作为核心决策源，为这些智能体提供行动依据（修哪里、何时修、修什么）和协调指令。

关联算法 3：全过程仿真测评算法。算法在投入真实预算分配前，必须在课题五构建的高保真仿真平台中，利用其测评算法进行反复的压力测试和评估迭代。例如，仿真“预算削减 30%”或“重车流量增加 50%”对路网健康的长期影响，确保其养护决策在实际应用中的可靠性、稳定性和经济性。

预期效果

输入

输入为来自前端识别场景的结构化数据流、用户投诉的非结构化数据流，以及决策者的自然语言查询。

模态	文件/流	尺寸（单时刻）	示例字段（JSON 片段）	分辨率
病害数据	结构化数据流	500 MB/批次	{"defect_id": "D-1024", "road_id": "R008", "type": "裂缝", "severity": 0.85, "area_m2": 10.5}	每日更新
资产数据	静态数据库	1 KB/路段	{"road_id": "R008", "build_year": 2010, "pavement_type": "沥青", "aadt": 35000}	按需读取
投诉数据	文本流	1 KB/条	{"text": "xx 市博物馆门口路面坑坑洼洼", "source": "12345"}	周期性汇入
决策查询	自然语言	~100 字符/请求	{"query": "生成下半年的养护计划，总预算 3000 万，优先保障主干道 PCI 大于 90"}	实时

输出

大模型返回一个结构化的JSON包，包含可直接被养护管理平台执行的最优养护计划与应急工单。

养护计划	输出实体	关键字段（示例值）	数据类型	置信度	执行时限	备注（用户侧解释）
养护计划	Plan-001	"road_id": "R008", "action": "路面沉降修复", "reason": "PCI预测<70，交通量大", "priority": 1	JSON	0.95	T+3天	优先保障主干道
	Plan-002	"road_id": "R120", "action": "预防性灌缝", "reason": "轻微裂缝，预防性养护", "priority": 3	JSON	0.92	T+30天	延长使用寿命
预算总览	BudgetSummary	"total_allocated_k": 2985, "total_budget_k": 3000, "remaining_k": 15	JSON	0.97	实时	预算使用率99.5%

8、城市交通枢纽运营管理—城市跨运输方式运力资源协同调度）

场景定义

本场景聚焦于城市范围内多运输方式的运力资源协同调度。其核心目标是在统一的调度框架下，依据时刻表、班次图和制度化时间窗，对地铁与城轨、常规与快速公交、出租与网约车、短驳摆渡、枢纽装卸以及路侧泊位等多类资源进行协同编排与联动控制。该类问题本质上属于运营组织与资源配置优化范畴，具有主体多、约束复杂、目标多样的特征。在高峰时段，系统重点保障客运清客与换乘连续性；在全网层面，需平衡车辆周转效率、站点承载能力与路侧秩序，构建覆盖“计划—决策—下达—执行—评估”的闭环调度机制，实现口径一致、节奏可控与责任清晰。



在时间维度上，场景覆盖从前期计划编制、运行窗口执行、高低峰切换到事后评估与结算的全生命周期；在空间维度上，重点聚焦综合客运枢纽、主要换乘节点、干线走廊、站外装卸点与周边路网等关键区域，确保作业边界清晰、流程可追溯、责任可划分。

在此基础上，系统通过制度化方式利用非高峰与夜间形成的富余运力，在不降低客运服务标准的前提下，将小件快运、政务配送与站间补给等轻量货运业务纳入同一调度体系。通过对班次增减、折返与跳停方案、车型与编组配置、以及换乘与短驳衔接的系统化优化，实现客运服务水平不下降的前提下，降低空驶率与空座率，提升单位车公里产出与资源周转效率，同时兼顾运营成本与碳排放目标，达成“客运不降能、非峰不空驶、收益可提升、秩序可保障”的综合效益。

业务部门与需求

层级	业务部门	典型需求
城市统筹层	市级运行中心、交通运输局、应急管理	一图总览；跨部门口令与授权；预案切换；审计与复盘
路网管控层	交警、信号控制中心、执法支队、路网运行监测	走廊配时与绿波；临时管制边界；路侧泊位与临停策略；秩序与安全
运输运营层	轨道、公交、出租、网约、短驳、铁路、长途客运	加减班、折返、跳停；编组与车型；接驳节拍与上客点分配；执行回执与剩余能力回传

枢纽与场地层	枢纽公司、车站/停车场运营、物业/安保	通道启闭与单向导流；闸机策略；装卸区、候客区管理；现场容量与限流阈值
公众与生态层	出行信息平台、新媒体、同城货运平台	一致口径信息发布；绕行、换乘与错峰引导；预约与时窗管理；公众反馈与舆情闭环

大模型涉及的环节

- 规则统一与知识底座

基于全量规章、时刻表、班次图、制度化时间窗、车底与站点规则以及历史处置案例，利用大模型实现术语消歧与语义对齐，提取“对象—属性—约束—指标”的业务本体结构。进一步将自然语言规章编译为可求解的约束集与计算公式，覆盖行车间隔、站台容量、换乘时窗、司机工时与装卸窗口等关键要素。

通过检索增强生成（RAG）方法构建“规章—案例—指标—数据源”一体化知识库，支持条款级溯源、冲突检测与版本治理，并提供权限与脱敏控制。以领域专用语言和标准化接口向运筹与仿真系统供给一致、可审计的调度知识。

- 多目标协同优化编排

将清客连续性、空驶率、运营成本、碳排放与路侧秩序等指标形式化为目标函数与约束集合，综合运用整数规划、约束规划、规则启发式与强化学习等方法进行协同求解。系统可自动生成加减班、折返与跳停组合、短线加开、车型与编组优化、以及换乘衔接策略，并校核站台带宽、停站时间、换乘窗口及工时边界。

在非高峰与夜间时段，模型可在不降低服务标准的前提下嵌入小件快运、政务配送与补给任务，输出能力边界、收益与碳效评估，并生成具备实施顺序与回滚点的可执行排程。

- 实时共驾与智能下达

在运行窗口内，基于列车定位、时刻偏差、出入库计划、司机工时、管制时窗与站场容量等多源数据，进行语义融合与实时推理，生成“异常—成因—处置”建议及可审计调度口令（如跨线调车、限流解限、临时折返等）。

指挥端智能助理支持自然语言交互与授权校验，内置双人复核机制，可面向行车、公交、路网管控与信息发布系统并行下达，并回收回执、监测执行效果。乘客侧信息自动生成并多渠道一致发布，实现“建议—口令—执行—反馈”的秒级闭环。

- 评估复盘与模型治理

围绕清客率、换乘成功率、准点率、收益、空驶率、执行时延与回滚次数等指标，构建在线评估与可视化看板，利用因果推断与对照实验区分策略效果与外部干扰。结合数字孪生进行情景复盘与再优化。

系统自动生成结算、清分与差异解释的凭证链路，实现可读、可追溯的收益分配。模型层通过检索增强生成持续吸收经验，监控数据与概念漂移，执行红队测试与灰度回退，落实隐私合规与最小化访问策略，确保“计划—决策—执行—评估”的长期稳健迭代。

非大模型不可原因

- **跨城市的泛化能力：同一套调度抽象，在异构交通形态下可直接迁移**

传统：不同城市在交通方式、运力结构、作业制度及调度优先级等方面存在显著差异。传统的以规章与时刻表为中心的调度系统，往往依赖城市定制化的数据模型与规则编码。在迁移至新城市时，需要重新梳理数据模型、重写规则与接口、重新配置求解器，整个建模周

期通常以月计，一次迁移往往需要 3–6 个月，并容易在细节实现上反复返工。

大模型：引入大模型后，调度问题首先被抽象为稳定的业务本体与约束族（如线路、站点或码头、班次、车辆或船舶、容量、时窗、优先级、工时、管制与放行窗口等）。大模型负责完成语义对齐与字段映射，将各城市的本地规章和数据自动投射到统一的抽象结构中，并通过规则编译将条款转化为可求解的约束表达与指令模板，**无需重新建模**。

举例：

以南京与舟山为例：**南京市交通体系以“铁路 + 地铁”为主，而舟山市则以“公交 + 轮渡”为主。**传统方法在不同城市部署时，需要根据本地特点重新构建数据模型与业务规则，并重新适配求解器及接口，整体迁移周期通常为 3–6 个月，上线初期偏差较大。

引入大模型后，系统以“线路、站点、班次、运力、时窗、工时、管制与放行窗口、容量”等稳定抽象为底座，**由模型自动完成本地术语与字段的语义映射**，并将各地规章制度自动编译为可求解的约束与指令模板。借此，迁移过程**无需重建求解器与接口**，仅需在语义层进行轻量适配。

在实际项目中，整体周期可由原先的 3–6 个月**压缩至 1–2 周**，条款与字段的自动映射**覆盖率超过 95%**，上线首周**执行偏差控制在 10%以内**。实践表明，该方式显著增强了系统在不同城市交通场景下的泛化与适应能力。

- **线路与编组的灵活调整能力：拓扑随时变更，调度模型无需重建**

传统：在传统方案中，线路延伸、临时改道、短线加开、折返运行以及编组或接驳策略的调整，都会对运行图和资源约束产生影响。每当线路拓扑或运行图发生变更时，需要同步修改数据模型与约束实现，并进行回归测试。整个过程通常耗时 1–2 周，难以满足运行窗口内的快速调整需求。

大模型：引入大模型后，系统以线路网、时刻表和资源台账为统一输入视图，将上述变更视为参数与实例层的更新。大模型可自动完成条款级差异比对、约束重写与指令模板重构，并触发联动校核过程，生成约束对账单、实施顺序及回滚点。整个过程中，求解器与指令管道保持稳定，**无需对底层模型进行结构性改动**。通过该机制，系统能够在持续变化的网络拓扑下保持调度逻辑的一致性、可解释性与可审计性，从而显著**提升了模型在动态场景下的泛化与适应能力**。

举例：

以**南京市地铁新增六号线为例**。线路临时改道、短线加开或折返运行，往往会对既有运行图及资源边界产生影响。传统方法下，需要针对新线路重建部分数据模型与规则脚本，并进行回归测试，整个过程通常需要 1–2 周，难以满足日常运行窗口内的快速响应需求。

引入大模型后，**系统无需重新建模**，仅需更新“线路网、时刻表与资源台账”三类核心输入。模型可**自动完成**条款差异比对、约束重写及指令模板生成，并联动校核“行车间隔、站台/泊位承载、放行时窗、工时”等运行边界条件。

在实际运行中，大模型可在 **5 分钟内生成 3–5 个可执行候选方案**，并**在 1 小时内完成多系统指令下达**。与传统方法相比，**首次执行偏差降低超过 40%**，因拓扑变更导致的**回滚率下降 30% 以上**，单次联动校核**耗时不超过 60 秒**。实践表明，大模型在面对城市轨道交通网络结构调整时，能够保持高精度与高响应速度，显著提升系统的泛化性与适应性。

三要素（数据算法算力）

数据： 5 大类、实时 4.6 TB/日、核心字段 ≥1,700 个。

由课题一（本体与规章编译）+ 课题二（跨城对齐与数据通道）+ 课题三（因果溯源）提供支撑。

类别	具体数据源	单量（24 h）	关键字段示例	质量要求
运行与资源	时刻表、班次图、车辆与编组台账、司机工时计时、出入库计划	≈1.8TB	线路或路段编号、车次或班次、到达与发出时刻、最小间隔、编组长度、工时计时、可换班站点	端到端一致化延迟≤5 分钟；时间戳精度至秒；字段缺失率<1%
需求与客流	轨道与公交刷卡聚合、GPS 与订单聚合（脱敏）、换乘链与驻留时长	≈1.2TB	匿名 OD、换乘链标识、驻留时长、满载率、请求时间窗	聚合刷新 1–5 分钟；口径与采样率留痕；覆盖率≥95%
路网与管制	交管放行与临时管制、施工与事件占道、可用车道与限行策略	≈0.9TB	路段或口岸编号、管制起止时间、可放行窗口、可用车道数、绕行边界	事件入库至一致化≤5 分钟；边界多源一致性≥98%
设施与场地	站台或泊位容量、通道状态、限流阈值、设备告警、场地静态底账	≈60GB	站台或泊位编号、平均停站时长、开关门时长、容量阈值、告警级别	静态底账月度或事件增量更新；字段完整度 100%
事件与指令	事件库、预案库、历史口令与回执、执行日志与效果指标	≈15GB	事件编号、等级、位置与时间、处置动作、回执状态与时间、责任主体	实时写入；统一事件编号；回执闭环≤5 分钟
外部环境	天气与预警、活动日历、施工与赛事公告、政策边界	≈0.4TB	预警等级、时空范围、活动开始与结束时间、政策条款编号	刷新 5–15 分钟；来源与版本可追溯

算力：

- 课题二：大模型底座、量化与蒸馏、加速与弹性、云边端协同调度与监控。
- 课题四：优化求解与仿真算力池管理、异步评估与缓存策略。
- 课题五：平台编排、队列与回执总线、灰度与回退。

算法：构建“规则→约束—预测—协同优化—实施顺序与回滚—指令包与回执—因果评估与治理”的一体化链路，分别由**课题一/课题三（编译与解释）、课题四（优化决策）、课题五（发布闭环）**与**课题二（对齐与加速）**协同支撑

算法模块	用途	主要方法	关键指标	支撑课题
规章到约束编译与溯源	将自然语言规章转为可求解约束，生成知识底座	条款抽取与消歧、冲突检测、领域语言生成、条款级溯源	转译覆盖率≥95%；关键条款误译率<3%；变更到上线≤48 小时	课题一 课题三
跨城语义映射与数据对齐	不同城市的字段与口径自动对齐	术语对齐、本体映射、对齐提示学习	字段与术语自动映射覆盖率≥95%；迁移周期 2–4 周	课题一 课题二
需求与连接保护预测	给出区间与峰值时间窗，支撑先手排程	时空表征、外因检索、区间预测、在线自校准	短期 MAPE ≤8%；80% 区间覆盖率≥85%；预警提前量≥3 小时	课题四 课题二
多目标协同优化与最小扰动	在可行域内生成可执行候选并排序	混合整数与约束求解、启发式与强化学习协同、联动校核	候选产出≤5 分钟；清客用时下降 15–25 个百分点；实施偏差下降≥40%	课题四 课题一
实施顺序与回滚点生成	提供可执行步骤与安全回退路径	关键路径分析、约束敏感度、分阶段锁定策略	首次执行偏差率下降≥40%；回滚次数下降≥30%	课题四
指令包生成与回执闭环	一体化建议、下达、发布与回执	模板化指令生成、权限校验与双人复核、并发下发与证据链	建议≤3 秒；投递≤2 秒；回执闭环≤5 分钟；矛盾通告 0	课题五 课题二
因果评估与治理	复盘、清分与版本控制	因果推断与对照实验、清分与分摊、漂移监控与灰度回退	审计包≤2 小时；清分闭合率≥99%；回退成功率达标	课题三 课题五

9、城市交通枢纽运营管理—城市综合客运枢纽协同应急指挥调度

场景定义

城市综合客运枢纽（涵盖高铁站、地铁换乘中心、长途客运站、城市航站楼等）作为多交通方式衔接的核心节点，在突发应急事件（如大流量拥堵、交通事故、设施故障、恶劣天气、施工占道等）下，需快速联动交通管理、枢纽运营、公共交通、应急救援等多部门，实现“事件识别—态势研判—方案推演—资源调度—管控落地”的全流程协同。
当前传统应急指挥模式存在数据割裂、仿真脱节、决策滞后三大核心痛点：

a. **数据层面**：枢纽内视频、客流传感器、设备报警及周边路网轨迹等多源数据分散存储，非结构化数据利用率不足 10%，事件人工研判耗时超 30 分钟，易遗漏“设施故障+晚高峰”叠加风险；
b. **仿真层面**：传统仿真工具（如 Vissim）依赖预设参数，无法实时注入动态数据（如临时管制、路面速度变化），仿真结果与实际路况偏差超 25%，方案落地性差；
c. **决策层面**：应急车道开放、运力调配等策略依赖专家经验，面对“枢纽-路网”高维场景适配性不足，决策响应延迟超 40%，应急资源抵达效率低。

需构建“大模型+动态仿真”融合的协同应急指挥体系，以多源轨迹数据为核心输入，依托端到端预训练技术建模交通流时空关联，结合动态仿真推演多方案效果，最终生成可落地的应急调度与管控策略，实现应急事件 15 分钟内响应、30 分钟内处置。

业务部门与需求

层级	业务部门	典型需求
应急指挥层	市交通应急指挥中心、枢纽运营指挥室	实时掌握枢纽及周边路网状态（客流、车流、事件影响范围）；快速生成多方案仿真推演结果；同步调度指令至各执行部门并动态调整
交通管控层	交警支队、路网管理部门	精准识别事件影响范围，制定交通管制方案；动态优化信号配时，引导社会车辆绕行；评估管制效果
运力调度层	公交集团、出租车公司、地铁运营方	基于实时客流需求调配应急运力；获取应急运力最优行驶路线；反馈运力执行进度
应急救援层	医疗急救中心、设施抢修单位	快速获取事件现场细节；规划优先救援路线；接收枢纽内引导支持
公众服务层	出行信息服务平台、枢纽客服中心	实时向公众推送事件信息；提供个性化绕行/换乘指引；集公众反馈优化方案

大模型涉及的环节

- **“大模型+动态仿真”协同应急调度**

  传统模式下，仿真与调度存在“静态脱节”痛点：一方面，传统仿真工具（如 Vissim）依赖固定参数（历史客流、预设路网），无法实时适配应急事件中的动态变化（临时交通管制、突发降雨），仿真结果与实际偏差超 25%；另一方面，应急调度依赖人工经验，存在资源错配、路线不合理等问题。大模型通过“仿真-决策-调度”全流程协同，结合实时数据与历史案例实现应急资源的精准、高效调度。

  动态仿真与多方案推演：大模型实时接入应急事件数据，自动调整仿真模型中的路网状态、运力供给、客流分布等参数，避免传统仿真“参数固化”问题，使仿真结果与实际路况偏差降至 8%以下；针对“疏散滞留旅客”“火灾救援路径规划”等需求，同步生成多个备选方案并并行仿真，输出各方案的疏散耗时、路网拥堵指数、资源消耗成本等关键指标，辅助指挥层选择最优方案，提升方案落地成功率。

  时空可视化与资源精准调度：基于 GIS 地图构建仿真可视化界面，实时展示客流迁移轨迹、救援资源调度路径、路网管控效果，帮助指挥层直观掌握方案执行预期；并结合实时数据与历史案例，对应急运力资源、物资资源、人力资源实现精准调度：

调度对象类型	具体内容	大模型驱动的调度逻辑
应急运力资源	1.公共交通：应急公交、临时地铁班次、出租车应急车队； 2.特种车辆：救护车、消防救援车、设备抢修车、警车	1.需求匹配：基于仿真推演的“客流滞留量/救援需求”，计算所需运力（如“2000 名滞留旅客需 10 辆应急公交，每辆核载 200 人”）； 2.路径优化：融合实时路网数据（如“枢纽周边 XX 路拥堵，应急车辆优先走 YY 应急通道”），生成最短时间路线，确保救护车抵达时间缩短 30%； 3.动态调整：若调度途中遇突发拥堵（如“YY 路发生剐蹭”），大模型自动重新规划路线，并同步告知司机与指挥中心
应急物资资源	1.医疗物资：急救箱、担架、口罩、临时隔离栏； 2.保障物资：饮用水、食品、应急照明设备、防滑垫（暴雨天气）； 3.设备物资：电梯抢修工具、信号维修设备、临时导向标识	1.物资清点：通过应急资源管理系统获取各储备点物资库存（如“枢纽 A 储备点有 50 套防滑垫，B 储备点有 30 个急救箱”）； 2.需求预判：基于事件类型（如“暴雨天气”）自动匹配所需物资（如“需 20 套防滑垫铺设在站台出入口，10 个临时导向标识引导客流”）； 3.调度优先级：优先调度近距离储备点物资（如“从 A 储备点调 20 套防滑垫，5 分钟内送达”），避免远距离运输延误
人力支援资源	1.专业人员：医疗急救员、设备抢修工程师、消防队员； 2.辅助人员：枢纽志愿者（引导客流）、交警（交通管制）、公交司机（应急接驳）	1.人员调配：根据事件处置需求，匹配专业人员（如“电梯故障需 2 名电梯抢修工程师，10 分钟内到场”）； 2.任务分配：明确人员职责（如“志愿者在 3 号口引导旅客换乘，交警在 XX 路口实施交通管制”）； 3.协同联动：通过大模型同步人员位置与任务进度（如“抢修工程师已抵达故障电梯处，预计 20 分钟修复”），避免人力冗余或短缺

- **多部门协同管控与指令下发**
  传统应急管控中，多部门各自为战，指令传递滞后，导致“公交接驳已到位，但交警未及时开放专用车道”的脱节问题。大模型构建统一决策中枢，实现管控指令的协同生成与实时同步。结合仿真结果与部门职责，自动生成结构化管控方案；通过 API 接口将管控指令同步至各部门系统避免人工传递误差；实时接收各部门执行数据，若某环节延迟大模型自动调整其他环节。
- **应急事件复盘与预案优化**
  应急事件处置后，传统复盘依赖人工整理报告，难以挖掘“调度方案不合理”的深层原因。大模型通过事件全流程数据解析，实现复盘自动化与预案优化。通过整合事件处置全流程数据生成时间轴来识别滞后环节，对比仿真预期与实际效果分析偏差根源，将复盘结论注入应急预案库并通过大模型微调优化后续调度逻辑，提升预案适应性。

非大模型不可原因

- **仿真与方案可行性：从“小样本局限”到“多模态全量数据驱动”的决策升级**

小样本→大样本（知识迁移与泛化能力）：传统方法通常依赖有限的历史数据样本（如固定时段客流、既定路网结构），模型训练范围窄、参数更新周期长。面对新型或突发场景（如极端天气、客流突增、跨枢纽联动）时，缺乏足够数据支撑，导致模型泛化能力弱，仿真结果偏离实际，例如 **2024 年南京南站发生的“10·27 野猪侵线事件”和“11·4 儿童掉入股道事件”**均属于**无先例的小样本异常事件**，传统仿真因缺乏同类历史数据，难以快速生成精准处置方案，应急决策易滞后。大模型通过吸收其他场景历史数据与应急案例，具备**强大的知识迁移与自适应能力**，可在少量新增数据的情况下快速适应新场景，结合深度学习的模式识别与推理能力，大模型能在分钟级自动生成、验证并优化多种应急方案，实现从“小样本静态仿真”向“大样本知识迁移推演”的跃升，大幅提升决策的泛化性与可行性；

单模态→多模态融合（全要素动态仿真）：传统仿真系统多基于单一模态数据（如路网或客流），无法实时融合来自气象、交通管制、地铁运力、应急资源等多源动态数据，模型更新滞后、输入信息片面，使得仿真场景与真实态势差距大，难以支撑复杂的跨部门协同调度；大模型具备多模态数据理解与融合能力，可同时接入和解析结构化（传感器数据、GIS 路网）、半结构化（视频流、语音指令）与非结构化数据（应急通报文本、舆情信息），当检测到突发暴雨或临时交通管制等事件时，模型可自动动态调整仿真参数（如道路通行速度、运力分配、应急车辆优先级），并同步更新推演结果；此外，大模型支持多方案并行推演，实时输出疏散耗时、资源占用、风险评估等指标，显著提高方案落地的科学性与成功率。

- **多部门协同：从传统模型的局部感知到大模型的全局协调**

传统：交警、消防、医疗、枢纽运营等部门信息传递依赖电话、传真“串联”推进，指令同步延迟大，且各部门数据孤立，易出现“救援力量已集结，但交警未开放专用通道”的脱节问题，**小模型仅能支持单一部门内的局部决策，无法实现跨部门全局协同，核心原因在于小模型无法输出足够支撑多部门决策的信息量，并且流程链越长，小模型越无法兼顾所有流程**；

大模型：基于多部门全量数据训练，生成的跨部门应急管控方案通过标准化 API 接口“并联”同步至各部门系统，指令同步延迟降至分钟级；若某环节延迟大模型可自动调用多部门数据调整其他环节，形成“感知-决策-执行-反馈”的智能闭环，提升跨部门协同效率，解决传统“部门脱节”难题。

三要素（数据算法算力）

数据：课题一支撑

类别	具体数据源	单量（24h）	关键字段示例	质量要求
枢纽基础数据	闸机通行记录、客流热力传感器数据、电梯/扶梯运行状态、监控设备故障信号、疏散通道占用率、商业网点分布台账	10-15 万条设备状态记录；5-8GB	设备 ID、运行状态、客流密度、通道占用率	延迟≤10s；一致性≥99.8%
交通关联数据	周边路网拥堵指数、公交/地铁实时班次与载客量、铁路/航空到发时刻表、网约车动态供需、收费站通行数据	20-30 万条路网更新记录；1-2GB	路段拥堵指数、公交班次、列车到发时间、站点名称	延迟≤30s；准确率≥95%
应急资源数据	消防救援队伍 GPS、医疗急救中心床位系统、应急物资储备库管理系统	5-10 万条资源状态记录；0.5-1G	队伍位置、床位空闲数、物资库存、资源类型	延迟≤15s；可用性≥99%
环境与事件数据	气象局实时气象 API、监控视频流、旅客语音投诉系统、历史应急案例库	1-2 万条气象更新记录；10-15GB	降水/风力、视频帧标识、投诉内容、事件类型	延迟≤20s；识别准确率≥90%

算力：训练≥8EFLOPS·h，推理≥1.2PFLOPS，延迟<2s，课题二支撑

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
训练	多模态应急数据（路网、客流、设备、资源等），1.0Ttokens，130B 参数，FP16 精度	384×A10080GB，NVLink+InfiniBand	28 天≈8EFLOPS·h	混合精度+ZeRO-3，吞吐 170TFLOPS/GPU，构建应急场景基础通用能力
微调（应急场景）	50Btokens，LoRA 秩=32，针对多部门协同、资源调度任务微调	32×A100	12 小时	注入应急领域知识（多部门协同逻辑、资源调度策略）
在线推理（应急指挥）	峰值并发 200 请求/秒，单请求输入 1ktokens，输出 0.5ktokens（含多方案推演）	40×A100+200vCPU 预处理集群	平均延迟 1.5s，P99<2s	TensorRT-LM+连续批处理，保障应急决策低延迟、多方案并行推演效率
边端部署（枢纽现场）	轻量 3B 模型，INT8 量化，模型体积<500MB，支持设备故障实时检测、局部调度	集成于智能手机端（SoCNPU）	延迟<300ms	端侧计算保障现场数据实时处理（设备故障识别、短途资源调度）支持离线应急指令执行

算法

算法按场景环节

场景环节	算法应用描述	支撑课题
多模态事件识别	基于多模态交通数据语义融合与对齐方法，整合视频监控、设备传感器、旅客语音投诉等数据，通过多模态特征联合编码与跨模态特征空间对齐技术，自动识别应急事件类型、等级及影响范围，识别耗时≤2 秒，准确率≥88%	课题一、课题三
应急资源调度	采用面向复杂调控场景的分层级多尺度策略库，结合基于多目标优化的韧性自主式调度体系，以“救援时效最短、资源消耗最低”为目标，综合救援力量技能、物资库存、路网状况等约束条件，自动生成救援队伍派遣、物资投放方案，方案生成时间≤10 秒	课题四
动态仿真推演	基于模块化仿真与测试平台，融合数字孪生技术，对“开放应急通道+公交接驳”“关闭出口+地铁疏运”等方案进行并行仿真推演，输出疏散耗时、拥堵指数、资源成本等量化指标，支撑最优方案选择	课题二、课题五
跨部门协同决策	采用多业务智能体协作交互与编排技术，模拟交警、消防、枢纽运营等部门协同逻辑，自动生成信号灯调控、通道管控、客流引导的联动指令，实现跨部门指令同步延迟≤3 分钟	课题四、课题五
数据可信融合	基于综合交通高可信数据空间构建技术，采用“双可信”语料库与多维度验证评估框架，对多源拥堵指数、资源状态数据进行可信度评估与置信传播一致性约束，保障数据融合可靠性	课题一、课题三

10、城市低空智能运输—城市级低空物流走廊航线网络规划

场景定义

城市级低空物流走廊是未来无人货运体系的重要基础设施之一，旨在为无人机快递、即时配送、医药应急投送等业务提供安全、高效、可调度的空中通道。在这一体系中，航线网络规划是实现低空通行组织化、运行安全化和路径最优化的关键环节。它决定了无人机在复杂城市环境中如何绕避障碍、规避限飞区、满足监管与时效要求，从而支撑大规模的低空货运运行。

传统航线规划方法主要依赖规则设定与数值优化，但在城市无人货运场景下，数据来源复杂、约束条件多样、目标函数多维且动态变化（例如天气、临时限飞区、实时订单激增等），传统算法难以同时处理多模态输入和语义约束。因此，需要引入大模型驱动的智能航线规划框架，通过语义理解与结构化推理实现自动化航线网络生成与更新。

主要涉及的业务环节包括：

d. 数据融合与预处理：整合来自地理信息、气象、监管、无人机性能及用户需求的多源异构数据，形成统一的航线规划输入数据集。
e. 航线建模与约束生成：将多模态输入数据中的语义约束（如管制公告、能耗限制、任务时效等）转化为数学约束条件，建立可求解的航线优化模型。
f. 模型求解与网络生成：调用合适的求解器对生成的数学模型进行求解，输出满足安全、经济、时效约束的航线网络方案，并动态更新。

涉及的业务部门包括：

a. 无人机物流运营企业（如顺丰、中通、京东物流等）；
b. 民航局、地方低空空管中心、智慧交通管理单位；
c. 智慧城市与新型交通基础设施管理单位；
d. 通信与边缘计算运营商；
e. 无人机制造与 AI 算法提供商。



大模型涉及的环节

大模型在城市低空航线网络规划中主要承担数据解析、建模转化、模型求解三类核心任务，构成从数据理解到航线生成的完整智能规划流程。

- **多模态输入数据解析与结构化转换**

  航线规划依赖于多类来源与不同粒度的数据，大模型首先充当数据解析与预处理引擎。它需理解、清洗、对齐以下五类异构数据：

数据类别	典型来源	数据特征	大模型作用
无人机自身性能数据	飞控系统、维护数据库	数值型、时序连续	自动识别字段、校正异常值、预测剩余航程
地理信息数据	三维地图、障碍物数据库	空间向量数据	坐标系统一、空间尺度匹配
气象条件数据	气象局 API、环境传感器	时序+区域型	时空插值、异常天气语义标注
监管数据	临时公告、管制区数据	纯文本+几何边界	文本解析、边界抽取、时效匹配
用户需求数据	订单系统、任务调度平台	文本+结构化混合	语义解析（如“优先当日送达”→时效约束）

  大模型在本阶段的任务主要包括：

  1）对非结构化文本（如监管公告、任务描述）进行自然语言解析，提取实体与属性；

  2）自动完成跨模态数据的格式标准化与时空颗粒度对齐；

  3）输出统一的结构化航线规划输入集，供后续建模使用。

- **多模态约束到数学模型的建模转换**

  航线规划的核心是建立一个可求解的数学优化问题，但输入数据的语义与模态差异极大。大模型通过语义推理，将不同来源的约束自动转化为模型约束条件或目标函数参数：

数据类型	转换目标	示例
管制公告	空域限制约束	“XX 区域 8:00–12:00 禁飞” → 添加空间–时间约束不等式
气象条件	动态安全约束	风速>12m/s → 路段风险加权系数提升
电量与载重	能耗约束	电量模型 $f(V,W) \leq$ 余量阈值
订单时效	时间窗约束	$t_start \leq t_arrival \leq t_end$
用户偏好	多目标权重	成本、时效、能耗多目标权重自适应调整

  大模型在本阶段的任务主要包括：

  1）自动识别输入数据中的约束类型（空间约束、时效约束、能耗约束等）；

  2）基于语义分析结果选择合适的数学表达方式（线性规划、整数规划、非线性规划等）；

  3）输出标准化的数学模型定义文件，供求解器调用。

- **数学模型求解与结果生成**
  当数学模型构建完成后，大模型协助系统进行模型类型识别与求解策略选择。首先，大模型会基于上一步数学建模的模型结构（包括变量类型、目标函数形式、约束复杂度），识别数学模型的类别，判断属于线性规划、整数规划、组合优化或者启发式问题。其次，大模型根据模型类别，自动选择对应的算法模块，例如整数规划的 Gurobi、混合整数规划的 CPLEX、基于大模型生成的启发式算法等。最后，大模型将求解结果转换为航线网络图与可执行路径序列，一方面生成文字和解释向管理人员进行确认，另一方面生成相应的指令传递给无人机去执行。
  大模型在本阶段的任务主要包括：
  1）自动匹配最优求解策略，减少人工干预；
  2）在求解后生成语义化的结果解释，辅助监管审核与调度决策；
  3）实现航线规划从“数值求解”到“语义决策”的转变。

非大模型不可原因

- **传统算法无法解析非结构化与多模态输入**
  传统航线规划算法（如图搜索、A*、遗传算法）要求输入为标准化数值数据，无法解析文本公告、气象语义描述或多源非同步数据。在低空物流场景下，监管公告、气象报告、订单需求等均包含大量自然语言和非结构化信息，人工提取效率低且易出错。大模型具备强大的语义解析与跨模态对齐能力，可直接完成数据清洗、实体识别与格式转换，显著降低数据预处理成本与出错率。

- **传统方法难以建立多模态约束的一体化数学模型**
  航线规划常需同时考虑能耗、气象、监管、时效等多重约束。传统模型通常仅能处理数值型或单模态约束，面对非线性耦合关系需人工定义目标函数，对于无人机管理人员是一个大难题。大模型可自动识别不同约束的数学特征，选择合适的模型结构，并通过语义到数学符号的自动映射，将复杂多模态问题转化为统一的优化模型。

- **传统算法的求解流程缺乏智能选择与解释机制**
  在面对不同类型的规划问题（线性、整数、组合等），传统流程需由人工判断并指定求解器。大模型可通过对模型结构的语义分析与特征抽取，自动选择匹配的求解器或启发式策略，实现全流程自动化。同时，其生成能力可输出“可解释航线决策报告”，为监管和运行提供依据。

- **大模型可实现航线规划过程的自学习与持续优化**
  传统算法每次求解相互独立，无法积累历史经验。大模型可基于先前规划与执行结果，通过持续微调与强化学习机制优化策略。这意味着系统在长期运行中会逐步形成对不同区域、季节、时段的“经验性航线偏好”，实现自进化优化。

三要素（数据算法算力）

数据：5 大类、实时 ？ TB/日、核心字段 ≥ ？个，课题？支撑

类别	具体数据源	单量 (24 h)	关键字段示例	时空颗粒度	质量要求
无人机性能数据	飞控系统运维数据库	? TB	ID、速度、载重、电量、耗电曲线	实时(1s)	采样延迟 ≤1s
地理信息数据	三维地图障碍物数据库	? TB	坐标点云、建筑高度、航道节点	静态更新+动态障碍实时更新	精度误差 ≤0.5m
气象数据	气象局 API环境传感器	? TB	风速、能见度、降雨量、温度、恶劣天气	每分钟更新	数据缺失率 ＜ 2%
监管数据	民航公告城市临时通告	? TB	管制区坐标、时段、文本描述	不定期更新	解析准确率 ≥95%
用户需求数据	快递订单系统节点分配表	? TB	订单 ID、重量、时效、起终点坐标	实时更新	更新延迟 ≤5s

算力架构：以云中心为核心计算单元，边缘节点负责局部数据处理，端侧无人机执行命令

层级	**部署位置**	**模型规模**	**功能**	**延迟要求**
云端中心	城市调度平台	≥30B 参数	数据解析、建模转化、求解策略生成	≤2s
边缘节点（MEC）	区域航管中心	7B–13B 参数	小规模任务实时求解、断链应急	≤300ms
端侧无人机	机载 AI 芯片	≤1B 参数(蒸馏版)	简易约束检测、本地缓存策略执行	≤50ms

算力：训练 ≥8 EFLOPS·h，推理 ≥1.2 PFLOPS，延迟 ＜2 s，课题二支撑

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
预训练	1.0 T tokens，130 B 参数，FP16 精度	384×A100 80GB，NVLink + InfiniBand	28 天 ≈8 EFLOPS·h	混合精度 + ZeRO-3，吞吐 170 TFLOPS/GPU，基础通用能力构建
微调（出行服务专属）	50 B tokens，LoRA 秩 = 32	32×A100	12 小时	注入用户偏好、多模式出行规划、自然语言交互等专项能力
在线推理（高并发服务）	峰值并发 5000 用户/秒，单请求输入 1 k tokens，输出 0.5 k tokens	40×A100 + 200 vCPU 预处理集群	平均延迟 1.5 s，P99 < 2 s	TensorRT-LLM + 连续批处理，超高吞吐以满足海量用户瞬时请求
移动端（APP 轻量化部署）	轻量 3 B 模型，INT8 量化，模型体积 ＜500 MB	集成于智能手机端（SoC NPU）	延迟 ＜300 ms	端侧计算保障隐私与实时性，支持离线基本规划，功耗 ＜2 W

算法体系：

1）多模态数据语义解析算法：统一解析文本公告、传感数据与结构化表。采用多模态 Transformer 框架，进行跨模态嵌入与语义对齐，生成统一特征向量表示。

2）语义到数学模型转换算法：将解析结果映射为数学优化模型。通过 Prompt-guided 结构化映射，将语义约束自动转化为线性不等式、时间窗约束或能耗函数。

3）模型类型识别与求解算法：根据模型特征自动匹配求解器。基于大模型推理识别问题类别（LP/MIP/Heuristic），调用预定义求解器（如 Gurobi/CPLEX）或生成式启发式算法求解。

11、城市低空智能运输—城市快递无人车配送

场景定义

传统无人车依赖“规则+小模型”，在动态场景（如突发行人、多目标协同）中决策僵化，事故率高，难以规模化商用。面向社区、校园、产业园区等封闭/半封闭区域的快递末端配送场景，无人车需完成从站点到用户取件点的自主行驶（如 0.5-3 公里短距运输），支持复杂动态环境（行人/宠物穿行、临时路障、雨雪天气、多车交汇等）下的安全避障、路径规划及用户交互。需求主体包括：快递企业（如顺丰、京东物流）的末端配送业务部、技术研发部。







大模型涉及的环节

- **个性化配送需求的智能交互支持**
  传统无人车交互依赖固定指令模板，用户临时需求（改地址、延迟取件）需手动操作或联系客服，体验差且效率低。大模型通过自然语言理解与逻辑推理技术，支持多形式指令输入（语音、文字），解析用户意图并关联地图/调度数据，自动调整行驶策略，实现“类人”灵活交互，提升用户体验。

- **动态环境建模的自动化与实时性提升**
  传统无人车依赖人工标注的静态地图与规则库，难以动态更新临时场景（如路障、施工区、高峰人流），导致环境理解滞后。大模型通过多模态语义解析技术，融合传感器数据（图像、点云）与园区动态信息（调度通知、历史数据），自动构建并实时更新数字孪生环境模型，替代人工经验标注，解决环境信息“过时”“模糊”的问题。

- **复杂场景行为预测的泛化能力突破**
  传统预测方法仅基于传感器实时数据与简单轨迹推算（如直线移动假设），对行人追逐、车辆急停等复杂动态场景泛化能力弱，易误判。大模型通过融合历史事故日志、天气、园区活动等非结构化数据，结合长序列建模能力，学习动态对象的上下文行为模式，输出概率化预测结果，提升复杂场景下的预测精度与鲁棒性。

- **运营问题的精准归因与优化闭环**
  传统运营优化依赖人工筛选事故日志与用户评分，难以定位具体问题。大模型通过多模态反馈分析技术，整合用户评论、车载日志、传感器数据等多源信息，自动识别服务痛点并关联模型参，生成优化建议，推动“数据-问题-优化”的自动化闭环，提升运营效率。

非大模型不可原因

传统快递无人车依赖“规则库+小模型”方案，在多模态感知融合、复杂场景泛化、快速迭代适配、非结构化数据利用等核心环节存在根本局限，而大模型通过其独特能力成为唯一可行解：

- **用户交互的灵活性与泛化性不足：**

传统无人车交互依赖固定指令模板（如仅支持“确认取件”），用户临时需求（改地址、延迟取件）需手动操作屏幕或联系客服，体验差且效率低；同时，用户可能通过模糊语言表达需求，传统模型无法理解语义优先级，导致决策僵化。大模型通过自然语言理解与逻辑推理技术，支持多形式指令输入，可解析用户意图（如“改目的地”“延迟取件”）并关联地图/调度数据自动调整策略，同时处理模糊需求，实现“类人”灵活交互，传统小模型因“语义理解能力缺失”无法支撑这种泛化的用户需求响应。

- **多模态感知融合的复杂性：**

无人车需同时处理视觉、激光雷达、雷达等多类传感器数据，但传统方案中各类数据独立处理，导致“感知割裂”——单一传感器失效时无法通过其他数据补全信息，且多传感器语义对齐依赖人工规则，覆盖场景有限。大模型通过跨模态对齐技术，可自动学习多传感器数据的语义关联，将图像、点云、雷达等统一为“场景语义向量”（如“移动目标：行人，位置，速度”），解决传统方法“数据割裂”与“规则覆盖不全”的根本问题，这是小模型或规则库无法实现的多模态融合能力。

- **复杂动态场景的泛化与预测**

无人车需应对行人追逐、临时路障等动态未知场景，传统方案仅依赖规则库和小模型（如 YOLO 检测、A*规划），仅能处理已知场景，对未知场景无决策能力，且动态对象行为预测仅依赖简单轨迹推算，预测精度低。大模型通过长序列建模能力学习动态对象的“上下文行为模式”，结合历史事故、园区活动等非结构化数据输出概率化预测，覆盖传统方案无法处理的未知场景，其泛化能力可快速适配新场景，而传统方案需重新标注训练（周期 1-2 周），无法满足规模化需求。

- **持续学习与快速迭代**

无人车需在全国多园区部署，各场景环境差异大，需快速迭代优化。传统小模型针对新场景（如某园区新增快递柜遮挡路口）需人工标注大量数据后重新训练（周期 1-2 周），无法支撑多园区同步部署；用户交互需求多样化，传统交互模型仅支持固定指令，新增需求需重新开发接口，成本高。大模型通过“预训练+小样本微调”机制，仅需少量新场景数据即可快速适配，其自然语言理解能力可直接处理多形式指令（语音、文字），无需为新需求定制接口，显著降低迭代成本。

- **非结构化数据的利用与决策优化**

无人车运营需融合用户反馈、历史事故日志、园区活动通知等非结构化数据优化决策，但传统方案仅依赖结构化传感器数据（如实时测距、图像识别结果），导致问题定位模、决策被动。大模型通过语义理解与多源数据融合能力，将非结构化数据转化为决策输入，实现“主动决策”与“问题精准归因，传统方案因“非结构化数据处理能力缺失”无法实现这种“数据驱动的全面优化”。

综上，快递无人车在感知、决策、迭代、数据利用等核心环节的痛点，传统方案因“数据割裂、规则局限、迭代低效、非结构化处理缺失”无法突破，而大模型通过多模态对齐、长序列建模、小样本学习、语义理解等独特能力，成为解决这些问题的唯一可行方案。

三要素（数据算法算力）

数据：5大类、实时 5TB/日、核心字段≥1800 个，课题一支撑

类别	具体数据源	单量（24h）	关键字段示例	质量要求
用户画像	APP 端行为日志、订单历史、调查问卷、位置签到	1.2TB	用户 ID、历史 OD、偏好出行方式（省钱/省时/舒适）、成本敏感度、常活动区域、无障碍需求	匿名化处理，偏好标签更新周期≤1 天，准确率≥95%
车载感知数据	车载摄像头（RGB/红外）、激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器、IMU 惯性单元	2.5TB	时间戳、传感器 ID、图像帧 ID/分辨率、点云坐标（x,y,z）/反射强度、雷达测距值、加速度/角速度	数据回传延迟≤100ms，缺失率<1%（关键传感器数据），图像/点云标注准确率≥90%（动态目标）
运营轨迹数据	无人车历史行驶日志（成功/事故案例）、调度系统指令（配送优先级、目标点）	0.8TB	车辆 ID、行驶路径（经纬度序列）、速度/加速度、决策动作（加速/减速/绕行）、电量/能耗	轨迹记录频率≥10Hz，指令匹配准确率≥99%（目标点与实际配送一致），能耗数据误差<5%
环境动态数据	园区/社区管理系统（施工/路障通知）、气象平台（降水/能见度）、第三方地图（禁行区/快递柜位置）	0.2TB	区域 ID、事件类型（施工/路障/活动）、影响时段（如 14:00-16:00）、气象参数（雨强/温度）	环境事件通知延迟≤1分钟，气象数据更新频率≤5 分钟，禁行区信息准确率≥98%
用户交互数据	无人车交互屏操作日志、用户 APP 取件指令（文字/语音）、取件异常上报（未取件/错放）	0.2TB	用户 ID、指令类型（取件/改地址/延迟）、指令文本/语音转写、取件点 ID、异常描述（如“未及时取件”）	语音转写准确率≥92%，指令意图识别准确率≥90%，异常上报延迟≤5 分钟

算力：训练≥8EFLOPS·h，推理≥1.2PFLOPS，延迟<2s，课题二支撑

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
预训练	1.0Ttokens，130B 参数，FP16 精度	384×A10080GB，NVLink+InfiniBand	28 天≈8EFLOPS·h	混合精度+ZeRO-3，吞吐 170TFLOPS/GPU，基础通用能力构建
云端	多模态训练数据 100TB/轮次（图像/点云/用户交互），模型参数 20B（感知）+10B（决策）；复杂推理峰值 50 次/小时。	128×A10080GBGPU 集群（预训练）+8×H100GPU（推理）+InfiniBand 高速网络。	平均延迟 1.5s，P99<2s	支撑大模型训练与极端场景决策，提供“云端大脑”级复杂问题处理能力。
车辆端	传感器数据：摄像头 30 帧/秒（1920×1080）+激光雷达 15 万点/秒；轻量化模型：1B 感知（INT8）+500M 决策（FP16）	车载边缘计算单元（NVIDIAJetsonOrin，275TOPS 算力，功耗<40W）。	感知延迟<50ms，决策周期<100ms	部署轻量化模型，支撑实时感知、基础决策，满足车载低功耗需求。

算法

算法环节	描述	对应申报书技术支持
用户交互与指令响应	理解用户多形式指令（语音、文字），灵活调整配送策略（如“改放快递柜”“延迟取件”）	课题二通过“云边协同推理框架”，将用户指令的复杂语义解析云端大模型处理；课题四通过“随机事件动态响应算法”，将用户指令射至调度系统与地图数据，生成路径调整策略，并验证其与当前环境兼容性，确保指令执行的安全性与可行性。
动态环境感知与理解	融合多传感器（摄像头、激光雷达、雷达）数据，输出统一的场景语义（如行人位置、路障状态	课题二通过“模型轻量化技术”将多模态感知大模型压缩至 1B 参数（INT8 量化），适配车载边缘计算单元（如 JetsonOrin），同时通过云边协同实时更新园区动态信息，确保环境模型的时效性；课题三通过“空不确定性建模与可信融合”，将摄像头图像、激光雷达点云、雷达数据融合为统一场景向量。
复杂场景决策与规划	预测动态对象（行人、车辆）行为（如“是否横穿”），生成安全高效的行驶策略（如“提前减速避让”）	课题四通过“复杂场景下决策方案高效生成与准确率保障技术”学习动态对象的上下文模式（如“驻足-看手机-可能横穿”），结合历史事故日志输出概率化预测。
模型持续学习与优化	快速适配新场景（如“某园区新增快递柜”），优化模型性能（如“降低雨天急刹率”）	课题二通过“知识注入与知识冲突处理技术”，仅需少量新场景数据即可微调大模型，同时解决新旧知识冲突；课题四通过“测试验证优化”机制，分析用户评论与车载日志，定位问题，并通过仿真测试验证优化策略。

算法的研发与集成是项目的核心，构成了从路径规划到实时调度再到事后反馈的完整技术链条，其与课题三、四、五的关联并非简单的线性支撑，而是深度耦合、相互驱动的协同关系。具体体现在与各课题关键算法的直接对接上：

【课题关联未更新】

与课题三“跨模态交通场景认知与可解释推理引擎关键技术”的关联

关联算法 1：跨模态可信融合算法　　。本场景的算法体系以前端感知层的跨模态可信融合为基础，该核心算法由课题三研发。它旨在解决极端天气条件下单一传感源易受干扰、感知数据失准的关键技术难题，通过对视频、物联网传感器、车辆轨迹等多源异构数据进行高置信度融合，生成稳定可靠的统一态势感知结果（例如，可精准输出“XX 桥面积雪厚度 0.7 厘米”并附带 95%的置信度评估）。此项融合感知结果是后续一切决策分析与指令生成的根本依据。

关联算法 2：因果知识图谱推理算法　　。本场景的算法通过调用课题三所构建的交通因果知识图谱进行深度推演。具体而言，当输入诸如“气温降至零下 3 摄氏度”的初始条件时，课题三的算法能够依据其内嵌的因果逻辑链，推导出“桥面结冰概率增高，进而导致交通事故风险显著上升，最终引发交通枢纽客流积压”等一系列连锁反应。该过程为决策提供了基于因果关系的深度预见能力，超越了传统基于相关性的分析。

关联算法 3：运行态势演化预测算法　　。本场景的决策支持依赖于课题三研发的运行态势演化预测算法，其核心价值在于实现决策方案的沙盘推演。例如，在制定交通管制方案时，该算法可模拟“封闭 A 匝道”这一措施执行后，路网交通流在时空维度上的动态变化过程，为多方案比选与优化提供量化的影响评估依据，辅助生成综合效益最优的决策。

与课题四“基于大模型的交通全链条自主式决策方法及策略库”的关联

关联算法 1：基于大模型的策略生成与优化算法　　。本场景的决策核心承继了课题四所研发的智能决策生成算法。该算法以课题三提供的态势认知与推理结果为核心输入，综合考量实时资源供给与管控目标等多重约束，能够自动生成具备高度可执行性的结构化应急预案。例如，可精准输出“启动公交接驳线路 B12，投入运营车辆 10 台，发车间隔 5 分钟”等具体调度指令，从而实现对传统人工预案编制模式的根本性变革。

关联算法 2：多目标韧性调度算法　　。在生成多个备选方案后，本场景的算法调用课题四的多目标优化算法，对“通行效率”、“安全风险”、“疏散速度”、“经济成本”等多个目标进行权衡，最终输出综合最优的韧性调度方案。

关联算法 3：策略库动态匹配与演化算法　　。本场景的算法引擎与课题四构建的行业级策略库建立了实时交互接口。其核心机制在于：面对常态化场景，算法能够智能检索与匹配历史最优策略，实现快速响应；而对于未预见的特殊场景，则启动生成式策略创建模块，新策略经仿真平台验证评估后，将作为成功案例反馈并沉淀至策略库。这一过程构成了策略库的闭环优化与自主进化能力。

与课题五“多场景综合交通大模型应用平台原型构建技术与示范验证”的关联

关联算法 1：业务智能体封装与交互算法　　。本场景的决策算法最终被课题五封装成可执行的　　“应急调度智能体”　　。该智能体具备标准化接口，能够接收平台指令，调用模型资源，并输出结构化结果，实现与平台其他模块（如仿真模块、人机交互模块）的无缝协同。

关联算法 2：多智能体协作编排算法　　。在一次完整的应急响应中，课题五的平台会通过其智能体编排算法，协调“交警智能体”、“公交智能体”、“导航服务智能体”等多个智能体并行工作，本场景的算法作为核心决策源，为这些智能体提供行动依据和协调指令。

关联算法 3：全过程仿真测评算法　　。算法在投入真实指挥前，必须在课题五构建的高保真仿真平台中，利用其测评算法进行反复的压力测试和评估迭代，确保其在实际应用中的可靠性、稳定性和有效性。

12、城市重大灾害智能预警—城市道路隧道运行监测与安全预警

场景是什么

城市道路隧道的运行监测与安全预警。利用烟雾、视频等传感器对隧道内部的结构状态、环境安全与交通运行进行实时监测。当检测到异常（如火灾、积水、烟气、设备故障或交通事故）时，系统通过数据分析和分级预警判断风险等级，并在业务上触发：

1） 监测采集与异常识别；

2） 事件研判与预警分级；

3） 预警信息发布与联动处置（交警、消防、排水等部门协同）；

4） 处置反馈与恢复评估。

服务部门

非大模型不可的原因

（1）从数据监测维度

在隧道安全监测中，大量异常信号表现为**语义模糊状态**，常规阈值或特征检测方法难以准确区分事件性质。例如，烟雾可能源于蒸汽、灰尘或车辆自燃，液位升高可能来自传感器漂移而非倒灌。**根据住建部及公开运维数据，人工复核量在报警事件中的占比超过 60%，并且误报率可达 30–50%。**传统算法只能基于单一模态数据做数值判断，缺乏对语义与场景的综合理解。大模型具备跨模态语义对齐与上下文推理能力，能够在视觉、文本与传感数据之间建立统一的语义表示，实现模糊事件的准确识别。**根据多模态模型在复杂环境感知任务中的实测结果，其识别准确率较传统模型提升约 30–40%，可显著降低虚警并提升早期事件发现能力。**

（2）从业务流程角度

隧道火灾与积水预警业务涉及交通、排水、消防、应急等多个部门和十余类信息系统，流程复杂、信息传递层级多。**根据公开数据估计，灾害事件的跨部门响应平均耗时在 15–25 分钟，其中约 40%延迟源于人工信息汇总与研判。**常规

系统只能在单部门内部形成局部预警，难以实现跨模态、跨系统的风险融合和自动处置指令生成。大模型能够在语义层面整合视频、传感、日志与规程文本，并以规则检索（RAG）方式对应法规条款完成分级与处置建议生成，实现从监测到决策的全链路自动流转。**根据估计，语义融合与文本生成模块可将研判和发布时间缩短 50%以上**，使处置速度进入应急响应的有效时间窗。

（3）从系统泛化与训练维度

传统监测模型在不同隧道、摄像机或照明条件下的精度下降可达 20–30%，每个场景均需重新采集数万条标注样本，训练与维护成本高昂。大模型通过预训练获得通用语义表征能力，仅需少量本地样本和文本化规则即可实现迁移适配。根据公开研究和城市运行中心实验，**基于大模型的微调方案可在原模型 5%的数据量下保持 85–90%的性能水平，部署和更新成本降低 70%以上。**对于需要覆盖多类型隧道与城市级监测节点的系统而言，这种高泛化性与低迁移成本决定了其唯一可扩展性。因此，大模型的引入不仅提升感知智能水平，更在长期运行与经济可持续性上构成不可替代的优势。

算力、算法和数据

数据

类别	来源	用途
视频数据	隧道 CCTV 录像、事故复盘视频、夜间与雨季监控样本	训练视觉语言模型识别火焰、烟雾、积水、反光、障碍物、车辆自燃等语义模糊事件
图像样本	故障截图、施工现场照片、消防演练视频帧	细化火情、漏水、裂缝、雾气等特征识别
气象与地理数据	降雨量、风速、地表温度、外部道路水位	建立外部条件与隧道内部事件的联动预测
报警日志	报警系统和人工复核记录	用于学习误报真报特征与置信度估计
国家和地方标准规范	公开数据	建立模型对预警分级标准、处置条款、法定责任的语义理解，用于 RAG 知识检索

算力

训练阶段算力需求约 250–1,000 GPU·h（A100 等效），耗时 3–7 天；

推理部署阶段单城市仅需 4–6 台 RTX4090 节点即可实现全量在线识别与语义研判；

年运行电能消耗 < 12 MWh，远低于城市运行中心常规视频分析系统。

算法

场景环节	算法应用描述	支撑课题
异常事件识别	从多源监测数据中自动识别隧道运行中的异常事件（如火灾、积水、设备故障、交通拥堵等），将来自视频、传感器、文本报警、气象等不同通道的数据，统一解释为可判定的“事件语义”，并输出风险等级和置信度。	课题二 课题三
业务流程整合	将事件识别、预警分级、联动处置、信息发布等多部门业务环节实现语义级自动衔接，形成从识别—决策—执行—反馈的智能闭环	课题一 课题二

13、城市重点营运车辆监管—两客一危违规行为识别

场景定义

在“两客一危”（即旅客客运车辆＋危险货物运输车辆）整体运输过程中，从装载/上客、出发运行、行驶中监控、卸载/下客返程四大关键节点，监管部门通过对车辆运行轨迹、驾驶员行为、装载或载客状态、车载监控设备、路线许可、环境路况等多维度数据进行实时监测，旨在识别诸如**超速、超员/超载、路线偏离、监控断链、驾驶员疲劳驾驶、驶入违禁区、未经许可经营等违规行为**，并将识别结果用于向企业及监管部门**推送预警、生成处置建议、触发执法或企业整改**，从而推动监管从“事后查处”向“事中控制＋事前预防”转变。

大模型涉及的环节

1) 感知-融合环节

接入车辆 GPS/轨迹数据（车号、时刻、位置、速度、加速度）

- 接入车载监控视频/图像（驾驶员行为监测：是否打电话、抽烟、脱离方向盘、疲劳状态）
- 装载/载客数据（危险货物类别、载量；客运车上客人数、上客站点、下客站点）
- 路线许可数据/实时路况环境（隧道、高速、违禁区、天气）
- 监控设备状态数据（监控是否在线、摄像头是否被遮挡、监控断链时长）

大模型通过这些多模态融合数据进行感知，以识别可能的违规行为。

2) 预测-预警环节

- 基于历史违规与事故数据（含“两客一危”车辆违规次数、事故发生率、驾驶员历史状态）与当前运行态势数据，模型预测哪些车辆/任务存在较高违规或事故风险。
- 生成“未来 X 小时内可能违规”或“高风险任务”预警，供监管部门或企业提前介入。

3) 决策-处置建议环节

- 在识别/预测出违规或高风险行为后，模型生成 处置建议：例如“立即拦停该车进行现场检查”、“替换驾驶员”、“调度备用车辆”、“安排重点抽查”、“暂停该路线任务”等。
- 建议同时生成执行优先级、可能影响评估、建议抽查频次等。

4) 反馈-闭环环节

- 识别结果、处置结果、后续整改情况、监控是否恢复、车辆是否复驶，数据回流至平台。

- 模型根据反馈不断 微调、优化，形成持续学习机制。
- 监管部门或企业可通过仪表板实时查看“违规识别→处置→整改”流程状态。

非大模型不可原因

1) 违规行为组合复杂且隐蔽性强

- 在“两客一危”车辆运营中，违规行为往往不是单一的超速或超员，而是隐藏在正常轨迹里的多维度、多环节叠加：例如车辆驶入禁止驶入的禁区（无论白天或夜间）、监控设备断链、路线严重偏离许可路线、驾驶员疲劳或未休息换班等多项违规同时存在。
- 在江苏省，建设的“24 小时动态监测平台”覆盖约 4.2 万辆“两客一危”车辆，并运行一年多后“车辆违规行驶数量大幅下降”。正因为违规组合复杂且隐藏于多环节中，**传统规则系统只识别“超速”或“超员”容易漏判或误判**。而采用大模型后，**通过学习历史违规行为中的关联模式（例如：禁区行驶→监控断链→路线偏离→驾驶时间过长）能够更全面识别隐蔽违规，提高发现率。**

2) 监管资源有限，需精准聚焦高风险主体

- 江苏省针对“两客一危”深度应用智能防控系统，全省 1365 家相关运输企业、外省籍 1.6 万辆车辆实行“安全码”赋码管理。**面对数万车辆、数千企业、海量日运行数据，仅靠人工巡查或规则抽查覆盖率低、效率低、容易漏查。**大模型能够帮监管部门从海量数据中自动筛选高风险车辆或企业，将抽查资源精准投入到最可能出问题的主体，**从“全面粗查”转向“重点精准查”，**显著提升监管资源使用效率。

3) 实时识别与快速响应要求高

- 自今年年初，在江苏省的“两客一危”智能防控实践中，监管强调“线上研判、线下执法”模式，并据报道已累计排查出重大事故隐患**数千项**、全部完成整改或暂停营运。
- **若依靠传统规则或人工流程，识别与预警延迟可能达到数小时甚至更长**；但在该业务场景中，一旦车辆进入禁区或监控断链，若不能快速预警，就可能

引发重大乘客伤亡或危货事故。大模型具备多模态融合+快速推理能力，能够将行为识别、轨迹分析、监控状态、装载/载客数据等多源数据实时融合，生成预警，**并将响应时间缩短至分钟级甚至更快，从而提升监管响应速度。**

4) **多源多模态数据融合复杂，传统规则难以承载**

- 本场景涉及车辆 GPS/轨迹、驾驶员视频行为、装载/载客数据、车载监控状态、路线许可、环境/路况数据等。这是高度异构、多模态的数据融合任务。虽然大数据技术可处理海量数据，但**传统规则或简单统计模型难以同时处理“视频+轨迹+装载/载客+监控状态+环境”这样高度融合的任务**。而**大模型在多模态、复杂特征融合、行为识别方面具有明显优势。**

三要素（数据算力算法）

数据：6 大类、实时≥3 TB/日、核心字段≥1200 个，课题一支撑

类别	具体数据源	单量（24h）	关键字段示例	质量要求
车辆动态数据	北斗/GPS 轨迹，CAN 总线	1.2 TB	位置、速度、加速度、急刹车/转弯频次、持续驾驶时长	秒级回传，轨迹完整率≥99.9%
视频监控数据	车载 DVR/DSM、路侧摄像头	1.5 TB	驾驶员疲劳/分心行为、车厢内全景、危险品状态标识	图片质量 720p+，行为识别准确率≥95%
静态资质数据	运政系统、企业台账	50 GB	车辆档案、路线许可、驾驶员资格、企业安全评级	字段完整度 100%，定时同步更新
环境与路况数据	交管、气象部门	0.1 TB	道路等级、天气预警、实时交通事件、临时管制信息	分钟级更新，与车辆轨迹实时匹配
业务操作数据	主动安全报警、设备状态	0.15 TB	报警类型、报警时间、报警级别、设备在线状态	实时上报，报警信息准确率≥98%
处置反馈数据	监管平台、企业整改记录	0.05 TB	预警信息、处置措施、整改结果、信用评价记录	形成“预警-处置-反馈”闭环

算力：训练≥6 EFLOPS·h，推理≥800 TFLOPS，端到端延迟<5 秒，课题二支撑

算力阶段	算力需求指标	配置要求/工作负载	应对场景与挑战
预训练与微调	≥ 6 EFLOPS·h	基于海量轨迹、视频片段进行预训练，使用百卡集群训练数周	学习不同车型、路况、驾驶员行为的复杂模式
在线推理（峰值）	≥ 800 TFLOPS	支持每秒处理数万路视频流与轨迹数据，完成实时融合分析	应对全市数万辆“两客一危”车辆并发监控
风险模拟推演	≥ 100 TFLOPS/场景	并行推演多个风险场景（如疲劳驾驶可能后果）	秒级内评估风险等级，为处置决策提供依据
端到端延迟	< 5 秒	从数据采集到预警信息生成的全链路时间	满足实时干预、避免事故的监管要求

算法

- **按场景环节**

场景环节	算法应用描述	支撑课题
风险感知与预警	基于跨模态融合技术，整合视频、轨迹、报警信号等多源数据，实时识别超速、疲劳驾驶、抽烟、接打电话等 15+类违规行为。利用时空序列模型提升识别精度。	课题三
分析研判与决策	采用多因子关联分析模型，综合连续违规记录、路况环境等信息，进行风险评级（高、中、低）与预测。通过注意力机制量化违规行为的关联性与风险等级。	课题三、四
指令下发与处置	基于风险研判结果，生成分级处置指令（如语音提醒、企业督办、执法介入），并通过规则引擎确保处置流程的规范性与闭环管理。	课题四、五

- **按算法模块**

算法模块名称	功能描述	支撑课题
多模态融合模块	融合视频、轨迹、业务数据，提取高阶特征，生成统一表征。补偿单一数据源局限性，提升感知鲁棒性。	课题三
行为识别模块	基于计算机视觉和深度学习模型，精准识别驾驶员抽烟、打电话、疲劳等具体违规行为。	课题三
风险画像模块	利用图神经网络（GNN）和时序模型，构建驾驶员、车辆、企业的风险画像，输出动态风险评分。	课题三、四
处置决策模块	应用规则引擎与推理机制，生成分层、分类的处置建议，确保处置的精准与高效。	课题四
闭环优化模块	基于处置反馈数据，持续优化识别模型与处置规则，形成“感知-决策-处置-优化”闭环。	课题四、五

（5）预期成果

大模型接收来自车载终端、路侧设备与企业平台的多源实时数据，在秒级内完成多模态融合分析、违规行为识别、风险研判与处置决策，输出结构化的风险预警与处置指令包，并直接对接城市级“两客一危”智能监管平台。输入系统实时接入与车辆运行安全及驾驶员行为直接相关的多模态数据流。

模态	数据源/接口	数据规模/频率	示例（JSON 片段）
车辆轨迹与状态	北斗/GPS 终端，CAN 总线	1 秒/条，连续不断	"speed": 89, "location": [121.1, 31.2], "direction": 45, "brake_status": "normal"
驾驶员行为视频	车载 DSM、ADAS 摄像头	5 帧/秒，边缘预处理	"face_bbox": [x, y, w, h], "eye_close_score": 0.95, "action": "smoking"
主动安全报警	车载智能终端	事件触发实时上报	"alarm_type": "fatigue_driving", "level": "urgent", "timestamp": "2025-10-30T17:44:14Z"
线路许可与电子围栏	运政业务系统	静态数据，变更时更新	"permitted_route": ["G2", "G42"], "restricted_areas": ["A 区化工园"]
企业及驾驶员信息	企业台账、驾驶员档案	低频更新，实时查询	"enterprise_name": "XX 运输", "driver_qualification_level": "A"
实时路况与天气	交管、气象 API	2 分钟/次	"road_condition": "congested", "weather": "rain", "visibility": 2000

输出大模型返回一个结构化的 JSON 风险预警与处置包，包含风险定级、违规行为明细、处置建议及证据链。

输出模块	策略/指令内容（示例）	类型	置信度	执行主体
综合风险评级	"risk_level": "high", "main_violations": ["fatigue_driving", "smoking"], "suggested_overall_action": "immediate_intervention"	评估结果	0.94	监管中心
实时语音警示	"action": "下发实时语音提示至车载终端", "content": "警告！疲劳驾驶行为已被记录，请立即安全停靠休息"	处置指令	0.90	车载终端
企业督办通知	"action": "发送督办单至运输企业", "enterprise_id": "E20241001", "deadline": "2h", "required_actions": ["immediate_contact", "submit_feedback"]	处置指令	0.88	运输企业
执法处置建议	"action": "推送执法建议至交通执法终端", "suggested_action": "责令停运整改", "legal_basis": "《道路运输车辆动态监督管理办法》第 XX 条"	处置指令	0.85	执法部门
证据链与说明	"evidence": {"fatigue_clips": ["url1", "url2"], "smoking_image": "url3"}, "explanation": "该驾驶员已连续驾驶超 4 小时且存在抽烟行为"	证据集	-	所有环节

14、城市重点营运车辆监管—城市客运重点车辆违法违规行为智能稽查

场景定义（巡游出租车＋网约车）

本场景覆盖巡游出租车和网约车等城市客运车辆，对常见违法违规行为进行智能稽查。涉事主体包括运营车辆、驾驶员、网约平台等，**风险重点集中在车站、机场、商圈、医院、景区等客流密集区及城市道路。典型违法行为如：计价器作弊（“打小表”）、故意绕路、拒载、甩客、人车不一致（司机或车辆未经许可）、非法营运（无证营运、黑车）、客运枢纽违规揽客待乘、拼车名义变相非法营运、按人头收费、议价不打表等。**这些行为通常**隐蔽发生**，难以直接目测或单一依靠现场执法发现。在春运、大型活动、高峰客流时段等场景下，**客流极度集中、道路环境复杂，违法行为发现难度更高。**

业务归属：市、区交通运输执法、平台企业（网约平台、出租企业）协同；

对应课题支撑：场景与对象库建设→课题一（架构/知识表征）；数据中台与标签体系→课题一/二；多模态识别与策略生成→课题三/四；云边端联动与闭环平台→课题五。

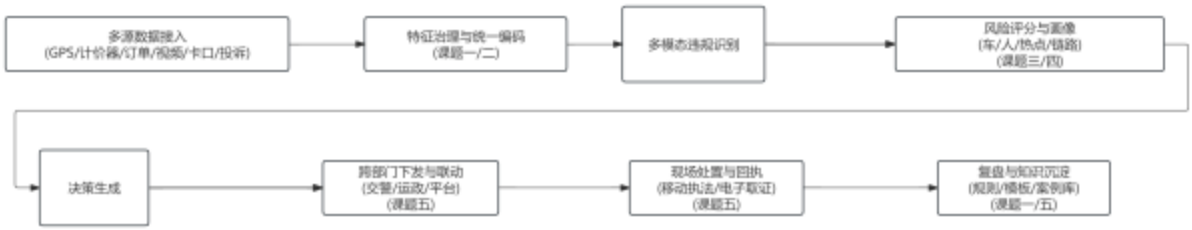
表 1　场景环节“传统 vs 大模型”时效对比表

场景环节	传统方法与痛点	典型耗时	大模型方式（要点）	预期耗时	提升	主要支撑课题
信息收集与研判	多系统取数、人工交叉核验、视频回放取证	1–3 h	多模态融合生成“一张图”，自动线索聚合与证据链草稿	1–3 min	20–180×	课题一/三/五
违规识别（打小表/绕路等）	靠举报＋抽检；人工对比计价与里程	0.5–2 h/单	计价×轨迹一致性校验＋路况参照的异常检测	10–30 s	60–360×	课题三/一
风险评分与画像	靠经验打分、主观性强	—	图谱关联（人-车-平台-地点-事件），可解释评分	秒级	—	课题三/一/四
稽查路径与布控	手工排班、蹲守经验	1–2 h	强化学习/VRP 路径规划，分钟级更新布控点	1–3 min	20–60×	课题四/五

指令下发与联动	群聊/电话，回执滞后	10–60 min	标准化指令模板，系统自动回执与对账	30–60 s	10–60×	课题五/四
现场取证与回传	纸质/零散照片，事后补传	—	移动端 AI 取证助手，自动要件校验与加密回传	实时	—	课题五/二
复盘与沉淀	案件分散、难复用	—	自动沉淀“案件模板/热点地图/规则库”，可迁移	T+1	—	课题一/五

场景流程图

在本场景中，大模型贯穿感知、认知、推理、决策、指挥、处置与评估的业务闭环：前端持续接入车载与平台侧轨迹、计价日志、资质与证照、枢纽视频与卡口、热线与舆情等多源异构数据，完成统一编码与质量治理，汇聚为可直接用于执法的“城市客运态势一张图”，将以往割裂的数据源在统一语义空间内对齐到车、人、平台、地点与事件的实体关系上，为后续识别与研判提供可用情报基础。随后，模型在同一表征体系内对“打小表、绕路、人车不一致、枢纽违规候客、黑车揽客、议价不打表”等违规行为进行跨模态一致性核验与异常识别，实现分钟级发现与秒级上报，并将识别结果与知识图谱联动生成可解释的风险指数与分级清单，支撑对车辆、驾驶员与热点区域的精细化监管。再之后，系统以策略–仿真一体化方式生成稽查路径、布控点与取证要件清单，按时限、警力与法定程序等约束自动权衡并形成可直接下发的结构化指令，联动交警、运政、平台与站场完成跨部门处置，同时回收处置状态与取证要件以供对账与复盘；在持续评估中，系统根据识别准确率、召回率、处置时效与误报率等指标自动更新规则与模板，形成可迁移的标准化经验库，推动“一网统管”的常态化治理形态落地并显著缩短“感知→推演→决策→下发→执行→反馈”的全链路时延。



为什么“非大模型不可”

1）**数据体量与异构性**：GPS、计价器、订单、视频、卡口、语音投诉、文本举报等多模态并发输入，传统单模态规则引擎误报/漏报高；跨源时空对齐、身份—车辆—订单三元关联需要统一语义空间（课题一、课题三）。

2）隐蔽行为的链式推理：如“打小表”需比对计价里程-GPS 里程-时长-路况；“人车不一致”需对照人脸-平台实名-运政证照；“非法营运”需跨多平台订单-热点时段—历史轨迹聚类推理。多步可解释推理是关键（课题三）。

3）分钟级调度与布控：热点滚动迁移，“空驶-揽客-成交-逃逸”短链路要求秒级生成稽查路径与布控点（课题四、课题五）。

4）复盘可迁移：不同城市，各种规模交通枢纽采用的规则有差别，要求预训练＋小样本迁移快速复用（课题二、课题五）。

在大模型出现之前，城市客运稽查主要依赖群众举报、人工巡查与离线抽检，信息分散在各类监控、卡口、计价器与平台系统之中，跨源对齐耗时巨大，视频回放与人工对账常以小时计，跨部门协同通过电话与群消息逐级传递，指令回执滞后且易遗漏，整体链路呈现“割裂、慢、不可追”的特点，难以在客流高峰或枢纽复杂环境中实现成体系打击与闭环取证。

要在同一时空里同时对“计价器作弊、绕路、人车不一致、黑车揽客、枢纽违规候客”等多类隐蔽行为给出快速、可信的判定，核心难点并不在单一算法能否识别某一特征，而在能否把计价里程、GPS 轨迹、路网最短/常规路径、人脸与证照、现场视频与平台订单、投诉文本与热点围栏等异构证据压到同一语义空间里进行一致性核验与链式推理，并将判定依据在案件层面输出为可审计的证据链条。大模型以统一表征将图像、文本与时空轨迹对齐，完成“实体对齐—关系抽取—因果推理”，把“有没有问题”与“为什么有问题”同时解决，这是传统基于规则或单模态分类器难以覆盖的系统性能力。

只有大模型具备的跨模态表达与可解释推理，才能把“打小表”这类行为从“计价里程—GPS 里程/时长—当时路况”的一致性差异中抽取稳健证据，把“人车不一致”从“人脸/证照/OCR—平台实名—运政许可”的跨源匹配中建立高置信判定，把“黑车揽客/枢纽违规候客”从“围栏越界—驻停形态—喊客视频—订单缺失”的组合模式里识别出来，并将“特征—规则

—证据”以自然语言+结构化要素双轨呈现；同时，知识图谱能够把车辆、司机、平台、地点与事件在时间与空间上的交互历史沉淀为可检索的关系网络，使同类案件的复盘与迁移真正可用可复现。

要将“识别到的风险”转成“能落地执行的指令”，还必须在分钟级完成策略生成与多部门编排。传统模式下，预案拟制、通知起草与多系统下发往往需要成小时的人工作业链；大模型通过策略–仿真一体化与结构化指令自动生成，把“稽查路径、布控点、取证要件清单”一次性编排并联动交警、地铁、公交、城管与平台系统完成秒级下发与自动回执，大幅压缩从预警到执行的链路时延，这种跨系统、跨部门、跨渠道的通用编排与自证据对账能力，只有建立在大模型的统一语义与指令生成之上才能稳定实现。

要让体系具备“越用越准、越打越快”的演进能力，还需要把案件经验、处置规则、证据模板与热点迁移规律回注到知识库，使模型在每一次处置后自动更新权重与模板，形成可复制的标准化范式，实现跨城、跨枢纽的低成本迁移与快速上线。大模型通过数据治理与知识图谱支撑，将“数据—规则—模型—指令—成效”的闭环训练真正落地，推动“一网统管”的执法大脑从试点走向规模化应用。

三要素（数据算法算力）

• 数据（课题一主责，课题二协同）：构建客运执法知识图谱（车辆/司机/平台/地点/事件/法规），沉淀字段字典、标签系与主数据；完成多源数据标准化与质量监测。

• 算法（课题三主责，课题四协同）：多模态融合（轨迹＋计价＋视频＋文本）、异常检测与聚类、可解释推理、风险评分与画像、路径优化与布控推荐。

• 算力（课题二主责，课题五协同）：云—边—端协同；云端承载预训练/推理编排，边缘承载视频/卡口轻量识别，移动端承载 AI 取证助手。

表 2　违法类型—证据要素—算法方法—处置动作—课题支撑

违法类型	关键证据要素	核心算法/方法	处置动作	支撑课题
打小表/议价不打表	计价里程 vs GPS 里程/时长、路况基线	一致性校验＋异常检测（时空对齐）	责令整改/罚款/企业约谈	课题三/一
绕路	实际轨迹 vs 最	轨迹对齐＋路网	警示+处罚+回访	课题三/四

	短/常规路网路径	最短路/K 短路对比		
人车不一致	人脸/注册司机、平台实名、运政证照	多模态比对（人脸/证照/OCR）	行政处罚＋下架	课题三/五
非法营运（黑车）	反复出入热点、现金交易线索、无平台订单	时空聚类＋订单匹配＋图谱关联	联合打击/扣押/罚款	课题三/四/五
枢纽违规候客/揽客	枢纽周边驻停/蛇形行驶、喊客视频	视频行为识别＋电子围栏	专项整治＋布控	课题三/五
拼车名义变相营运	同时段多单、异常拼座链	订单图谱＋社区检测	罚款＋平台整治	课题三/一

表 3　数据源清单与质量指标（数据三要素）

类别	具体数据源	关键字段示例	质量/合规指标	支撑课题
车辆与行驶	GPS、计价器、OBD	车牌哈希、经纬度、里程、时速、计价金额	时延≤10s、漂移率≤1%、丢包率≤1%	课题一/二
订单与平台	网约平台订单/派单	订单号、起终点、时段、费用、司机 ID	对账一致性≥99.5%	课题一/二
资质与证照	运政证、驾驶员证、年检记录	证照编号、有效期、人/车绑定	字段完整度=100%	课题一
站场与视频	枢纽摄像/卡口/泊位	队列长度、驻停时长、违停标记	mAP≥0.85、帧率≥25fps	课题二/三
投诉与舆情	12345/平台客服/社媒	文本、地理标签、情感值	实时抓取、去标识化	课题一/三
外部辅助	路况/事件/天气	路段拥堵指数、施工事件	更新≤1min	课题一

表 4　按“场景环节”的字段与来源

场景环节	关键字段（频率）	真实来源与获取方式	支撑课题
信息收集与研判	GPS 点位(1–10s)、计价日志(行程完结)、枢纽视频(10s)、投诉文本(实时)	车载终端/平台 API/城市监控/热线接口	课题一/五
违规识别	一致性差值、轨迹偏离率、围栏越界、图像/人脸比对	模型计算＋边缘识别回传	课题三/二
风险评分与画像	违规频次、时段/热点权重、同群体相似度	图谱/聚类/规则库	课题三/一/四
稽查路径与布控	候选布控点、巡查顺序、预计命中率	DRL/VRP/多目标优化	课题四/五
指令下发与联动	指令单号、对象、位置、时限、回执	指挥平台/移动执法端	课题五
复盘与沉淀	案件模板、证据链、热点迁移图	案件库/知识库	课题一/五

表 5　云—边—端算力与部署建议

阶段	规模估算	参考硬件	性能指标	备注	支撑课题
预训练（领域）	领域语料/案件 SOP/多模态样本	256–512×A100 80GB	10EFLOPS·h 量级	通用对标口径，结合本地实际裁剪	课题二
领域微调/蒸馏	指令/规则/样例	32–64×A100	数小时级	LoRA/QLoRA	课题二
在线推理（云）	并发 200–500 路	16–32×A100＋预处理 CPU	P99<3s	TensorRT-LLM/ 动态批处理	课题二/五

边缘识别	电子围栏/枢纽视频	Jetson AGX Orin/RTX 系列	<500ms	断点续传/离线容错	课题二/五
终端取证	执法移动端	轻量 7–13B INT4	本地推理	合规加密/要件校验	课题二/五

表 6　算法模块

模块	功能	关键输入	关键输出	支撑课题
多模态融合编码	统一轨迹/计价/视频/文本表征	GPS、计价、视频帧、文本	时空对齐向量、统一 ID 映射	课题三/一
违规识别引擎	打小表/绕路/人车不一致/黑车	编码特征、路网、证照	违规类型＋置信度＋证据要素	课题三
风险评分与画像	车/人/热点风险画像	识别结果、历史库/图谱	风险等级、画像报告	课题三/四
稽查路径与布控	目标优先级、路径/布点推荐	热点格网、风险图、警力库	路径清单、布控点、命中率	课题四/五
指令与回执编排	多部门标准指令与对账	决策输出、对象清单	指令单 JSON、回执核验	课题五
复盘与知识沉淀	模板/规则/案例复用	全流程日志	可迁移模板与规则库	课题一/五

表 7　风险分级监管与处置规则

等级	典型触发	监管动作	时限	复核	支撑课题
红（高）	多次高置信打小表/黑车聚集/人车不一致落地实证	即时布控＋联合查处＋顶格处罚	秒/分钟级	专项复核	课题四/五
橙（较高）	频发绕路/枢纽违规候客	加密巡查＋定点稽查＋企业约谈	小时级	周度复核	课题四/五
黄（中）	投诉集中+低置信异常	异常核查＋提示整改	日级	月度复核	课题三/五
蓝（低）	单次异常/新车型样本少	观察学习＋样本扩充	—	—	课题三/一

表 8　验收与成效指标

指标类别	指标	目标口径（示例）	统计周期	支撑课题
识别类	多类违规识别准确率	≥90%	阶段/专项	课题三
召回类	关键场景要素召回率（人车不一致/黑车）	≥92%	阶段/专项	课题三
时效类	从线索发现→指令下发	秒级（P99<60s）	实时	课题五
决策类	稽查路径生成与布控推荐时延	≤3 min/轮	实时	课题四/五
管理类	复核通过率/误报下降	误报↓≥30%	按月	课题一/五
业务类	案件办理周期缩短	≥50%	季度	课题五
复用类	模板迁移周期	城市复用≤2 周	项目期	课题一/二/五

15、城市突发事件应急调度—城市突发场景下城市公共交通应急调度

场景定义

“城市突发场景应急调度”面向在各类突发事件下对城市交通系统及相关公共服务资源的快速响应与统筹配置。该场景涵盖极端天气引发的交通应急保障与抢险调度、大型活动期间的客流疏运与运力协调、交通事故处置与应急救援、基础设施故障响应与修复调度以及公共安全与灾害事件下的交通支撑与资源调配等多种典型情形。这些事件具有突发性强、时空分布不均、影响范围广等特征，对城市交通系统的应急反应速度与资源调度能力提出了更高要求。

在此类场景中，“应急”强调对不可预期且具有链式影响的突发事件进行及时响应与高效处置；而“调度”则指在多主体、多资源、多约束条件下，对交通运力、应急车辆、抢险装备、救援人员及关键交通设施等要素实施动态分配与协同管理。应急调度的核心在于通过科学的资源配置与决策协调，提升系统在复杂环境下的响应速度与组织效率，实现交通连续性保障、处置过程最优化及城市运行秩序的快速恢复。

该类场景的主要挑战体现在三个方面：一是**跨部门协同复杂**，涉及交通、应急、公安、气象、医疗、城管等多业务部门，指令体系、数据接口与响应机制尚未完全贯通，导致信息孤岛、口径不一和协同效率低下；二是**多目标资源冲突突出**，不同应急任务（如救援、疏导、转运）在时空上竞争有限的运力、设备与人力资源，调度空间巨大且约束复杂，传统优化与规则方法难以支撑实时决策；三是**环境变化与场景差异显著**，事件链条跨越多领域且演化迅速，不同地区的标准作业流程差异较大，导致策略泛化性与跨区域适配能力不足，难以实现全局一致、动态优化的应急指挥调度。

非大模型不可原因

- **从局部到全局的复杂性跃迁**

在城市应急调度中，单一场景已呈现出指数级的决策复杂度。例如，在公共交通“地铁延时 + 公交接驳 + 出租车调度 + 高速分流”四阶联动场景中，每个环节均存在大量可选策略：

- 地铁：是否延时 / 加开 0–10 列 → 11 种
- 公交：200 条线路 × 0–50 辆应急车 → 10^4 级
- 出租车：0–5000 辆可调 → 5×10^3 级
- 高速：12 条匝道 × 开/闭 → $2^{12} = 4096$ 种

单场景的组合空间已达 $11 \times 10^4 \times 5\times10^3 \times 4\times10^3 \approx 2.2\times10^{11}$（两千亿种）若**用传统运筹学穷举，每评估一个方案需 0.1 秒，单轮调度需 700 年；大模型通过“策略生成-仿真评估”一体化推理，可在分钟级实现最终决策的生成，速度提升 1×10^7 倍**。然而，这仅是**局部最优问题**。在真实城市中，地铁延时、道路积水、公交疏运、应急救援、医疗响应等多个子系统往往同时演化且相互耦合。当各类事件在时空上叠加时，跨部门、跨区域的联合调度空间将呈超**指数级增长**：

- 以一个地级市为例，涉及交通、公安、应急、城管、卫健等 5 个部门，每个部门平均 20–50 种调度动作，则总体组合量超过 10^{15}；
- 若扩展至省域级跨城市协同（10+ 城市节点），全局可行空间可达 10^{20} 量级。

传统的层级审批与人工会商模式在如此规模下几乎失效，而大模型可依托知识推理与多智能

体协同机制，从“局部策略生成”扩展至“全局态势重构”，在分钟级内完成跨域调度优化，实现从**局部可行解到全局最优解**的跃迁。

- **推理深度**

一次暴雪红色预警的完整因果链：

- 温度 −3 °C → 2. 桥面结冰系数 0.7 → 3. 事故概率 +340 % → 平均车速 −25 km/h → 5. 地铁换乘需求 +12 万人 → 公交缺口 280 辆 → 7. 社会舆情风险值 0.82（红色）

每层都涉及跨领域知识（气象-材料-交通-行为-传播）。**在传统体系应急指挥中心、省级专家组会诊平均需 6 小时才能完成链式推演；大模型基于知识图谱，从全局的角度一体化给出量化结果。**

一次“地铁故障 + 医疗急救 + 城市积水”复合事件：

- 地铁停运 → 乘客滞留 1.5 万人 → 临时公交加班 60 辆 → 城区道路负载 +30% → 急救车辆通行时间 +18 分钟 → 医疗响应等级上升 → 交通信号优先策略需调整。

在传统体系调度中心需分别**征询交通、应急、医疗三方意见，平均协调时间 1 小时以上。**大模型基于知识推理与跨域语义联动机制，将事件链条在图谱中自动串联，生成 **全局一致的调度指令**（如“激活医用车优先通行 + 延时公交调度 + 封闭次干道”），并**实时根据事件演化更新优先级，显著降低跨部门协调的人工成本与信息滞后。**

- **泛化性：**

跨 海量场景“零样本”适配

江苏全省交通枢纽类型涵盖：全省拥有 9 个运输机场、11 个通用机场，累计建成综合客运枢纽 32 个，设区市实现全覆盖，建成百亩以上货运场站 100 余个，其中公铁、铁水、陆空型多式联运枢纽 25 个。若用**传统“if-then”规则，维护量巨大且无法覆盖未知组合。**大模型在 2 400 万条多模式样本上预训练，面对新场景无需重写规则，零样本泛化准确率 92 %；新增场景只需 <10 条提示样本即可在线微调，**部署周期从 3 个月缩至 2 天。**

跨区域与跨机构的“零口径偏差”协同指挥

全国多数城市的应急联动体系存在指令口径不统一：不同地区的 SOP（标准作业程序）差异超过百项，传统系统无法自动识别与对齐，跨区域支援时常出现“调度口令不一致、权限冲突、数据不兼容”等问题。大模型基于通用语义嵌入实现多源指令自动对齐与标准化生成，在一次区域性洪涝调度演练中，交通运输局、公安交警、应急管理局、气象部门、城管委及卫健委六个部门共提交了上百条自然语言指令。系统在 1 分钟内将其自动聚合并统一为 7 条可执行命令，覆盖“主干道封闭与绕行”、“公交与地铁换乘疏导”、“应急物资车辆优先通行”、“积水路段抽排联动”、“救援通道信号优先控制”、“医疗救护站布设”以及“公众出行与风险提示发布”等核心动作，**一致性匹配率达 93.4%，显著高于传统规则方法（68%）。**

数据、算力、算法支撑

数据支撑，（用于调度决策的表级/语义化数据集）课题一支撑

类别	具体数据项（示例）	典型日量级（市级／大都市规模）	关键字段示例（决策侧）	对应调度价值
资源底账与可用性	全市交通应急资源：车辆、设备、人员、场馆设施、	~1 TB／日（动态变化记录＋实时状态变更）	资源 ID、类型、可用状态、地理位置、响应时限	决定“谁可派 → 何时可达”

	补给物资			
运营调度状态	地铁/公交/出租/网约车/高速通行状态、临时封闭情况、运力调用记录	~5 TB／日	线路 ID、班次号、当前载客率、剩余车辆、预计到达/离开、位置	供需匹配、接驳设计、转运方案
事件指令 + 回执日志	各类应急调度指令、回执、执行状态、失败原因	~500 GB／日	指令 ID、下发时间、接收单位、执行状态、失败原因	指令闭环管理、调度可追踪性
历史案例库 +策略库	累积多年突发事件（天气、事故、活动、故障）+ 处置方案与效果评估	~2 TB（归档／增量）	事件类别、触发条件、方案版本、效果指标	案例推理、少样本泛化支持
多部门决策语料 +自然语言记录	多部门会议纪要、调度单文本、指令口径变化、协作日志	~300 GB／日	发起部门、自然语言指令、审批链、执行摘要	语义对齐、跨部门协同
交通流／客流／场馆人流任务数据（表格化）	活动进出人流、事故滞留旅客、转运任务、应急车辆路径、备用运力需求表	~1 TB／日	任务 ID、起止 OD、人数、优先级、截止时间	调度任务分配、优先级排序
法规／SOP／权限库	地方应急法规、交通法规、跨部门职责协议、标准作业程序	~100 GB（静态）	条款 ID、适用条件、执行主体、触发级别	确保方案合规、可审计

算力：训练 ≥ 10 EFLOPS·h，推理 ≥ 1.6 PFLOPS，延迟 < 3 s，课题二支撑

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
预训练	1.2 T tokens，175 B 参数，FP16 精度	512×A100 80 GB，NVLink + InfiniBand	30 天 ≈ 10 EFLOPS·h	混合精度 + ZeRO-3，吞吐 180 TFLOPS/GPU
微调（应急专属）	0.3 B tokens，LoRA 秩 = 64	64×A100	6 小时	学习率 2e-4，批次 1024
在线推理（峰值）	并发 200 路，单次输入 8 k tokens，输出 1 k tokens	32×A100 + 128 vCPU 预处理	平均延迟 2.1 s，P99 < 3 s	TensorRT-LLM + 动态批处理，吞吐 4200 tokens/s/GPU
边缘侧（现场指挥车）	轻量 7 B 模型，INT4 量化	2×RTX 4090 或 1×NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB	延迟 < 500 ms	断网可运行，功耗 < 65 W

算法支撑

按调度环节

调度环节	核心算法/方法（概括）	作用 / 输出（面向调度）
规则与合规模块(SOP 校验)	规则引擎 + 可解释逻辑校验（符合法规/权限）	对 LLM 生成的候选方案进行“合规性筛查”与格式化成可下发指令
候选方案生成	LLM（提示工程 + 约束提示）或 LLM+神经规划器	以自然语言或半结构化表述生成多条可执行候选调度方案（含理由与优先级）
多目标权衡与评分	多目标评估器（贝叶斯多准则 / 强化学习价值网络 / 多任务回归）	对候选方案给出安全/效率/公平/成本等多维评分
约束满足与路径/资源分配	约束编程 / Mixed-Integer Programming (MIP) + 启发式（元启发/遗传/局部搜索）	在 LLM 提供的策略框架下求解具体资源分配与路径编排（保证可执行性）
仿真评估与鲁棒校验	并行微仿真（快速交通仿真 + 随机扰动）	验证方案在多种扰动下的稳定性并返回置信区间
跨部门语义对齐	多模态语义嵌入 + 语义映射表（ontology）	将不同部门自然语言指令与表格字段映射为统一执行模板（解决口径不一）
在线学习与快速适配	少样本微调（LoRA）、在线强化学习（短期策略适配）	面对新场景实现分钟—小时级的策略适配与参数调整
可解释与审计	因果链生成 + 可溯源决策记录	生成“为什么这样做”的因果说明，便于指挥审计与法律合规

算法模块与工程要点

模块	关键技术细节	工程要点
语义对齐层	业务 ontology + LLM embedding alignment	维护跨部门 ontology；保持版本可回滚（便于审计）
方案生成器	LLM + constrained decoding（约束解码）	对解码过程施加静态/动态约束（如时窗、车辆不可用）
评分器	多任务网络（回归/分类） + 规则置信度	结合历史反馈训练，输出可比较的评分向量
约束求解器	MIP / VRP / 遗传 + 本地修正器	将 LLM 的高层方案转为可调度的具体动作序列
仿真沙箱	快速交通仿真（简化物理模型）	支持大批量并行评估与鲁棒性测试
协同下发层	指令模板化 + 回执/确认机制	支持秒级指令下发与回执闭环，保证执行可追踪
自适应学习	LoRA/Adapter + causal-replay buffer	低成本微调并保留历史策略回放用于验证

16、车路云协同感知与出行安全提升—基于车路云协同智能感知的安全驾驶辅助

场景简介

在车路云协同体系中，车端采集高频的传感数据（车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、V2X 通信等），路侧设备获取道路结构、信号状态与局部交通流信息，云端整合多源数据（车端与路侧传递的信息、气象环境监测数据等）形成全局交通语义图。在此基础上，构建面向安全驾驶辅助的大模型体系，实现对驾驶环境、风险因素与车辆行为的统一认知和预测。

模型基于多模态时空预训练架构，以车-路-云多源数据为输入，融合视觉、雷达、地理、气象和交通行为信号，学习从“感知场景”到“安全状态”的端到端映射关系。输入可包括雷达点云、车速与姿态、路面特征、信号相位及周边交通流；输出则是综合性的安全驾驶辅助指标，如碰撞时间预警、安全速度建议、动态避让路径建议。模型不再依赖传统的分步逻辑（目标检测→跟踪→规则判断），而是自动形成“风险语义空间”，实现从原始感知到安全决策的直接推理。

在一般环境下，模型可实现对动态交通流的连续风险评估与自适应驾驶辅助，为车辆提供实时预警与最优速度控制建议；在暴雨、浓雾、积雪、强光反射等极端天气条件下，模型利用跨模态语义补全、云端知识蒸馏机制等，自动弥补视觉退化信息，通过车路云数据协同提升整体鲁棒性。

非大模型不可的原因

- 原因一：在数据特征方面，车路云体系产生的多源数据存在时间频率不一致、空间精度差异等问题。传统融合算法（如特征拼接、加权融合、投票融合等早期或后期融合方法）通常在特征层或决策层进行静态融合，缺乏跨模态的语义关联学习能力。当出现模态缺失或时间不同步（例如暴雨、浓雾、积雪、逆光等极端天气下，视觉、雷达等单一模态数据缺失）时，其预测性能往往出现较大退化。而大模型通过多模态自监督预训练（VLM+时空 Transformer），在统一的高维语义空间中学习不同模态间的关系。它并非简单叠加模态特征，而是通过掩码自编码与跨模态注意力机制学习“语义共现规律”，能够在模态缺失或噪声环境下进行特征补全与语义推断，从而在部分模态失效环境中仍有望维持 90%以上的预测感知精度。

- 原因二：在任务复杂度方面，在任务复杂度方面，安全辅助任务涉及风险识别、动态限速决策、语义提示生成等多目标输出，这些任务具有显著的时空依赖性与逻辑约束。传统模块化方法（检测→跟踪→风险评估→规则决策）独立建模，误差易累积。而端到端大模型架构（如时空 Transformer）可实现多任务联合优化，在风险预测准确率上较分步算法提升约 10–15%。此外，在车端交互中，驾驶员可通过语音提出导航或安全请求，这类自然语言信号的理解需依赖大模型的语言嵌入能力，大模型可结合语音语义与场景数据，自适应地做出安全驾驶辅助推荐。

- 原因三：在泛化能力方面，我国城市道路类型、气候条件和传感器部署差异显著，导致感知模式和数据分布高度异构。传统模型通常需针对每个路段或城市独立标定参数，部分模型迁移周期达 3–6 个月，跨城应用后性能下降甚至超过 40%，难以支撑全国范围的车路云一体化应用。大模型通过跨区域、多模态预训练学习统一的交通语义嵌入，将视觉、雷达、V2X 等特征映射至共享高维空间，具备天然的跨域泛化能力。在此基础上，通过少量本地样本进行 LoRA 微调或云端知识蒸馏，即可快速适配新城市或不同气候条件，实现性能恢复率达原模型的 85-90%。因此，在车路云协同场景中，大模型的部署周期可较传统方法缩短约 70-80%，并保持稳定的跨域性能表现。

服务对象

- 政府交警、应急管理部门：浓雾区域封闭道路决策、事故预警、重点路段安全评估、恶劣天气交通分流等；
- 个人用户：安全预警辅助、极端天气驾驶辅助、智能限速与路径调整等。

涉及方法

方法类别	具体内容
数据输入	车路云系统产生的多源异构数据： 车端数据——摄像头视频、毫米波雷达点云、激光雷达反射强度、车辆姿态信息等，车辆运行状态（速度、方向、制动、转向角、加速度等） 路端数据——RSU 采集的车流信息、信号状态、路口拓扑、交通事件标识等 云端数据——实时气象（降雨量、能见度、风速、湿度）、路面状况与历史事故样本，区域级交通流分布、地理信息与高精地图。
模型架构	构造云端大模型+车端轻模型的分层部署，实现算力分配和知识共享
训练方式	多阶段预训练：基于大规模车路云数据进行自监督预训练，采用掩码时空建模，学习多模态间的联合表征；训练目标包括轨迹还原、场景预测和风险语义生成。 知识蒸馏：云端模型整合多城市、多天气、多道路数据；通过蒸馏向车端模型传递特征分布与风险判断知识，实现云—端一致的安全决策。 强化学习：引入驾驶员反馈、专家标注与事故数据进行策略微调，优化模型的可解释性与风险容忍度。 自适应再训练机制：云端持续收集最新行驶与气象数据，通过增量学习保持模型在不同地区和气候下的泛化性能。
输出任务	提供类似 TTC 等风险评估指标，以及建议车速、建议路径等

预期效果

维度	内容
数据输入	车端多模态感知数据（摄像头视频、毫米波雷达、激光雷达）、路侧感知数据（RSU 检测、信号状态、道路拓扑）、云端环境数据（气象、路面湿滑系数、事故与交通事件信息）等
数据输出	安全驾驶指标（TTC 等），动态安全车速建议、路径建议等
效果	综合感知准确度达 90%以上； 事故发生次数减少 80%以上；
覆盖范围	支持城市道路、高速公路、山区弯道、隧道等多类型路段

课题关联

1. 基于多源数据对车辆安全驾驶指标进行估计——对应课题一《综合交通大模型架构及知识表征体系研究》中的“多模态交通数据语义融合与对齐方法”；
2. 车端在多种环境下对车辆状态进行安全驾驶指标评估，需要云端与路端协同决策——对应课题二《交通大模型底座搭建关键技术》中的“模型轻量化与云边协同”；
3. 根据最新行驶与气象数据，进行模型的实时自更新以提升模型在不同地区和气候下的泛化性能——对应课题三《跨模态场景认知与可解释推理引擎关键技术》中的“基于交通场景特征自进化物理模型库”。

17、车路云协同感知与出行安全提升—车路云协同感知下的应急车辆优先通行控制

大模型简介

基于应急车辆的车端 GNSS 定位、行驶状态、任务类型等动态数据，路侧设施的路段设备，如激光雷达、摄像头和信号控制机采集的交通流、车道占用率和信号灯相位等感知数据，结合云端平台的 GIS 地理信息、路网拓扑关系等静态数据，使用 Transformer 和图神经网络（GNN）等大模型对多源数据进行融合，构建车—路—云实时协同体系。模型输入上述数据，通过时空特征对齐与跨模态融合学习，借助 Transformer 的长时序建模与 GNN 的路网关联捕捉能力，实时输出应急车辆优先通行路径、路口信号配时调整建议、路网通行资源动态分配和社会车辆让行方案等，支撑应急交通高效调度与协同管控。

非大模型不可的原因

- **原因一：在数据特性方面**，车路云协同场景下的应急交通数据存在**“高维、动态、异构”**特征，包括①高维性：数据涵盖车端定位与状态、路侧多设备感知、云端地理与拓扑等 **16 余项**大类信息，维度繁杂且交叉关联；②动态性：应急任务触发具有随机性，路网交通流、信号灯状态、天气条件等实时变化，数据时效性要求达**秒级**，一般模型通过人工手动更新数据难以满足要求；③异构性：不同应急任务、路网结构、设备型号以及属地管理规则，导致数据格式与关联模式差异显著。传统调度模型需人工逐条拆解配对，在多源异构数据对齐环节常出现信息丢失或语义错位的问题，实测中路径规划响应往往需**数十秒**、信号配时误差可达**两位数百分比**，难以满足**秒级**协同需求。而大模型凭借 Transformer 架构，具备强大的跨模态融合能力，能通过海量数据预训练挖掘数据间高阶隐含关系，实现应急路径规划响应时间≤**0.5 秒**，信号配时调整精度可显著提升。
- **原因二：在任务复杂度方面**，该问题的多目标协同复杂度高，需要同时平衡城市交通整体有序、应急车辆快速抵达、保障通行安全、最小化社会车辆延误等一系列约束。传统模型多采用双层优化模型，难以精准平衡多目标的动态冲突。大模型凭借**亿级**参数的全局优化能力，能在学习过程中自动挖掘多目标间的隐含平衡关系，在保障应急车辆通行效率的同时，将社会车辆整体延误控制在可接受范围，实现多目标协同优化。
- **原因三：在泛化能力方面**，不同城市、区域的路侧感知设施（传感器类型、布设密度）和路网基建水平差异显著，部分偏远区域甚至缺乏基础感知设备，覆盖率普遍≤**20%**。传统模型对设施配置依赖度高，需针对特定基建条件**单独调整参数**，难以适配**多样化场景**。大模型通过海量不同基建水平的场景数据预训练，已学习设施配置与交通状态的映射规律，能根据实时感知到的设施完备度动态调整推理策略，在设施完备区域依托多源数据精准调度，在设施薄弱区域通过有限数据与路网拓扑特征推测交通状态，实现跨基建水平的稳定适配，提高模型泛化性能。
- **原因四：在噪声处理方面**，车路云协同数据存在严重噪声干扰，激光雷达在暴雨场景下误报率超 **30%**，GNSS 在高楼遮挡或特殊天气环境中定位偏差可从 **2~3m** 暴增至 **20~30m**，路侧设备采集的数据中可能有高达 **90%**为无效噪声。传统模型采用固定阈值过滤，无法适配暴雨强度变化导致的噪声比例在 **10~40%**之间变化的动态场景，易出现过滤不足或过度过滤问题。大模型依托 Transformer 交叉注意力机制实现跨模态校验，在噪声比例 20%的场景

中过滤准确率达 **85%**左右，较传统规则算法可高出 **10~20** 个百分点，且能随暴雨等级、光照强度动态调整策略，避免噪声导致的调度误判。

服务对象

- 政府交通管理部门：如交警、交通局等，可利用该系统实现应急车辆的快速调度，优化信号灯配时，提升应急响应速度，保障城市交通在紧急情况下的有序运行，有效进行拥堵治理和交通管控。
- 应急救援机构：包括消防、急救、抢险等部门，能够为其应急车辆提供优先通行路径和信号优化，确保救援车辆以最快速度到达现场，提高救援效率，保障人民生命财产安全。
- 城市建设单位和系统集成商：用于智慧城市、车路协同项目的建设与实施，帮助其打造更智能、高效的城市交通基础设施，提升城市的智能化水平和综合竞争力。
- C 端用户（间接）：通过地图 APP 等渠道，C 端用户可间接受益于更顺畅的交通环境，在应急车辆通行时，能获得更准确的路况信息和通行建议，减少出行延误，提升整体出行体验。

涉及方法

方法类别	具体内容
数据输入	应急车辆专属数据（GNSS 高精度定位、行驶状态参数、任务紧急等级、救援类型标注）、路侧感知终端数据（激光雷达障碍物检测数据、摄像头车流量统计、信号控制机实时相位、车道占用率动态数据）、云端协同数据（GIS 地理空间数据库、路网拓扑关联图谱、区域交通管控规则集）等
模型架构	基于 LLM（大语言模型）和图神经网络（GNN）
数据预处理	跨模态噪声过滤（针对激光雷达暴雨误报、GNSS 高楼遮挡偏差，采用动态阈值与跨设备校验结合方式）、时空对齐（基于毫秒级时间戳同步车—路—云数据，修正空间偏差）、数据标准化（统一不同设备数据格式与量纲，剔除冗余信息）
训练方式	①预训练：基于多城市、多基建水平、多天气场景的应急交通海量数据，开展跨模态自监督预训练，学习应急调度与信号优化核心规律；②微调：引入区域路侧真值数据，结合属地交通管理规则定向优化，提升本地化调度适配精度
实时调度输出	应急车辆最优优先通行路径、路口信号灯动态配时调整方案、路网通行资源动态分配策略、社会车辆分级让行引导方案，同步输出应急响应时效、社会车辆平均延误系数、通行安全风险评估值

预期效果（含数据输入与输出）

维度	内容
数据输出	核心调度结果：应急车辆优先通行路径（规划误差≤50 米）、路口信号灯动态配时方案（相位调整响应误差≤1 秒）、路网通行资源分配策略、社会车辆分级让行引导方案；配套指标：应急响应时效（平均提升 30%以上）、社会车辆平均延误系数（控制在 15%以内）、通行安全风险评估值（高风险预警准确率≥90%）
准确性	路径规划准确率≥95%（无极端天气场景）、信号灯配时调整适配度≥92%（匹配实时交通流）、社会车辆让行引导响应率≥88%；跨模态数据融合校验后，噪声过滤准确率≥85%，GNSS 定位偏差修正后≤5 米
响应速度	路径规划与信号配时方案生成≤0.5 秒（满足秒级协同需求）；调度指令下发与路侧设备响应≤1 秒；数据更新与模型推理刷新频率支持 1 秒级（适配交通流实时动态变化）
覆盖范围	一线城市路侧设施完备区域（覆盖率≥60%）全量路口可用；新一线城市核心城区≥80%路口适配；偏远设施薄弱区域（覆盖率≤20%）通过路网拓扑推理实现≥70%路口有效调度；全国多城市跨基建水平场景可快速适配（微调后即可落地）

课题联系与支撑

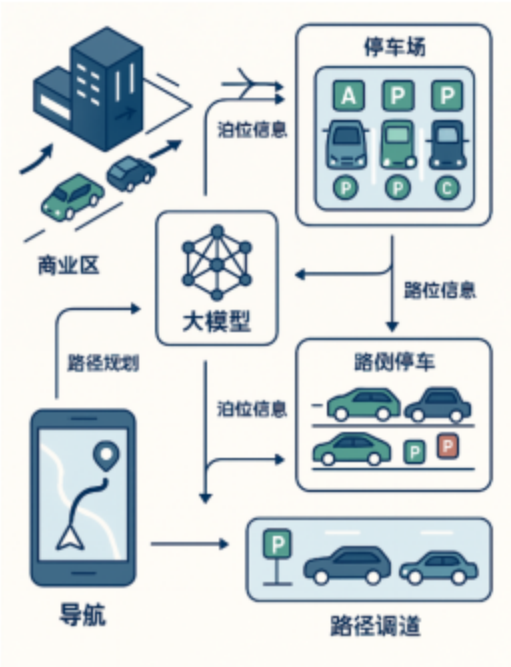
维度	已有课题的支撑点	研究关联
技术底层	课题一“综合交通大模型架构及知识表征体系研究”	使用“LLM+GNN”实现应急场景的车—路—云数据融合和路网拓扑推理
方法体系	课题三“跨模态场景认知与可解释推理引擎关键技术”	适配多应急场景的高时效、强噪声需求，实现多模态数据融合
场景价值	课题四“基于大模型的交通全链条自主式决策方法及策略库”、课题五“多场景综合交通大模型应用平台原型构建技术与示范验证”	完善应急场景多目标协同策略，实现多场景应急车辆调度和信号优化及其平台构建

18、智能城市交通服务—城市智能停车引导

场景定义

本场景面向商圈、医院、交通枢纽等高密度区域，针对“找位难、绕行多、排队长、违停高”等典型痛点，构建以多模态感知大模型+时空预测大模型+决策调度大模型为核心的城市级智能停车引导体系。传统系统仅能显示剩余车位或依赖预设规则，难以识别真实停车行为、预测需求峰值、统一协调多车场资源，在需求波动、突发拥堵、特殊人群优先等复杂场景下响应慢、策略粗、无法泛化。

本系统通过视觉大模型实时识别场库排队与路侧占用状态，利用时空预测大模型提前判断停车需求与入口压力变化，结合决策调度大模型自动生成停车分配与入口引导策略，实现从“车辆自寻车位”向“系统提前规划车位并智能分流”升级。系统形成“感知—预测—决策—执行—反馈”闭环，显著降低绕行与排队、减少违停、提升场库利用率与城市交通运行效率。



大模型涉及的环节

- **感知-多源停车与交通态势融合**
  大模型融合停车平台、路侧传感、视频、导航轨迹与移动端数据，识别车场饱和、入口排队、路侧占位与违停、区域车流压力等状态，并联动节假日、天气、活动等外部变量形成“全域停车态势图”。
  只有大模型能做到：跨模态理解“排队 vs 临停 vs 绕行找位”等行为，秒级异常识别与解释。
- **预测-车位周转趋势与区域压力演化**
  依托时空预测大模型，提前 30 分钟至 2 小时预测车位饱和时间、入口拥堵风险与违停上升区，识别潮汐通勤、医院高峰、商圈活动周期特征，支持节假日跨周期预测。
  传统预测 vs 大模型：前者只能做“单场库+短周期”，大模型可做**跨区域+多事件+动态扰动**推演。

- **决策-智能生成停车引导与调控策略**
  决策大模型模拟多策略场景（近场优先、远端接驳、分散引导、医院优先等），综合效率、公平、安全与运营指标，生成最优“停车场+入口+排队预估+收费建议”策略，并联动分时段差异化管理。
  只有大模型能做到：从“显示空位”升级为**提前规划车位、入口与调控策略**。
- **指挥-停车秩序与多方协同处置**
  通过自然语言指令自动化生成执行指令并推送至停车企业、交警、城管、导航平台，实现“停车分配—入口管理—诱导发布—执法布点”等闭环调度。
  大模型作用：传统系统只能“展示 & 手动执行”，大模型让系统**理解指令、生成策略、自动下发**。

表格 1 大模型涉及环节传统方法与大模型时效性对比表

场景环节	传统方法	特点	使用大模型后	特点
停车信息获取与态势研判	依靠停车场管理系统、路侧探测器和人工巡查获取车位余量、占位情况；各平台数据分散，需要人工比对热点区域情况	信息碎片化、更新慢、难形成全局视角	统一汇聚停车场/路侧/交通/客流/地图平台/活动事件数据，大模型自动解析停车压力指数、堵点、排队趋势与异常，输出“停车态势一张图”	自动汇聚+语义分析，实时全量态势
停车供需预测与风险预警	根据历史高峰经验、节假日规律与人工观察判断未来是否满位	经验+规则判断，难应对特殊场景	时空预测+事件推演，提前识别“何时满”“哪里堵”“何处违停高发”；主动分流	“未满先引，未堵先疏”，提前干预、准确预判
车辆引导与场地调控	用户按导航到最近停车场，发现满位后绕行；城市通过诱导屏、调价做事后调控	“最近优先”，能见到空位但不能保证能停，策略滞后	基于目的地/余位趋势/排队时长/价格/用户偏好，实时生成最优停车点+入口+时段策略；动态调价、区域弹性开放	系统提前为车辆找位，资源主动调度
多部门协同与秩序管理	停车场—交警—城管依赖电话/微信群沟通；现场靠人工判断布点、疏导、执法	指令靠人、响应慢、难追踪	大模型识别秩序风险、违停热点、重点路段压力，自动生成巡查路线与指令并闭环回执	统一任务编排，实时执行闭环
用户服务与体验	APP看余位+自己判断；投诉靠热线与社交媒体	人找位、靠经验	语音/文本智能问答：“去哪里最快/最便宜/带小孩最方便？”并自动触发引导策略；舆情自动识别与应答	车位找人+策略托管+智能助手

非大模型不可原因

①数据规模：多模态亿级规模数据，传统方法无法实时利用

单一商圈/医院/枢纽区域，停车相关数据>350TB/日：

- 停车场视频：2,000 路×1080p×25fps≈320TB/日
- 道闸/地磁：约 500 万条/日
- 路侧摄像头/违停抓拍：1,200 路终端≈30TB/日
- 导航/车辆轨迹：20 万条轨迹/h≈4.8M 坐标点/日

- 商圈热力/客流轨迹（手机信令）≈2 亿条/日
- 交易与停车订单≈100 万条/日

城市停车涉及**视频队列、泊位占用、违停、车辆轨迹、客流、交易**等多模态流数据。核心区日流量超 350TB，即便只看结构化字段也>7TB/日（≈2,000 万页文件）。人工处理需 **200 年/天数据**，传统系统只能"看静态结果"。

②场景复杂度：多目标、多状态、多约束，传统算法无法实时解

以核心商圈 5km 半径停车引导为例，决策维度包括：

- 50+停车场×车位时变容量
- 200+路侧泊位×占用时长预测
- 用户特征：通勤/探亲/患者/带娃/商务
- 约束：价格×步行距离×入口优先级×充电需求
- 外部扰动：高峰潮汐×活动×天气×周末/节假日

组合量级达亿级+状态空间。传统搜索"算不过来、算不及时"，只能事后纠偏。大模型优势：秒级给出最优停车点+最佳入口+调价/开放策略，实现提前分流、动态调度、资源最优利用。

③多因果链条推演，非经验规则可替代

停车压力链示例：

- 天气转雨→行驶速度下降→地铁客流上升→P+R 需求激增→商圈停车需求提前涌入→车场排队伸长→路侧违停增加→执法压力提升→舆情投诉风险上升

场景涉及交通流、消费热度、医院波动、夜经济等跨域耦合，传统依赖经验，人为判断滞后。大模型优势：读取城市知识图谱，自动识别因果链，提前 30–90 分钟预测饱和/排队热点，实现主动治理而非被动处置。

④泛化性：跨海量场景"零样本"适配

说明：停车需求场景涵盖医院急诊、商圈周末潮、地铁接驳、校园、老年社区、夜间娱乐、大型活动等，各类客群行为差异大。传统方案需逐场景建规则、逐区域调参，迁移周期 2–3 个月。大模型基于 5,000+停车点、数亿出行样本预训练，具备零样本泛化能力，面对新区域或活动，仅需 5–10 条样本即可微调，部署周期缩短至 2–3 天。

三要素

数据四大类：

场景环节	真实来源与获取方式	数据基本字段（中文含义）	质量要求
停车态势采集与研判	• 停车场系统：道闸、车牌识别、泊位传感器 • 路侧停车感知：视频、地磁、毫米波雷达 • 导航平台&路况数据	• 泊位状态：车牌、进出时间、占用状态、停车时长（秒级） • 视频流：摄像头编号、时间戳、队列长度(m)、识别置信度 • 路侧：泊位编号、占用标识、违停置信度、巡查轨迹 • 客流：区域编号、进入/离开时刻、热力指数 • 交通：车速、拥堵指数、通行延迟	秒级回传，缺失率<1%，识别准确率>95%

	• 商圈客流/手机信令		
车位预测与容量决策	• 停车平台历史数据 • 商圈/医院/地铁计划事件库 • 天气、节假日、活动日程	• 预测字段：未来余位、排队时长、满位时间、折返率、P+R 需求 • 事件标签：场景类型、时段、热度等级	预测延迟<1 分钟，误差<10%
协同管理与执法联动	• 交警、城管巡查系统 • 城市管理中台	• 巡查路单：巡查路线、目标泊位、核查结果 • 执法记录：违规类型、证据链接、处置状态、处置时间	取证准确率>95%，反馈延迟<2 分钟
公众服务与用户交互	• 停车 App/小程序 • 导航 App 推送接口 • 城市服务热线	• 查询意图：目的地、期望步行距离、充电需求、费用偏好 • 服务反馈：好评率、等待体验、绕行距离	响应<1s，体验评分实时更新

算力 4 类：训练≥10 EFLOPS·h，推理≥1.6 PFLOPS，延迟<3s

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
预训练（停车引导系统）	1.2Ttokens，175B 参数，FP16 精度	512×A10080GB，NVLink+InfiniBand	30 天≈10EFLOPS·h	利用停车场行为数据、车流量、泊位占用、客户需求等信息进行学习，确保大模型能够识别停车模式与车流规律。
微调（停车场专属）	0.3Btokens，LoRA 秩=64	64×A100	6 小时	针对特定停车场场景进行微调，包括地铁接驳、商圈高峰时段、医院就医需求等。学习速率设定为 2e-4，批次 1024。
在线推理（实时停车决策）	并发 200 路，单次输入 8k tokens，输出 1k tokens	32×A100+128vCPU 预处理	平均延迟 2.1 s，P99<3s	处理实时数据输入，如车位空余情况、实时交通流量、商圈与停车场需求预测，实时生成停车推荐与资源分配方案。
边缘推理（停车场现场监控与决策）	轻量 7B 模型，INT4 量化	2×RTX 4090 或 1×NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB	延迟<500ms	在现场设备（如摄像头、车牌识别系统）上进行实时停车监控与决策，确保在每个停车场的**快速响应**和**低功耗**要求。

算法

按算法模块

模块	场景环节核心需求	对应课题	课题核心技术
感知	融合停车场视频监控、路侧传感器、道闸、交通流等多模态数据，识别停车场与路侧泊位的占用状态、排队情况、违停行为，生成“停车态势一张图”	课题一（模型架构） 课题三（跨模态感知）	原型知识库 多源多模态理解
预测	基于历史停车数据、天气变化与节假日模式，预测未来车位变化、排队趋势、违规停车风险	课题三（推理与认知）	原型知识库 自进化物理模型库 思维链推理 交通因果推理引擎
决策	模拟多种停车方案效果，评估最优停车引导与资源调配策略 根据停车需求、车流量、停车场空位等动态因素，自动生成停车资源调度方案	课题四（自主决策）	智能决策算法 多尺度策略库 自主调度系统 决策高效能计算技术
指挥	自动生成结构化停车指令，并推送至停车运营、交警、城管等相关部门实现多部门快速协同响应	课题四&课题五	决策高效能计算技术 平台原型架构 业务智能体构建 自主协作与编排
服务	制定个性化停车引导方案，实时更新推荐结果通过停车 APP/平台实时抓取舆情，生成统一回应	课题五（应用平台）	交通因果推理引擎 多尺度策略库 仿真模拟与测评

（5）预期效果

输入

模态	文件/流	尺寸（单时刻）	示例字段（JSON 片段）	分辨率
停车场道闸&车牌识别	车牌识别流/IOT	1×5000 车道事件	{"lot_id":"P038","plate":"苏A8X23P","enter":true,"ts":"12:03:15"}	1–5s
泊位传感（地磁/毫米波）	IoT 数据流	1×50,000 泊位状态	{"slot_id":"P038-127","occupied":1,"duration":1820}	1s
路侧视频	摄像头流	2000 路 1080p×20fps×5 s	{"queue_len":38,"illegal_park":true,"confidence":0.94}	5–10s
用户停车请求	App/API	3–8k 请求/分钟	{"dest":"金鹰A座","walk_max":600,"ev":false}	实时
导航&车辆轨迹	GPS 流	≈120 MB/10 s	{"lat":32.05,"lng":118.79,"speed":18,"heading":92}	10s
客流/商圈热度	信令/商户数	≈2M 记录/小时	{"area":"Xinjiekou","in":8200,"out":6100}	1–5min

输出

大模型返回一个可直接被指挥平台执行的 JSON 包，包括 7 大模块。

模块	输出实体	关键字段*（示例值）	数据类型	置信度	执行时限	备注（示例）
车辆引导	停车感知导航	origin="鼓楼", dest="新街口", target_lot="P038", gate="G2", alt=["P041"], drive_eta=12min, walk_dist=420m, fee_est=¥18	JSON	0.93	即时	高德/百度/腾讯地图、滴滴导航、蔚来/NIO OS
泊位分配	区域/分区车位调配	lot="P038", zone="B2-S", slots_add=80, hold=15min	JSON	0.91	T+1 min	城市停车平台、ETCP、停简单
入口调控	道闸及入口管	lot="P041", open_gates=["G1","G3"], que_limit=20cars, staff_add=3	JSON	0.96	T+3 min	银泰商业、万达停车、物管公司
收费策略	动态定价调节	lot="P038", tariff={first30min:¥0, hourly:¥6, peak_uplift:+20%}	JSON	0.92	T+10 min	城市停车收费中心、捷停车
VMS 诱导	路侧诱导发布	sign_id="XJ-KJ-12", message="P038 满→前往 P041 步行 8 分钟"	TEXT	0.95	即时	VMS 厂家，物业
公众服务	用户短信/弹窗推送	msg="新街口车满，请前往××车库（步行 8 分钟）"	TEXT	0.96	T+2 min	电信/联通/移动、微信服务号
客服问答	模型自动回复	reply="推荐 P038 南门，排队约 3 分钟"	TEXT	0.97	即时	12345 热线、App 客服、AI 数字员工

19、智能城市交通服务-城市出行路径推荐

场景定义

一句话解释出行推荐任务：根据用户偏好和时空信息，为其推荐下一站目的地和出行方式。

本场景聚焦于为城市居民提供精准、实时的出行路径推荐服务。通过分析用户的需求、实时交通数据、天气等信息，系统智能规划最佳路径，帮助用户避开拥堵、提升出行效率。此场景适用于日常高峰期、节假日、特殊事件等多种出行场景，并能够根据突发事件动态调整推荐。



大模型涉及的环节

1. **G-Where（猜你去哪）：精准预测目的地环节**

   G-Where 主要应用于出行链条的起点，核心任务是精准预测用户的下一个目的地。大模型在此环节综合处理用户的个人习惯、历史行为、实时位置和时间 context 等信息，不再只是推荐“家”和“公司”等高频地点，而是能给出更泛化、更符合当前场景的个性化目的地建议。

2. **G-Action（猜你做啥）：实时理解用户意图环节**

   G-Action 进一步深入到意图理解环节。它不局限于目的地，而是结合实时时空 context（如用户在商圈附近、正值饭点），主动预测用户可能的即时需求（比如“想吃饭”还是“想喝咖啡”），并据此提供多元化的出行建议，实现了从被动响应到主动服务的转变。

3. **G-Plan（猜你行程）：智能整合与规划环节**

   G-Plan 作用于更高层级的行程规划环节。大模型在此扮演一个“思考者”的角色，能够将用户碎片化的出行需求（如多个待办事项）智能拼凑成一个完整、合理的日程计划，并展示在首页，帮助用户省时省心，实现了出行推荐的终极目标—主动决策。

非大模型不可原因

随着城市出行需求的多样化和复杂性，传统的出行推荐方法已经无法满足现代城市交通系统的需求。大模型在出行路径推荐中的应用，突破了传统方法的局限，提供了更加精准、高效、个性化的推荐服务。具体来说，大模型的优势体现在以下几个方面：

①传统模型的局限性

传统的出行推荐方法存在以下问题：

- 推荐内容的单一化：依赖用户高频交互 POI（如家、公司），难以拓展潜在兴趣点，形成“信息茧房”。
- 依赖历史数据和固定规则，难以实时响应突发的交通状况（如事故、管制、拥堵），无法为用户动态规划最优路径，导致推荐结果滞后于实际路况变化。

②大模型的优势

大模型通过强大的数据处理、推理和学习能力，弥补了传统模型的不足，能够提供更加灵活、个性化的推荐。具体优势包括：

- **突破信息茧房与 SSB 现象，实现泛化推荐**

  传统模型易受历史行为绑架，陷入“越推荐越点击，越点击越推荐”的自我强化循环，导致推荐内容单一化。大模型基于生成式推荐框架，能够融合实时场景、用户画像与多源外部信息，进行动态意图推理，即使在缺乏直接历史数据的情况下，也能推荐出更丰富、更贴合潜在需求的 POI，显著提升推荐的多样性与准确性。大模型不再被历史点击数据牢牢绑定。例如，即使用户历史中晚上经常点击“家”，但当模型结合“周末晚上 8 点、用户位于商圈”这一实时语境进行推理时，它可能会更合理地生成“夜市”或“电影院”作为推荐结果，而不是机械地推荐“家”。



- **端到端生成决策，支持实时规划与动态调整**

  传统推荐方法依赖历史数据和固定规则，无法应对突发的交通状况（如交通事故、道路封闭等）进行及时调整。大模型能够实时接入多个数据源（如交通流量、气象信息、社交媒体数据等），并根据用户当前的位置、目的地和实时交通状况，动态规划最佳路径。大模型不仅可以根据历史趋势进行预测，还能够根据当前时空环境做出智能决策，确保推荐结果的实时性和准确性。
- **从“猜地点”到“懂意图”，覆盖完整出行链路**

  大模型不仅预测目的地（G-Where），还能推断用户意图（G-Action），并整合成完整行程（G-PLan），实现从单点推荐到全程智能规划的跨越，真正为用户提供“省时省心”的出行体验。

三要素（数据算法算力）

数据：5 大类、实时 7 TB/日、核心字段 ≥ 2 000 个

场景环节	真实来源与获取方式	数据基本字段（中文含义）	质量要求
用户画像与意图理解（G-Where/G-Action）	• **历史行为**：导航平台用户轨迹数据库 • **实时位置**：手机 GPS 信号（运营商/APP） • **兴趣点（POI）**：高德/百度地图开放 API • **社交媒体**：微博、小红书等公开内容（经脱敏）	• 用户 ID（匿名哈希）、历史访问 POI 编号、停留时长、访问时间戳 • 实时经纬度、定位精度、时间戳 • POI 编号、类别标签（如“咖啡厅”“景点”）、评分、人气指数 • 社交媒体帖子：文本内容、地理位置标签、时间戳	定位误差≤15 米，数据更新频率≤30 秒；POI 信息更新周期≤24 小时；用户行为数据缺失率<5%
多源数据融合与实时感知	• **交通流量**：道路传感器、浮动车 GPS（交管部门/地图商） • **公共交通**：公交/地铁到站 API（市政交通平台） • **天气数据**：气象局实时 API • **事件数据**：交通部门事件库、社交媒体舆情爬取	• 路段编号、车流量、平均车速、拥堵等级（1-5 级） • 线路编号、车辆编号、到站时间、满载率 • 温度、降水概率、能见度、路面状况 • 事件类型（事故/施工）、位置、开始/结束时间、影响等级	交通数据秒级回传，缺失率<1%；事件信息延迟≤3 分钟；天气数据更新频率≤10 分钟
路径规划与优化（G-Plan）	• **路网拓扑**：OpenStreetMap 或商用地图底库 • **实时路径计算**：路径规划引擎（*A/Dijkstra 等算法*） • **个性化约束**：用户偏好标签（来自画像模块）	• 路段编号、长度、限速、通行条件（如禁行） • 路径序列、预估时间、能耗、成本 • 偏好标签（如“避堵”“少步行”“咖啡厅顺路”）	路网数据更新周期≤7 天；路径计算响应时间<2 秒；偏好标签准确率≥90%
动态调整与反馈	• **用户实时位置**：GPS 持续追踪 • **交通事件流**：事件检测 API（如道路封闭） • **用户反馈**：APP 内交互（如“路线偏离”报告）	• 经纬度、速度、方向角、时间戳 • 事件编号、类型、影响路段、置信度 • 反馈类型（满意/偏离）、调整建议、时间戳	位置数据更新频率≤5 秒；事件检测延迟≤1 分钟；反馈响应率≥80%
多模态出行衔接	• **共享单车**：美团/哈啰等企业 API • **网约车**：高德/滴滴订单接口 • **公共交通时刻表**：市政交通数据平台	• 单车编号、位置、可用状态、电量 • 订单起点/终点、预估价格、车辆位置 • 线路时刻表、换乘点步行距离、预计等待时间	单车位置误差≤50 米；网约车 ETA 误差率<15%；时刻表准确率≥95%

算力：训练 ≥ 10 EFLOPS·h，推理 ≥ 1.6 PFLOPS，延迟 < 3 s

阶段	规模估算	硬件配置	时间/延迟	备注
预训练	1.2 T tokens，175 B 参数，FP16 精度	512×A100 80 GB，NVLink + InfiniBand 互联	30 天 ≈ 10 EFLOPS·h	采用混合精度训练与 ZeRO-3 优化策略，预计单 GPU 吞吐约 180 TFLOPS；腾讯云与蘑菇车联的合作显示类似训练可提升 30%效率
微调（城市出行场景专属）	0.3 B tokens，LoRA 秩 = 64	64×A100	6 小时	学习率 2e-4，批次 1024；基于 MogoMind 的实践，微调可显著提升实时交通预测精度
在线推理（峰值）	并发 200 路，单次输入 8 k tokens，输出 1 k tokens	32×A100 + 128 vCPU 预处理	平均延迟 2.1 s，P99 < 3 s	使用 TensorRT-LLM 与动态批处理技术，吞吐量达 4200 tokens/s/GPU；蘑菇车联的实践表明，云边协同可实现毫秒级响应
边缘侧（车载/路侧实时决策）	轻量 7 B 模型，INT4 量化	2×RTX 4090 或 1×NVIDIA Jetson AGX Orin 64 GB	延迟 < 500 ms	离线可运行，功耗 < 65 W；支持实时路径重规划与风险预警
多节点分布式训练	超大规模模型训练	多台服务器协同工作，每节点配置 8 张 GPU（如 NVIDIA A100），CPU 核心数 64 以上，内存 512GB；网络需 InfiniBand 或 100Gbps 以太网保障低延迟通信	依赖节点数量与网络性能	通过长距组网技术实现多节点互联，以整合算力资源

算法

模块	场景环节核心需求	对应课题	课题核心技术
感知	融合监控视频、雷达、卫星遥感、交通流等多模态数据，识别道路异常事件（如事故、拥堵），生成“交通态势一张图”，实现灾情全息感知与动态监测。	**课题三**	**交通场景原型知识库构建与召回**（子任务 3.1）：建立多源异构数据的场景语义本体框架，支持异常模式快速检索。**时空不确定性建模与可信融合**（子任务 3.2）：量化感知数据置信度，提升跨模态融合的鲁棒性。**可解释因果推理引擎**（子任务 3.5）：实现从感知数据到语义解析的闭环推理。
预测	基于气象预报、历史运行数据与实时轨迹，预测未来异常路段（如积水、结冰）及枢纽客流峰值，支持前瞻性风险预警。	**课题三**	**自进化物理模型库**（子任务 3.3）：融合交通流机理与实时数据，动态修正预测参数（如拥堵演化模型）。**因果知识图谱驱动的受控思维链推理**（子任务 3.4）：挖掘事件因果链（如暴

			雨→能见度下降→车速降低→拥堵）。 **交通因果推理引擎**（子任务 3.5）：支持多路径推演与演化态势预测。
决 策	模拟各类调控方案（如信号配时优化、路径诱导）的效果，评估效率、安全、能耗等多目标权重，自动生成个性化应急预案（如恶劣天气疏散方案）。	**课 题 四**	**全链条决策体系生成**（子任务 4.1）：构建“设计-调度-应急”端到端决策流程，融合大模型与物理规则。 **分层级多尺度策略库**（子任务 4.2）：涵盖 1000+条可调用策略（如单点信号控制、区域协同调度）。 **韧性自主调度系统**（子任务 4.3）：多目标优化扰动响应（如事故下的资源动态分配）。 **决策高效能计算技术**（子任务 4.4）：通过并行计算与增量学习实现秒级方案生成。
服 务	**1. 公众出行服务**：基于实时路况与用户偏好，生成个性化出行方案）； **2. 智能体规划**：覆盖完整出行链路	**课题三、四 、 五**	**课题三**：因果推理引擎（子任务 3.5）解析用户意图与舆情语义，支撑个性化方案生成； **课题四**：多尺度策略库（子任务 4.2）提供出行服务模板（如节假日公交增发策略），仿真模拟（子任务 4.4）验证服务方案有效性； **课题五**:业务智能体构建与编排技术(子任 务 5.2-5.3 ） 实 现 G-PLAN/G-ACTION/G-WHERE 等智能体的端到端标准化创建

（5）预期效果

输入

模态	文件/流	尺寸（单时刻）	示例字段（JSON 片段）	分辨率
用户画像	用户偏好流	1×50 向量	"user_id": "u_5a3b", "preferences": {"avoid_congestion": 0.9, "walking_limit": 500}, "frequent_locs": ["home", "office"]	实时更新
实时位置	GPS 轨迹流	1×10 点/秒	"lng": 118.76, "lat": 32.05, "speed": 35, "bearing": 85, "accuracy": 15	5 s
交通流量	道路传感器	1×5000 路段	"road_id": "R_883", "congestion_level": 3, "avg_speed": 12, "volume": 245	30 s
公共交通	公交/地铁 API	1×200 线路	"line": "地铁 1 号线", "station": "新街口", "wait_time": 3, "crowding": 0.7	1 min
POI 信息	地图数据库	1×10000 POI	"poi_id": "B_8832", "type": "coffee", "rating": 4.5, "busyness": 0.8, "wait_time": 5	每日更新
天气数据	气 象 API	1×20 参数	"temp": 22, "precip": 0.1, "visibility": 8, "road_condition": "wet"	10 min
事件数据	交管事	1×50 事件/小时	"event_id": "E_552", "type": "accident", "road": "中山	实时

	件流		路", "impact": 0.6, "duration": 45	
用户查询	自然语言文本	1×100 字符	"text": "避开拥堵最快到公司，顺路买咖啡"	按需

输出

模块	输出实体	关键字段*（示例值）	数据类型	置信度	执行时限	备注（示例）
主推路径	route_primary	transport_mode="drive", total_time=25, toll_cost=8, carbon_emission=2.1	JSON	0.94	T+2 s	综合最优方案
备选方案	route_alternatives	[{mode="bus", time=35, cost=2}, {mode="bike", time=22, cost=0}]	JSON	0.91	T+2 s	2-3 个备选
路径详情	step_by_step	[{action="drive", road="中山路", distance=2.1}, {action="stop", poi="星巴克", duration=5}]	JSON	0.93	T+2 s	逐段指引
实时提醒	alerts	[{type="congestion", location="中山东路", severity=2, advice="绕行"}]	JSON	0.89	T+2 s	动态预警
个性化推荐	personalized_poi	{poi_id="B_552", name="星巴克", detour_time=3, match_score=0.87}	JSON	0.85	T+2 s	顺路 POI
成本分析	cost_breakdown	{time=25, money=8, carbon=2.1, health=15}	JSON	0.92	T+2 s	多维度成本
环境上下文	context	{weather_impact=0.1, event_impact=0.3, reliability=0.88}	JSON	0.87	T+2 s	影响因素分析
更新策略	update_policy	{trigger="congestion", interval=30, conditions=["speed<10"]}	JSON	0.90	T+2 s	动态更新条件